

Diseño y evaluación por simulación de un banco de pruebas de QKD BB84 en time-bin con estados señuelo

Proyecto Final Integrador – Ingeniería en Telecomunicaciones

Mateo Sauton
Ignacio Polesello

Universidad Nacional de San Martín

San Martín, 2026

Resumen

Este trabajo presenta el diseño y la evaluación por simulación de un banco de pruebas de distribución cuántica de claves basado en BB84 con codificación *time-bin* para un enlace de dos nodos. El objetivo es estudiar qué información confiable puede obtenerse antes de construir el banco físico y qué resultados exigen revisar el modelo. Se analizan la tasa de error cuántico de bit (QBER), la tasa tamizada, un indicador ideal de posprocesamiento y estimadores asintóticos con y sin estados señuelo. El indicador ideal no se interpreta como tasa secreta para una fuente coherente débil.

La metodología usa SeQUeNCe 0.8.5 con una corrección local documentada para el error de fase del interferómetro. Se construye un escenario Alice–Bob con canal cuántico, canales clásicos, fuente coherente débil y receptor *time-bin*. Se ejecutan cuatro barridos: distancia, eficiencia y conteos oscuros, visibilidad, y comparación con y sin estados señuelo. Cada punto reúne 30 repeticiones deterministas; QBER se informa con intervalo de Wilson y las tasas con intervalo t del 95 %. La corrida exporta datos agregados y por repetición, semillas, conteos, metadatos y hashes.

En los 14 puntos de distancia, el IC del 95 % de la tasa tamizada queda por debajo de la referencia analítica. QBER permanece bajo el umbral del indicador ideal hasta 69,54 km y aumenta con rapidez en el punto siguiente; esa transición caracteriza al modelo y no define alcance físico. La eficiencia produce una diferencia resuelta entre extremos, mientras el contraste de conteos oscuros queda en el límite de significación con $p = 0,055$. La visibilidad genera la respuesta de QBER esperada y conserva holgura de tasa en sus doce puntos. El estimador con señuelos sigue siendo positivo cerca de 71 km y se anula desde aproximadamente 81 km. En consecuencia, el aporte es un procedimiento reproducible para orientar ensayos y detectar límites del modelo. No se certifica seguridad ni factibilidad física del Campus Miguelete.

Palabras clave: distribución cuántica de claves, BB84, time-bin, estados señuelo, SeQUeNCe, fibra óptica, QBER, tasa de clave secreta.

Resumen extendido

El problema abordado por este trabajo es la distribución segura de claves criptográficas en redes de telecomunicaciones. La criptografía simétrica requiere claves compartidas, pero la distribución de esas claves es un punto crítico cuando los usuarios están separados por enlaces públicos. QKD propone resolver esa etapa usando estados cuánticos y un canal clásico autenticado: si un tercero intenta obtener información midiendo estados no ortogonales, introduce perturbaciones que pueden estimarse como errores.

El proyecto se enfoca en BB84 porque es el protocolo de referencia para estudiar DCC y porque su estructura conecta teoría, simulación y diseño experimental. La elección de *time-bin* responde a su relevancia para fibra óptica: los bits se codifican en ventanas temporales y la base conjugada depende de la interferencia entre modos temprano y tardío. Por eso, el desempeño del enlace queda asociado a atenuación, eficiencia de detección, conteos oscuros, resolución temporal y visibilidad interferométrica.

El aporte específico es construir una primera capa de decisión para el banco. La simulación verifica la respuesta interna a variables físicas, conserva evidencia por repetición y contrasta la tasa tamizada con una referencia externa. La ejecución final conserva holgura en toda la grilla y, de manera independiente, localiza una transición de QBER a larga distancia. Informar ambos controles reduce el riesgo de trasladar una salida del simulador a una especificación de hardware sin validación.

Acrónimos

Acrónimo	Significado
APD	Fotodiodo de avalancha
BB84	Protocolo de Bennett y Brassard de 1984
DCC	Distribución cuántica de claves
IC	Intervalo de confianza
KMS	Sistema de administración de claves, por <i>key management system</i>
OTP	Cifrado de libreta de un solo uso, por <i>one-time pad</i>
PFI	Proyecto Final Integrador
PNS	División de número de fotones, por <i>photon number splitting</i>
PQC	Criptografía poscuántica, por <i>post-quantum cryptography</i>
QBER	Tasa de error cuántico de bit, por <i>quantum bit error rate</i>
QKD	Distribución cuántica de claves, por <i>quantum key distribution</i>
SKR	Tasa de clave secreta, por <i>secret key rate</i>
WCS	Fuente coherente débil, por <i>weak coherent source</i>

Tabla 1: Acrónimos usados en el trabajo.

Índice general

Resumen	I
Resumen extendido	II
Acrónimos	III
1. Introducción	1
1.1. Hipótesis de trabajo	1
1.2. Criterios de verificación	2
1.3. Objetivo general	2
1.4. Objetivos específicos	2
1.5. Alcance ampliado del proyecto	3
1.6. Aportes del proyecto	4
1.7. Organización del trabajo	5
2. Marco teórico	6
2.1. Distribución de claves y seguridad	6
2.2. Fundamentos cuánticos mínimos	6
2.3. Planos físico, computacional y criptográfico	7
2.4. Estructura de un sistema QKD	8
2.5. Canal clásico, corrección de errores y privacidad	8
2.6. Protocolo BB84	9
2.6.1. Ejemplo operativo de BB84	10
2.7. Protocolos usados en este trabajo	10
2.7.1. Ataque intercept-resend y QBER	11
2.8. QBER, indicador ideal y tasa con estados señuelo	11
2.9. Fuentes coherentes débiles y estados señuelo	12
2.10. Codificación time-bin	13
2.10.1. Canal de fibra y detectores	15
2.10.2. Componentes físicos de un banco time-bin	15
3. Estado del arte de QKD y redes cuánticas	16
3.1. QKD dentro de la seguridad post-cuántica	16
3.2. Familias de QKD y posición del proyecto	17
3.3. De enlaces punto a punto a redes QKD	18
3.4. Normalización e interoperabilidad	20
3.5. Productos comerciales y parámetros de referencia	20
3.6. Simuladores y rol de SeQUeNCe	21

4. Diseño conceptual de red QKD para Campus Miguelete	22
4.1. Contexto físico del Campus Miguelete	22
4.2. Edificios candidatos e instalación	22
4.3. Objetivo de la maqueta de campus	25
4.4. Criterios de selección de nodos	25
4.5. Canal cuántico y canal clásico	26
4.6. Topologías candidatas	27
4.7. Datos que debe producir el relevamiento	28
4.8. Relación entre simulación y diseño físico	29
4.9. Alcance de la propuesta para UNSAM	29
4.10. Equipos propuestos para una primera etapa	29
4.11. Presupuesto preliminar de implementación	30
5. Hardware y presupuesto de enlace	32
5.1. Arquitectura física del enlace	32
5.2. Emisor Alice	33
5.3. Canal óptico	33
5.4. Receptor Bob	34
5.5. Control, sincronización y temporización	35
5.6. Presupuesto preliminar de enlace	36
5.7. Referencia con sistemas comerciales	36
5.8. Instrumental elegido y hojas de datos	36
5.8.1. Criterios de selección de componentes	38
6. Herramientas y modelo de simulación	42
6.1. Por qué simular antes de construir	42
6.2. SeQUeNCe	42
6.3. Elementos de SeQUeNCe usados	43
6.4. Topología Alice–Bob	44
6.5. Flujo de una corrida	45
6.6. Codificación y hardware modelado	46
6.7. Métricas extraídas	47
6.8. Supuestos y límites del modelo	48
7. Metodología experimental	49
7.1. Diseño general	49
7.2. Unidad experimental y controles	49
7.3. Métricas simuladas	50
7.4. Referencia analítica	51
7.5. Estimadores con y sin estados señuelo	51
7.6. Diseño estadístico	52
7.7. Configuración de los barridos	52
7.8. Procedimiento y expectativa por experimento	53
7.8.1. Experimento 1: distancia	53
7.8.2. Experimento 2: detector	53
7.8.3. Experimento 3: visibilidad	53
7.8.4. Experimento 4: estados señuelo	53
7.9. Proveniencia y reproducibilidad	54

8. Resultados	55
8.1. Distancia y referencia analítica	55
8.2. Sensibilidad del detector	56
8.3. Visibilidad interferométrica	58
8.4. Comparación con estados señuelo	58
8.5. Síntesis cuantitativa	59
8.6. Trazabilidad de la evidencia	60
9. Discusión técnica y validez del modelo	61
9.1. Qué valida la simulación	61
9.2. Validez de construcción de las métricas	61
9.3. Variabilidad y potencia del estudio	62
9.4. Validez del control analítico	63
9.5. Validez del estimador señuelo	63
9.6. Validez externa y Campus Miguelete	64
9.7. Validez criptográfica	64
9.8. Criterios para pasar a una maqueta	64
10. Conclusiones	66
10.1. Respuesta a la hipótesis	66
10.2. Cumplimiento de objetivos	66
10.3. Conclusiones por experimento	66
10.4. Aporte para la implementación UNSAM	67
10.5. Limitaciones	67
10.6. Trabajo futuro priorizado	68
10.7. Cierre	68
A. Reproducción del experimento	69
A.1. Fuentes autoritativas	69
A.2. Entorno	69
A.3. Generación de datos y figuras	69
A.4. Compilación del documento	70
A.5. Trazabilidad de figuras	70
A.6. Verificación independiente	71
B. Fragmentos de código relevantes	72
B.1. Parámetros y semillas	72
B.2. Enlace y parche de visibilidad	73
B.3. Tasa agregada y referencia	73
B.4. Indicador ideal	74
B.5. Intervalos y contrastes	75
B.6. Cota señuelo y caso conservador	76
B.7. Validaciones y manifiesto	76
Bibliografía	76

Índice de figuras

1.1. Arquitectura conceptual de un banco QKD para campus: enlace óptico Alice–Bob, canal clásico autenticado, nodo confiable/KMS opcional y consumo de claves por servicios de red. Imagen generada con <i>imagegen</i> para este trabajo.	4
2.1. Secuencia funcional de BB84. Los pasos 2–3 usan el canal cuántico; los pasos 4–6 usan el canal clásico autenticado.	10
2.2. Codificación <i>time-bin</i> : ocupación temporal en base Z y fase relativa entre bins en base X.	14
2.3. Receptor <i>time-bin</i> conceptual: medición directa para base Z y camino interferométrico para base X.	14
3.1. Evolución conceptual desde un enlace punto a punto hacia una red de campus con nodo confiable y consumo de claves por aplicaciones.	19
4.1. Plano oficial del Campus Miguelete UNSAM usado como base para identificar rutas candidatas y edificios de interés [26].	23
4.2. Referencias visuales del Campus Miguelete: Escuela de Humanidades y edificio Corona del Tornavía. Fotografías publicadas en Wikimedia Commons bajo licencias Creative Commons [27, 28].	24
4.3. Evolución propuesta para una maqueta QKD de campus.	25
4.4. Topologías candidatas para una maqueta QKD de campus.	28
5.1. Imagen conceptual de una implementación de banco QKD <i>time-bin</i> : emisor Alice, tramo de fibra, receptor Bob y control temporal/clásico. Imagen generada con <i>imagegen</i> para este trabajo.	33
5.5. Referencia de sistema QKD comercial Toshiba. La imagen se usa para ilustrar formato de producto integrado y no como especificación directa del banco UNSAM [24].	37
5.2. Fuente láser Thorlabs KLS1550 como referencia para el emisor en 1550 nm. La hoja técnica permite identificar longitud de onda, potencia y acoplamiento [32].	39
5.3. Modulador de intensidad LiNbO ₃ Thorlabs LNA6213 como referencia para controlar señal y señuelo. La fase requiere un modulador separado [30, 31].	40
5.4. Detector de fotón único ID Quantique ID230 y registrador temporal Swabian Instruments Time Tagger Ultra. Las especificaciones relevantes se comparan en las tablas del capítulo; estos equipos no originan el conjunto idealizado de parámetros de la simulación [29, 33].	41

6.1. Flujo de eventos y análisis. La realimentación inferior representa la repetición controlada del barrido, no una dependencia causal entre métricas y parámetros.	43
8.1. QBER agrupada con IC de Wilson del 95 % y ganancia total analítica. La tasa tamizada conserva holgura frente a la referencia en los 14 puntos.	55
8.2. Indicador monofotónico ideal frente a distancia. No es una tasa secreta para la fuente coherente débil; resume la respuesta de la tasa tamizada y QBER bajo el supuesto ideal.	56
8.3. QBER e indicador ideal frente a eficiencia y conteos oscuros a 5 km. QBER usa IC de Wilson y el indicador usa IC t entre repeticiones. . . .	57
8.4. Respuesta del modelo a la visibilidad a 30 km. Los doce puntos conservan holgura frente a la referencia analítica de tasa.	58
8.5. Estimadores asintóticos sin y con estados señuelo, ambos con $\mu = 0,1$. La configuración señuelo usa $\nu = 0,05$ y $Y_0 = 2,40 \times 10^{-7}$	59

Índice de tablas

1.	Acrónimos usados en el trabajo.	III
2.1.	Separación conceptual entre física, computación, criptografía y protocolos usados en el trabajo.	8
2.2.	Ejemplo simplificado de selección de bases y tamizado en BB84.	10
2.3.	Distribución de Poisson para intensidades usadas o discutidas en el proyecto.	13
3.1.	Comparación conceptual entre QKD y criptografía post-cuántica.	17
3.2.	Comparación de familias QKD relevantes y cambios que exigirían respecto del banco propuesto.	18
3.3.	Escala y modelo de confianza de redes e iniciativas QKD. No todas corresponden a servicios productivos permanentes; varias son testbeds o demostradores de campo.	19
3.4.	Relación entre elementos de sistemas QKD reales y el alcance del proyecto.	21
4.1.	Criterios de selección de nodos para una red QKD de campus.	26
4.2.	Alternativas de separación entre canal cuántico y canal clásico.	27
4.3.	Datos mínimos para relevar un enlace candidato.	28
4.4.	Equipos mínimos propuestos para una primera maqueta QKD en UNSAM.	30
4.5.	Presupuesto de planificación para una implementación QKD. Los rangos son supuestos internos y deben reemplazarse por cotizaciones con proveedor, modelo, fecha y condiciones de importación.	31
5.1.	Parámetros de receptor y su mapeo al simulador.	34
5.2.	Comparación entre el receptor idealizado del modelo y el detector comercial usado como referencia [29].	35
5.3.	Ejemplo de presupuesto de pérdida con $\alpha = 0,2$ dB/km.	36
5.4.	Instrumental de referencia y parámetros que aporta al diseño.	37
5.5.	Criterios técnicos para selección de hardware.	38
7.1.	Parámetros comunes de la ejecución autoritativa.	50
7.2.	Configuración efectiva de los cuatro experimentos.	52
8.1.	Resultados principales y límites de interpretación.	59
9.1.	Origen y alcance de las métricas utilizadas.	62
9.2.	Criterios de aceptación antes de atribuir factibilidad a una maqueta QKD.	65
10.1.	Respuesta de la evidencia a los objetivos del trabajo.	67

A.1. Correspondencia entre funciones y figuras del trabajo.	70
---	----

Capítulo 1

Introducción

La seguridad de las comunicaciones modernas depende de la posibilidad de acordar claves criptográficas entre partes remotas. La mayoría de los servicios digitales actuales utiliza criptografía simétrica para proteger datos y criptografía de clave pública para resolver el intercambio inicial de claves. Este esquema es operativo y escalable, pero su seguridad descansa en supuestos computacionales y en la dificultad práctica de ciertos problemas matemáticos [1]. En un escenario de largo plazo, esos supuestos pueden verse presionados por avances algorítmicos, por mayor capacidad de cómputo o por tecnologías de procesamiento cuántico.

La distribución cuántica de claves (DCC o QKD) aborda el problema desde otra perspectiva. En lugar de transportar una clave secreta mediante un canal protegido, utiliza estados cuánticos y un canal clásico autenticado para generar claves compartidas. La seguridad se apoya en propiedades físicas: una medición incompatible perturba el estado y un estado cuántico desconocido no puede copiarse perfectamente. En un sistema práctico, esas propiedades se traducen en magnitudes medibles, especialmente el QBER. Si el QBER supera el margen admisible, el enlace no puede considerarse apto para extraer una clave secreta bajo el modelo de seguridad adoptado.

Este Proyecto Final Integrador se ubica en el cruce entre telecomunicaciones, óptica cuántica, criptografía aplicada y simulación de redes, en línea con el perfil de integración tecnológica y análisis de sistemas de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNSAM [2]. El trabajo no construye todavía el banco físico; diseña y evalúa por simulación un escenario experimental viable para un enlace de dos nodos. El foco está en BB84 con codificación *time-bin*, porque esta codificación es especialmente relevante para fibra óptica: la información se representa en modos temporales discretos y su análisis involucra retardo, interferencia, visibilidad y sincronización. La tesis doctoral de López Grande [3] se toma como referencia principal para el encuadre experimental local de DCC en fibra, las alternativas de codificación y los desafíos asociados a implementaciones reales.

1.1. Hipótesis de trabajo

La hipótesis del proyecto es que una simulación de eventos discretos de un enlace BB84 *time-bin* permite formular y responder preguntas de diseño antes de construir el banco físico. La hipótesis se considera respaldada si el flujo conserva la trazabilidad de cada corrida, reproduce dependencias impuestas de forma controlada, cuantifica la

incertidumbre Monte Carlo y detecta regiones donde la salida deja de ser coherente con una referencia analítica independiente. No exige que todas las variables produzcan un efecto significativo: un resultado no concluyente también informa el diseño cuando se reporta con su intervalo y sus supuestos.

La hipótesis no afirma que la simulación certifique seguridad criptográfica ni que determine la factibilidad física del Campus Miguelete. Esas afirmaciones exigirían mediciones de rutas, un modelo de implementación cerrado, análisis de ataques laterales, calibraciones y posprocesamiento completo. El alcance es producir una base de ingeniería que indique qué ensayar, qué salidas pueden interpretarse y qué supuestos deben reemplazarse por mediciones.

1.2. Criterios de verificación

La evaluación de la hipótesis usa cuatro criterios observables:

1. **Trazabilidad:** cada punto debe conservar parámetros, semillas, bits, errores, tiempos y conteos, además de hashes de los datos agregados y por repetición.
2. **Repetibilidad:** cada configuración debe ejecutarse con 30 repeticiones y presentar intervalos adecuados a la naturaleza de la métrica.
3. **Coherencia interna:** ganancias, errores y tasas deben respetar invariantes del flujo; la respuesta a la visibilidad impuesta debe conservar el signo esperado.
4. **Control externo:** la tasa tamizada debe compararse con una referencia analítica de detecciones. Tanto la conservación como la pérdida de holgura se informan como controles del modelo, no como prestaciones del enlace.

1.3. Objetivo general

Diseñar y evaluar mediante simulación un banco de pruebas de QKD BB84 *time-bin* de dos nodos, cuantificando QBER, tasa tamizada, respuesta ideal de posprocesamiento y estimadores asintóticos con estados señuelo, con trazabilidad estadística y límites de interpretación explícitos.

1.4. Objetivos específicos

- Construir un escenario Alice–Bob en SeQUeNCe usando nodos QKD, canal cuántico, canal clásico, fuente óptica y detección *time-bin*.
- Barrer distancia de fibra y contrastar QBER y tasa tamizada con una referencia analítica de detecciones.
- Evaluar sensibilidad frente a eficiencia, conteos oscuros y visibilidad mediante intervalos y contrastes estadísticos.
- Comparar estimadores asintóticos con y sin estados señuelo usando igual intensidad de señal.

- Vincular los resultados con criterios de selección de nodos, fibra, detectores y arquitectura de una futura maqueta en el Campus Miguelete.
- Documentar limitaciones del modelo para evitar interpretar la simulación como validación experimental o prueba formal de seguridad.

1.5. Alcance ampliado del proyecto

Las notas de trabajo del proyecto definen un objetivo más amplio que la ejecución de cuatro barridos numéricos: estudiar una posible red QKD para el Campus Miguelete de la UNSAM, comenzando por un enlace punto a punto y dejando preparada la discusión para una extensión a tres nodos con administración de claves. En ese marco, la simulación cumple el rol de primera herramienta de diseño. Permite estimar qué tan exigente es el enlace antes de relevar toda la infraestructura, comprar componentes o montar un banco óptico completo.

La trayectoria prevista del PFI puede leerse en etapas. Primero se estudian los fundamentos de QKD y el estado del arte. Luego se releva el campus para identificar edificios, distancias, ductos, disponibilidad de fibra, seguridad física y accesibilidad de los posibles nodos. Con esos datos se simula una red punto a punto en SeQUeNCe, usando BB84, parámetros de hardware realistas y métricas diferenciadas: QBER, tasa tamizada, indicador ideal y estimadores asintóticos con y sin estados señuelo. En una etapa posterior se contrasta la simulación con una prueba corta de laboratorio, se seleccionan dispositivos y medios, se evalúan costos y se formula un plan de implementación. Como extensión, se considera una red de tres nodos con un nodo intermedio confiable y un sistema de administración de claves (KMS) que entregue material criptográfico a aplicaciones de red.

La Figura 1.1 sintetiza esa visión. No representa una topología definitiva del campus, sino el tipo de arquitectura que el trabajo busca informar: un canal cuántico óptico, un canal clásico autenticado, nodos con funciones diferenciadas, una capa de administración de claves y aplicaciones que consumen claves renovadas por el enlace QKD.

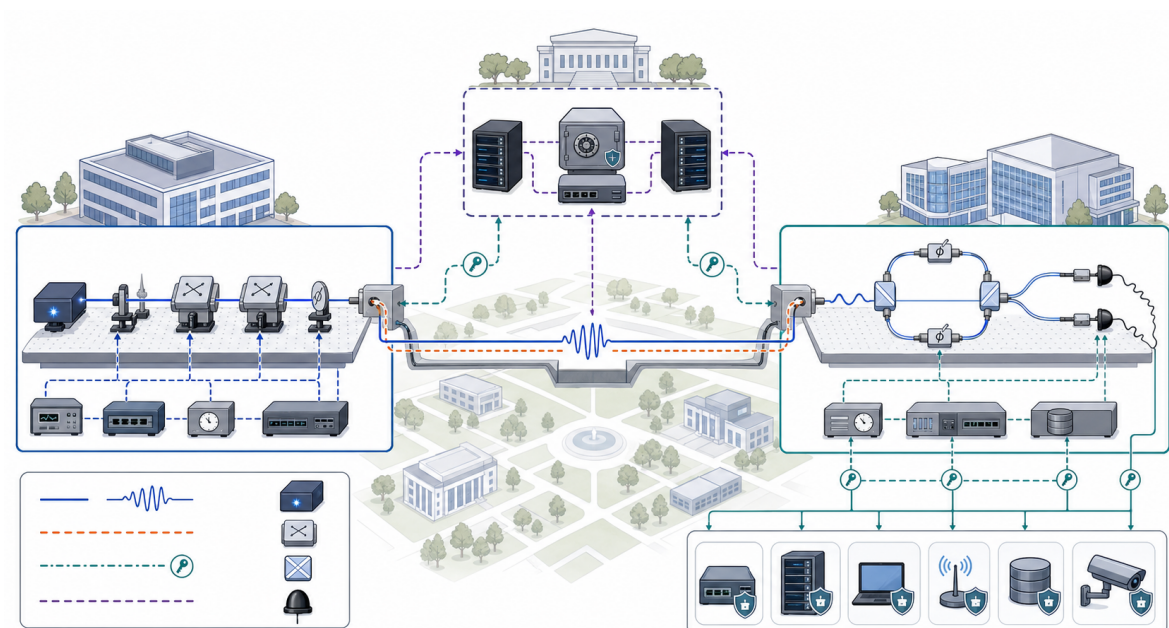


Figura 1.1: Arquitectura conceptual de un banco QKD para campus: enlace óptico Alice–Bob, canal clásico autenticado, nodo confiable/KMS opcional y consumo de claves por servicios de red. Imagen generada con *imagen* para este trabajo.

1.6. Aportes del proyecto

El primer aporte es metodológico. El flujo autoritativo conserva 30 repeticiones por punto, semillas, bits, errores, tiempos y clics por detector. También exporta CSV agregados y por repetición, intervalos, pruebas estadísticas, figuras, macros LaTeX y un manifiesto con hashes. Los números del documento se insertan desde esa salida, por lo que una nueva ejecución no depende de transcripción manual.

El segundo aporte es técnico. El proyecto separa tres clases de resultado que no deben confundirse: QBER y tasa tamizada producidos por eventos de SeQUeNCe, un indicador ideal de posprocesamiento y estimadores asintóticos para una fuente coherente débil. Además, contrasta la tasa simulada con una referencia de detecciones. La corrida corregida conserva holgura de tasa en toda la grilla, pero presenta un aumento abrupto de QBER entre 69,54 y 77,15 km. Separar ambos diagnósticos evita convertir una salida internamente consistente en alcance físico o tasa secreta certificada.

El tercer aporte es de arquitectura. El trabajo conecta el enlace físico punto a punto con una visión de red de campus. Para una implementación real no alcanza con que Alice y Bob intercambien bits: hay que decidir dónde se ubican los nodos, cómo se separan canal cuántico y canal clásico, qué fibra se usa, cómo se protegen físicamente los equipos, qué aplicación consume la clave y qué rol cumple un KMS. El trabajo introduce esa discusión sin sobredimensionarla: el experimento sigue siendo de dos nodos, pero sus resultados se escriben en términos útiles para una red futura.

El cuarto aporte es conceptual. La comparación mantiene $\mu = 0,1$ en los casos con y sin señuelos, de modo que la diferencia proviene del método de estimación y no de usar distinta potencia. El documento registra además cuándo la cota de error monofotónico requiere un reemplazo conservador. Así se evita presentar una curva asintótica híbrida

como clave finita o seguridad certificada.

Finalmente, el trabajo aporta una base para extensiones posteriores. Un banco QKD puede verse como una fuente de material criptográfico para aplicaciones de red que requieran renovación de claves, autenticación fuerte o integración con sistemas distribuidos. Este trabajo no implementa esa capa de aplicación, pero deja especificado el comportamiento de la capa física/protocolar que debería alimentar etapas superiores. También deja explícitos los pasos que faltan para convertir el resultado en un entregable más cercano a “clave en mano”: relevamiento físico, ensayo de laboratorio, selección de equipos, costos, riesgos y plan de operación.

1.7. Organización del trabajo

El Capítulo 2 introduce el marco teórico necesario: distribución clásica de claves, fundamentos cuánticos mínimos, BB84, QBER, SKR, fuentes coherentes débiles, estados señuelo, codificación *time-bin*, fibra óptica y detectores. El Capítulo 3 ubica el proyecto frente al estado del arte, la normalización y la relación entre QKD y PQC. El Capítulo 4 traduce el objetivo a una red conceptual para Campus Miguelete. El Capítulo 5 detalla hardware y presupuesto de enlace. El Capítulo 6 describe SeQUeNCe y el modelo de dos nodos. El Capítulo 7 formaliza los experimentos, su motivación y sus parámetros. El Capítulo 8 presenta los resultados generados. El Capítulo 9 discute validez, limitaciones e interpretación. El Capítulo 10 sintetiza conclusiones y trabajo futuro. Los apéndices reúnen instrucciones de reproducción y fragmentos de código relevantes.

Capítulo 2

Marco teórico

Este capítulo reúne el contexto necesario para entender el experimento. La intención no es desarrollar toda la teoría de comunicaciones cuánticas, sino construir el puente entre tres niveles: el problema criptográfico, el protocolo BB84 y las variables físicas que luego se barren en la simulación. Cada sección introduce conceptos que serán usados explícitamente en el modelo de SeQUeNCe o en la interpretación de resultados.

2.1. Distribución de claves y seguridad

La criptografía simétrica permite cifrar y descifrar información usando una clave compartida. Si la clave es verdaderamente aleatoria, tiene longitud comparable al mensaje, se usa una sola vez y permanece secreta, el esquema de libreta de un solo uso puede alcanzar seguridad perfecta en el sentido de Shannon [4]. El problema no es únicamente cifrar, sino distribuir esa clave entre usuarios remotos sin que un tercero pueda obtenerla.

En redes actuales, la distribución de claves suele resolverse mediante criptografía de clave pública. Protocolos basados en problemas matemáticos difíciles permiten negociar secretos sobre canales inseguros, y sistemas como RSA fueron fundamentales para desplegar comunicaciones seguras a gran escala [1]. Sin embargo, estos mecanismos no ofrecen seguridad incondicional: dependen de supuestos sobre la dificultad computacional de ciertos problemas y sobre las capacidades tecnológicas del adversario.

QKD propone una solución física al problema de distribución de claves. Alice y Bob no intentan ocultar toda la conversación: usan un canal cuántico para transmitir estados y un canal clásico autenticado para coordinar el protocolo. La confidencialidad surge de que un adversario que mide estados cuánticos no ortogonales modifica las estadísticas observadas. La etapa experimental no produce por sí sola una clave final perfecta; produce datos correlacionados y una estimación de error. Luego se requieren tamizado, reconciliación de información y amplificación de privacidad.

2.2. Fundamentos cuánticos mínimos

El protocolo BB84 puede entenderse con pocos elementos de mecánica cuántica. Un qubit es un sistema de dos niveles que puede representarse como una superposición de dos estados base. Si se mide en la misma base en la que fue preparado, el resultado ideal

es determinista. Si se mide en una base incompatible, el resultado es probabilístico. Esta diferencia es la base operacional de QKD.

Dos ideas son especialmente importantes. La primera es la perturbación por medición: medir un estado en una base incompatible destruye parte de la información de preparación. La segunda es el teorema de no clonación: no existe una operación física que copie perfectamente un estado cuántico arbitrario desconocido. Por lo tanto, un adversario no puede copiar todos los estados, guardarse una copia y dejar pasar otra intacta sin riesgo de ser detectado.

En la práctica, los estados no se implementan como qubits abstractos perfectos. Se preparan con sistemas físicos, en este caso pulsos ópticos. La información puede codificarse en polarización, fase, tiempo de llegada u otros grados de libertad. Cada elección de codificación trae ventajas y problemas experimentales propios. La tesis de López Grande [3] discute esta transición entre protocolo ideal y dispositivos ópticos reales para DCC en fibra.

2.3. Planos físico, computacional y criptográfico

El trabajo combina tres planos que deben mantenerse separados para no mezclar conclusiones. El plano físico describe cómo se preparan, transmiten y detectan pulsos ópticos débiles. Allí aparecen la longitud de onda de telecomunicaciones, la atenuación de fibra, el número medio de fotones por pulso, la separación temporal entre bins, la visibilidad del interferómetro y las características de los detectores. En este plano, una mejora de hardware no se expresa primero como “más seguridad”, sino como menor pérdida, menor ruido, mejor sincronización o mayor estabilidad.

El plano computacional describe cómo esos fenómenos se representan dentro de un simulador. SeQUeNCe no es un cálculo simbólico de BB84: es un simulador de eventos discretos. La línea temporal agenda emisiones, propagaciones, recepciones, clics y mensajes clásicos; cada evento modifica el estado de un nodo o de un componente. Esta elección es importante porque el experimento no sólo pregunta por una fórmula de tasa, sino por el comportamiento de una arquitectura Alice–Bob compuesta por objetos, canales y protocolos.

El plano criptográfico describe qué se puede afirmar sobre los bits generados. BB84 produce correlaciones entre Alice y Bob, pero una clave final requiere estimación de error, reconciliación, contabilización de fuga y amplificación de privacidad. En este trabajo, la simulación ejecuta transmisión, medición y tamizado. Los barridos 1 a 3 producen un indicador ideal; el cuarto agrega estimadores asintóticos con y sin señuelos. Ninguno equivale a ejecutar un sistema completo de clave final.

Plano	Pregunta central	Variables del trabajo	Evidencia usada
Física	Qué llega a Bob y con qué calidad	Atenuación, μ , eficiencia, conteos oscuros, visibilidad	Modelo de fibra, detector e interferómetro
Computación	Cómo se representa el enlace	Timeline , canales, nodos, eventos, semillas	Código SeQUeNCe y barridos reproducibles
Criptografía	Qué tasa puede defenderse	QBER, tasa tamizada, indicador ideal, cotas señuelo	Fórmulas BB84/señuelo y límites del modelo
Protocolos	Qué secuencia ejecutan Alice y Bob	BB84, tamizado, decoy analítico	Implementación BB84 y postprocesamiento de métricas

Tabla 2.1: Separación conceptual entre física, computación, criptografía y protocolos usados en el trabajo.

2.4. Estructura de un sistema QKD

Un sistema QKD completo puede separarse en cuatro etapas:

1. **Transmisión cuántica:** Alice prepara estados ópticos y Bob los mide.
2. **Tamizado:** Alice y Bob comparan bases por el canal clásico y conservan solo eventos compatibles.
3. **Estimación y reconciliación:** se estima QBER y se corrigen discrepancias entre las claves tamizadas.
4. **Amplificación de privacidad:** se comprime la clave reconciliada para reducir información potencialmente conocida por un adversario.

Este proyecto simula con detalle la transmisión, detección y tamizado implementados por BB84 en SeQUeNCe. La corrección de errores y la amplificación de privacidad no se ejecutan como protocolos completos. En los tres primeros experimentos sólo se resume su efecto mediante un indicador ideal; el cuarto usa estimadores asintóticos con y sin estados señuelo. Esta decisión define el alcance del trabajo: se evalúan el comportamiento lógico del modelo y la sensibilidad de sus componentes, no la factibilidad física ni la certificación de una clave final lista para producción.

2.5. Canal clásico, corrección de errores y privacidad

Un punto que suele quedar oculto en una explicación breve de BB84 es que el protocolo no termina cuando Bob detecta fotones. Después de la transmisión cuántica,

Alice y Bob necesitan un canal clásico autenticado. Este canal no debe ser secreto, pero sí debe impedir que un adversario suplanté mensajes. Sobre ese canal se publican bases, se seleccionan índices compatibles, se estima el error y se ejecutan algoritmos de reconciliación.

La corrección de errores transforma dos claves tamizadas parecidas en dos claves idénticas. Una familia conocida de protocolos para esta etapa es Cascade [5]: Alice y Bob dividen la clave en bloques, comparan paridades y localizan discrepancias mediante búsquedas binarias e iteraciones con permutaciones distintas. El costo de esta etapa no es solo computacional. Cada paridad publicada filtra información parcial sobre la clave, por lo que debe contabilizarse como fuga de información al estimar la tasa secreta.

La amplificación de privacidad compensa esa fuga y cualquier información parcial que pudiera haber adquirido un adversario. En términos prácticos, Alice y Bob aplican una función hash universal para comprimir la clave reconciliada. La salida es más corta, pero más segura. En este trabajo esa etapa aparece resumida en los factores de entropía de las ecuaciones de SKR. Por eso conviene leer la SKR como una tasa final estimada bajo un modelo, no como el resultado de haber ejecutado un software completo de postprocesamiento.

2.6. Protocolo BB84

BB84 fue propuesto por Bennett y Brassard en 1984 [6]. Es el protocolo de referencia para introducir QKD porque combina una estructura simple con una intuición física fuerte. Alice elige aleatoriamente un bit y una base de preparación. Bob elige aleatoriamente una base de medición. Después de la transmisión, ambos publican únicamente las bases usadas, no los bits. Las posiciones donde las bases coinciden forman la clave cruda o tamizada.

En una implementación ideal, si Alice y Bob usan la misma base y no hay ruido ni adversario, sus bits coinciden. Si Bob mide en una base incompatible, el resultado no se conserva. Si Eve intercepta y reenvía sin conocer la base, medirá algunas veces en la base equivocada; al reenviar un estado preparado desde ese resultado, introduce errores detectables en una fracción de las posiciones conservadas.

El protocolo se puede resumir así:

1. Alice genera bits y bases aleatorias.
2. Alice prepara un estado óptico que representa cada par bit/base.
3. Bob mide cada estado con una base aleatoria.
4. Alice y Bob anuncian bases por el canal clásico.
5. Se conservan posiciones con bases coincidentes.
6. Se estima el QBER y se decide si la clave puede procesarse.

La prueba de Shor y Preskill conecta BB84 con códigos correctores y amplificación de privacidad y da soporte formal al umbral asintótico cercano al 11 % para el caso ideal [7]. Ese valor no es el corte numérico del indicador usado en los barridos 1 a 3. Al incluir $f_{EC} = 1,16$, el factor ideal definido en la Ecuación 2.2 se anula en $Q \simeq 0,0981$, es decir, cerca de 9,81 %. Ninguno de los dos números es un umbral universal para el banco físico.

2.6.1. Ejemplo operativo de BB84

La Tabla 2.2 muestra un ejemplo simplificado. Alice elige bits y bases. Bob elige bases de medición. Después de la transmisión, ambos anuncian solo las bases y descartan posiciones donde no coinciden. La clave cruda se forma con las posiciones conservadas. En un sistema real, luego se revelaría una fracción de bits para estimar QBER, y el resto pasaría a reconciliación y amplificación de privacidad.

Índice	Bit Alice	Base Alice	Base Bob	Resultado Bob	Se conserva
1	0	Z	Z	0	Sí
2	1	X	Z	aleatorio	No
3	1	Z	Z	1	Sí
4	0	X	X	0	Sí
5	1	X	X	1	Sí
6	0	Z	X	aleatorio	No
7	0	Z	Z	0	Sí
8	1	X	Z	aleatorio	No

Tabla 2.2: Ejemplo simplificado de selección de bases y tamizado en BB84.

El ejemplo también muestra por qué el canal clásico puede ser público. Al publicar bases, Alice y Bob no revelan directamente los bits conservados. Un adversario aprende qué posiciones se descartan y cuáles se mantienen, pero no conoce el valor de la clave salvo que haya obtenido información durante la transmisión cuántica. El objetivo de la estimación de QBER es acotar cuánta información pudo haber entrado por esa vía.

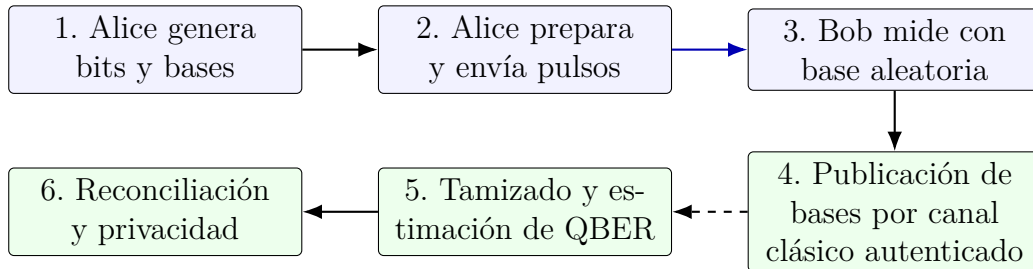


Figura 2.1: Secuencia funcional de BB84. Los pasos 2–3 usan el canal cuántico; los pasos 4–6 usan el canal clásico autenticado.

2.7. Protocolos usados en este trabajo

El protocolo principal es BB84 prepare-and-measure. Alice prepara estados asociados a bases Z y X , Bob mide con bases aleatorias y ambos conservan los eventos compatibles. La implementación de SeQUeNCe ya contiene esta lógica de protocolo, por lo que el trabajo la reutiliza en lugar de escribir un BB84 nuevo. Esto mejora trazabilidad: los cambios del PFI se concentran en parametrizar el experimento, no en alterar la pila base del simulador.

El segundo elemento protocolar es la codificación *time-bin*. En la base Z , el bit se asocia al bin temprano o tardío. En la base X , el bit se asocia a una superposición

de bins que debe medirse mediante interferencia. Esta elección vincula directamente el protocolo con el hardware: no alcanza con detectar clics; Bob debe mantener resolución temporal y visibilidad para discriminar correctamente la base de superposición.

El tercer elemento es el análisis con estados señuelo. En esta versión no se implementa una selección aleatoria de intensidades dentro del protocolo de SeQUeNCe. En cambio, se ejecutan corridas separadas con intensidades de señal y señuelo y luego se aplican cotas analíticas asintóticas. Esta decisión conserva el alcance del trabajo, pero también fija una limitación: la comparación decoy/no-decoy es una evaluación de diseño, no una implementación completa del protocolo decoy con tamaño finito.

2.7.1. Ataque intercept-resend y QBER

El ataque más didáctico contra BB84 es intercept-resend. Eve intercepta cada estado, elige una base al azar para medir y reenvía a Bob un nuevo estado preparado según su resultado. Si Eve elige la misma base que Alice, no introduce error en esa posición ideal. Si elige la base equivocada, su medición produce un resultado aleatorio y el estado reenviado puede ser incompatible con el que Alice había preparado.

La intuición del error es la siguiente. Eve acierta la base con probabilidad $1/2$. En la mitad restante, prepara un estado que, cuando Bob mide en la base correcta de Alice, tiene probabilidad $1/2$ de dar el bit equivocado. Como Alice y Bob solo conservan posiciones donde sus bases coinciden, el ataque introduce una tasa de error esperada de aproximadamente $1/2 \times 1/2 = 1/4$, es decir 25 %, en las posiciones tamizadas atacadas. Ese valor supera ampliamente el umbral práctico usado en este trabajo.

En enlaces reales, un QBER alto no prueba automáticamente la presencia de Eve. Puede deberse a ruido, mala visibilidad, sincronización, conteos oscuros o errores de calibración. Sin embargo, desde el punto de vista de seguridad, Alice y Bob no necesitan distinguir la causa exacta para tomar una decisión conservadora: si el QBER excede el límite compatible con extracción de clave, la clave debe descartarse.

2.8. QBER, indicador ideal y tasa con estados señuelo

El QBER se define como la fracción de bits distintos entre las claves tamizadas de Alice y Bob:

$$QBER = \frac{N_{\text{errores}}}{N_{\text{bits tamizados}}}. \quad (2.1)$$

El QBER concentra varios efectos: errores de preparación, mediciones en estados degradados, conteos oscuros, mala sincronización, visibilidad interferométrica insuficiente y potencial intervención de un adversario. En un simulador, el QBER permite comparar configuraciones. En un banco real, además, funciona como alarma de que el enlace no puede usarse sin reducir tasa o mejorar componentes.

Para los experimentos 1 a 3 se calcula un indicador de posprocesamiento monofotónico ideal:

$$I_{\text{ideal}} = R_{\text{tamizada}} \max(0, 1 - f_{\text{EC}} h_2(Q) - h_2(Q)), \quad (2.2)$$

donde R_{tamizada} es la tasa de bits tamizados, Q es el QBER, $f_{\text{EC}} = 1,16$ modela la ineficiencia de reconciliación y h_2 es la entropía binaria. La expresión convierte la salida BB84 en una métrica comparable entre barridos, pero no es una tasa secreta para la fuente coherente débil: no descuenta pulsos multifotónicos ni ejecuta estimación señuelo. Las tasas del cuarto experimento sí incorporan estimadores monofotónicos, aunque siguen siendo asintóticas e híbridas.

2.9. Fuentes coherentes débiles y estados señuelo

Los protocolos ideales suelen describirse con fotones individuales, pero los sistemas de laboratorio emplean con frecuencia fuentes coherentes débiles. En una fuente coherente débil, el número de fotones por pulso sigue una distribución de Poisson. Si la intensidad media es baja, la mayoría de los pulsos tiene cero o un fotón, pero existe una probabilidad no nula de pulsos multifotónicos.

Los pulsos multifotónicos son relevantes porque abren la puerta a ataques por división de número de fotones (PNS). En términos intuitivos, si un pulso contiene más de un fotón con la misma información, un adversario podría intentar extraer una parte y dejar pasar otra. La técnica de estados señuelo reduce esta vulnerabilidad variando aleatoriamente la intensidad de los pulsos [8]. Como Eve no sabe de antemano si un pulso es señal o señuelo, Alice y Bob pueden estimar cotas sobre el comportamiento de eventos monofotónicos [9, 10].

Esta discusión es particularmente importante para el proyecto porque el banco propuesto no parte de una fuente ideal de fotones individuales. Las notas de relevamiento técnico consideran una fuente láser atenuada y modulada, que es una solución experimental plausible, pero obliga a controlar el número medio de fotones por pulso. Si μ es demasiado bajo, muchos pulsos son vacíos y la tasa cae. Si μ es demasiado alto, crece la probabilidad de pulsos multifotónicos y la interpretación de seguridad se debilita. Los estados señuelo son la herramienta que permite trabajar en ese compromiso de manera más realista.

Para una fuente coherente con número medio μ , la probabilidad de emitir n fotones es

$$P(n|\mu) = e^{-\mu} \frac{\mu^n}{n!}. \quad (2.3)$$

De esta expresión se obtiene que la probabilidad de pulsos multifotónicos es

$$P(n \geq 2|\mu) = 1 - e^{-\mu}(1 + \mu). \quad (2.4)$$

Esta probabilidad crece con μ . Por ejemplo, subir μ aumenta la tasa de detección, pero también aumenta la fracción de pulsos potencialmente vulnerables a PNS. La idea de decoy states es desacoplar parcialmente ese compromiso: se usan distintas intensidades para estimar cómo se comportan los eventos de un fotón y detectar manipulaciones que afectarían de forma distinta a señales y señuelos.

μ	$P(0)$	$P(1)$	$P(n \geq 2)$
0,1	0,905	0,090	0,005
0,2	0,819	0,164	0,018
0,6	0,549	0,329	0,122

Tabla 2.3: Distribución de Poisson para intensidades usadas o discutidas en el proyecto.

Para una intensidad media μ , una transmitancia total η y una eficiencia de detector η_d , una aproximación de la probabilidad de detección por pulso es

$$P_{\text{det}} = 1 - \exp(-\mu\eta\eta_d). \quad (2.5)$$

En este proyecto, los estados señuelo se incorporan de manera analítica. El script calcula cotas asintóticas para Y_1 , la probabilidad de detección condicionada a un fotón, y e_1 , la tasa de error de eventos monofotónicos. Para dos intensidades $\mu > \nu > 0$, el estimador implementado utiliza [10]

$$Y_1^L = \max \left\{ 0, \frac{\mu}{\mu\nu - \nu^2} \left[Q_\nu e^\nu - Q_\mu e^\mu \left(\frac{\nu}{\mu} \right)^2 - \frac{\mu^2 - \nu^2}{\mu^2} Y_0 \right] \right\}, \quad (2.6)$$

$$e_1^U = \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{E_\nu Q_\nu e^\nu - e_0 Y_0}{Y_1^L \nu} \right\}, \quad (2.7)$$

$$Q_1^L = \mu e^{-\mu} Y_1^L. \quad (2.8)$$

donde Q_μ y Q_ν son las ganancias de señal y señuelo, E_μ y E_ν sus QBER, Y_0 el rendimiento de fondo y $e_0 = 1/2$ el error asociado al fondo aleatorio. Si la expresión del numerador de e_1^U no es positiva, o si $Y_1^L = 0$, el código adopta el valor conservador $e_1^U = 1/2$. Con esas cotas se estima una tasa secreta asintótica:

$$R_{\text{decoy}} \geq q f_{\text{rep}} \left[-Q_\mu f_{\text{EC}} h_2(E_\mu) + Q_1^L (1 - h_2(e_1^U)) \right], \quad (2.9)$$

donde $q = 1/2$ representa el factor de tamizado BB84 y f_{rep} es la tasa de repetición de pulsos. Las ecuaciones (2.6)–(2.9) especifican exactamente el estimador usado en el cuarto experimento. Es asintótico: no incorpora correcciones de tamaño finito ni constituye por sí solo una prueba componible de seguridad.

2.10. Codificación time-bin

En codificación *time-bin*, la información se codifica en dos modos temporales ortogonales: temprano, $|e\rangle$, y tardío, $|l\rangle$. Los cuatro estados BB84 usados por el modelo son

$$|0_Z\rangle = |e\rangle, \quad |1_Z\rangle = |l\rangle, \quad |0_X\rangle = \frac{|e\rangle + |l\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |1_X\rangle = \frac{|e\rangle - |l\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (2.10)$$

En la base Z, el bit queda determinado por el instante de llegada. En la base X, ambos bins están ocupados y el bit se codifica en la fase relativa: 0 para $|0_X\rangle$ y π

para $|1_X\rangle$. Preparar y medir esa superposición exige coherencia e interferencia estable. Esta codificación es atractiva para fibra óptica porque los modos temporales pueden ser menos sensibles a perturbaciones de polarización que una codificación puramente polarimétrica.

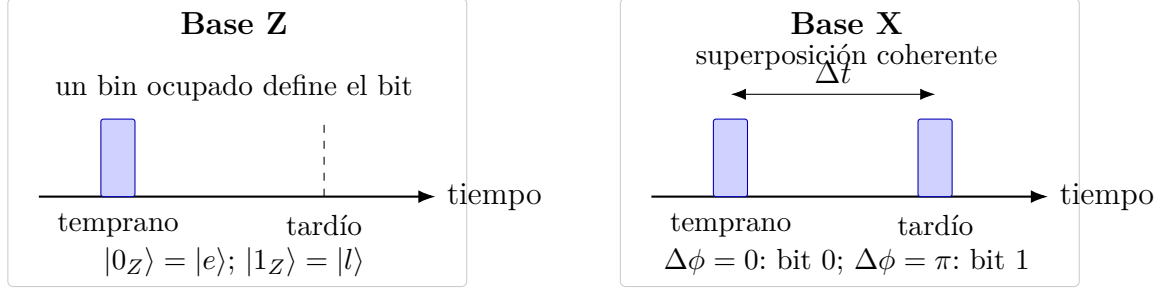


Figura 2.2: Codificación *time-bin*: ocupación temporal en base Z y fase relativa entre bins en base X.

Para medir superposiciones *time-bin*, Bob necesita un sistema interferométrico que haga indistinguibles ciertos caminos temporales. Si la visibilidad del interferómetro es alta, las salidas tienen buen contraste y la base conjugada puede medirse con baja tasa de error. Si la visibilidad cae, aumenta el error de fase. En el modelo usado aquí, esa degradación se resume mediante

$$p_{\text{fase}} = \frac{1 - V}{2}. \quad (2.11)$$

La tesis de López Grande presenta implementaciones de DCC en fibra tanto con polarización como con modos temporales, y remarca los desafíos tecnológicos asociados a preparación, transmisión y detección de estados [3]. En este trabajo, *time-bin* no es solo un detalle de codificación: determina qué variable experimental conviene barrer, por qué se estudia visibilidad y por qué la sincronización temporal debe tratarse como parte central del diseño.

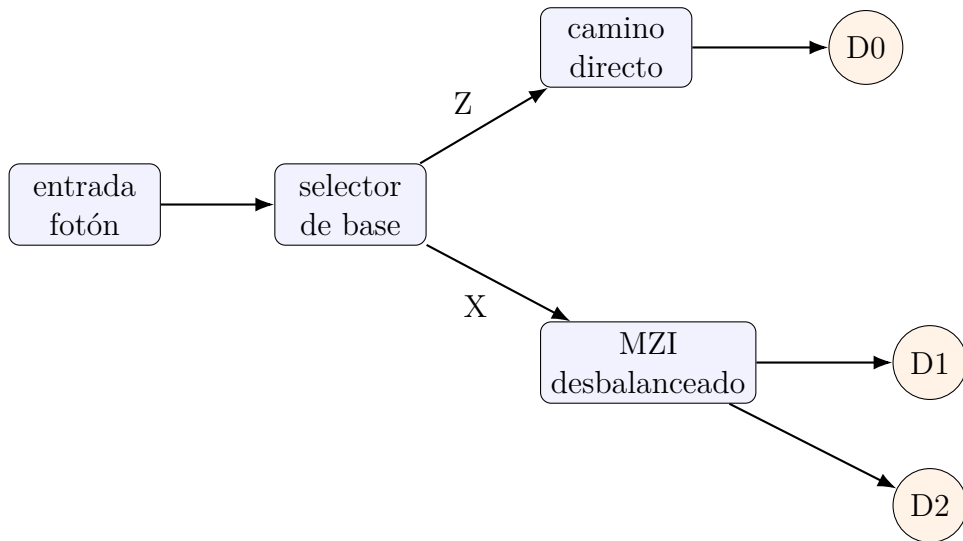


Figura 2.3: Receptor *time-bin* conceptual: medición directa para base Z y camino interferométrico para base X.

2.10.1. Canal de fibra y detectores

La fibra introduce atenuación aproximadamente exponencial con la distancia. En unidades dB/km, la transmitancia de potencia para una distancia L puede escribirse como

$$\eta_{\text{fibra}}(L) = 10^{-\alpha L/10}. \quad (2.12)$$

Esta expresión conecta directamente teoría y experimento: al aumentar la distancia, disminuye la probabilidad de detección y se esperan menos bits tamizados por unidad de tiempo. Cualquier estimador de tasa secreta físicamente consistente también debe reflejar esa pérdida, pero el primer barrido observa de manera directa ganancia analítica, QBER, tasa tamizada e indicador ideal; no produce una clave secreta final.

Los detectores agregan eficiencia finita, tasa máxima de conteo, resolución temporal y conteos oscuros. La eficiencia determina qué fracción de fotones incidentes produce clics válidos. Los conteos oscuros son clics no asociados a un fotón de señal y pueden introducir bits erróneos. La resolución temporal define cuán bien puede discriminarse una ventana *time-bin*. En un banco de pruebas real, estos parámetros interactúan con sincronización, fluctuación temporal (*jitter*), pérdidas de acoplamiento y estabilidad interferométrica.

2.10.2. Componentes físicos de un banco time-bin

Un enlace QKD *time-bin* de laboratorio puede descomponerse en emisor, canal, receptor y control clásico. En el emisor, una implementación práctica puede usar un láser DFB atenuado, moduladores de fase o amplitud y electrónica de disparo de alta velocidad. Para que una fuente coherente débil sea compatible con estados señuelo, el sistema debe controlar la intensidad media de cada pulso y, en una implementación rigurosa, randomizar la fase entre símbolos para no revelar información adicional.

En el receptor, Bob necesita separar o seleccionar bases y medir eventos temporales. Una arquitectura típica incluye un conmutador o divisor, un interferómetro Mach-Zehnder desbalanceado para la base de superposición y detectores de fotón único en ventanas temporales bien definidas. Las tecnologías de detección relevantes en 1550 nm incluyen fotodiodos de avalancha y detectores superconductores. Para un PFI orientado a ingeniería de telecomunicaciones, las variables más importantes para seleccionar detectores son eficiencia, cuentas de oscuridad, tiempo muerto, fluctuación temporal, tasa máxima de conteo, facilidad de operación y costo de mantenimiento.

El canal puede implementarse con fibra óptica estándar de telecomunicaciones. El diseño debe decidir si se usa fibra oscura dedicada para el canal cuántico, si el canal clásico viaja por una fibra separada o si se multiplexa con suficiente aislamiento. También deben contabilizarse conectores, empalmes, splitters, moduladores y pérdidas de acoplamiento. En las notas de trabajo aparece un valor orientativo de 0,5 dB por conector FC/PC; en un trabajo final con relevamiento físico, esas pérdidas deberían sumarse al presupuesto de enlace o absorberse en la eficiencia efectiva del receptor.

Capítulo 3

Estado del arte de QKD y redes cuánticas

Este capítulo ubica el proyecto dentro del estado actual de la tecnología. La distribución cuántica de claves no es una idea aislada de laboratorio: existen prototipos metropolitanos, documentos de normalización, interfaces de entrega de claves, productos comerciales y una discusión activa sobre su relación con la criptografía post-cuántica. Al mismo tiempo, QKD todavía tiene restricciones prácticas fuertes. Por eso el objetivo de esta sección no es presentar la tecnología como una solución universal, sino delimitar qué problema resuelve, qué infraestructura requiere y qué tipo de banco de pruebas tiene sentido para una universidad.

3.1. QKD dentro de la seguridad post-cuántica

El avance de la computación cuántica afecta principalmente a la criptografía de clave pública basada en problemas como factorización y logaritmos discretos. La respuesta de mayor alcance industrial es la criptografía post-cuántica (PQC), que busca algoritmos clásicos resistentes a adversarios con computadoras cuánticas. NIST publicó en 2024 sus primeros estándares finales de PQC, incluyendo ML-KEM para establecimiento de claves y esquemas de firma digital ML-DSA y SLH-DSA [11]. Estos estándares son relevantes porque pueden desplegarse sobre redes existentes sin requerir fibra ni equipos ópticos cuánticos.

QKD resuelve el problema desde otro plano. No reemplaza AES, TLS ni las firmas digitales. Produce material de clave compartido entre dos puntos mediante una capa física cuántica y un canal clásico autenticado. Luego esa clave puede alimentar cifrado simétrico, autenticación o aplicaciones de red. La comparación correcta no es “QKD contra todo el sistema criptográfico”, sino “QKD como mecanismo físico de distribución de claves” frente a mecanismos matemáticos de establecimiento de secretos.

Criterio	QKD	PQC
Principio de seguridad	Propiedades físicas de estados cuánticos y detección de perturbación	Dificultad matemática de problemas resistentes a algoritmos cuánticos conocidos
Infraestructura	Requiere canal óptico cuántico, hardware dedicado y canal clásico autenticado	Corre en infraestructura clásica y protocolos existentes
Alcance natural	Enlaces punto a punto o redes con nodos confiables	Internet, software, certificados, protocolos de aplicación
Producto entregado	Material de clave simétrica compartida	Encapsulación de claves, firmas o primitivas criptográficas
Riesgo principal	Pérdidas, costo, distancia, ataques laterales, confianza en nodos intermedios	Criptanálisis futuro, migración, compatibilidad y performance

Tabla 3.1: Comparación conceptual entre QKD y criptografía post-cuántica.

Para este PFI, la consecuencia es clara: no hace falta presentar QKD como reemplazo de PQC. Es más riguroso plantearla como una línea experimental complementaria. Un banco de pruebas universitario permite medir, simular y comprender una tecnología física de distribución de claves. PQC, en cambio, representa la ruta de migración de software más amplia. Ambas pertenecen al universo de seguridad post-cuántica, pero tienen supuestos, costos y superficies de ataque distintas.

3.2. Familias de QKD y posición del proyecto

BB84 con estados señuelo no es la única arquitectura disponible. Se eligió porque permite relacionar preparación de pulsos débiles, pérdidas de fibra, medición *time-bin*, QBER y estimación monofotónica con un banco de dos nodos abordable. La comparación con otras familias muestra qué problema queda fuera de esa decisión.

MDI-QKD desplaza la medición a un nodo central que no necesita ser confiable. Alice y Bob envían estados hacia ese nodo, donde se realiza una medición de Bell. La propuesta elimina los canales laterales asociados a detectores dentro del modelo de seguridad, pero exige interferencia de señales provenientes de fuentes independientes, sincronización estricta y caracterización por pares de intensidades [12]. No es una modificación local del receptor BB84 simulado: cambia la topología, duplica emisores y redefine las estadísticas útiles.

TF-QKD también hace interferir campos enviados por los extremos hacia una estación intermedia. Su motivación es mejorar la relación entre tasa y pérdida sin usar repetidores cuánticos, pero requiere estabilización de fase sobre trayectos largos y un protocolo de estimación distinto [13]. El barrido de visibilidad de este trabajo ayuda a entender por qué la fase importa, aunque no representa la estabilización distribuida de TF-QKD.

CV-QKD codifica información en cuadraturas de campos ópticos y emplea detección homodina o heterodina. Puede aprovechar componentes coherentes de telecomunicaciones y evitar conteo directo de fotones, pero introduce calibración de ruido de vacío,

ruido excedente, reconciliación a baja relación señal-ruido y un modelo de seguridad gaussiano diferente [14]. Requeriría otro receptor y otra capa de simulación; no es una alternativa que pueda evaluarse reutilizando las métricas discretas de este experimento.

Familia	Medición y confianza	Ventaja principal	Implicación para un banco UNSAM
BB84 señuelo	Bob mide; detector caracterizado	Arquitectura madura y didáctica para dos nodos	Base elegida; requiere controlar fuente, interferómetro y detector
MDI-QKD	Medición central no confiable	Elimina canales laterales de detección del modelo	Dos emisores indistinguibles, medición de Bell y sincronización más exigente
TF-QKD	Interferencia en nodo central	Mejor escalamiento tasa-pérdida sin repetidor	Estabilización de fase distribuida y protocolo diferente
CV-QKD	Detección coherente	Óptica coherente y tasas potencialmente altas	Receptor, calibración de ruido y métricas completamente distintos

Tabla 3.2: Comparación de familias QKD relevantes y cambios que exigirían respecto del banco propuesto.

Esta comparación evita dos extrapolaciones. Primero, que resolver un problema de detector con MDI-QKD no tenga costo de complejidad. Segundo, que una ventaja asintótica de TF-QKD o CV-QKD pueda inferirse de las curvas BB84 actuales. El aporte del proyecto es más acotado: construir una referencia reproducible para BB84 *time-bin* y dejar explícitas las fronteras que obligan a cambiar de arquitectura.

3.3. De enlaces punto a punto a redes QKD

La unidad básica de una red QKD es un enlace punto a punto entre dos nodos, Alice y Bob. Cada enlace produce claves compartidas entre sus extremos. Para construir una red con más de dos sitios, existen varias estrategias. La más madura en términos de implementación es la red con nodos confiables: cada tramo punto a punto genera claves locales, y los nodos intermedios ayudan a transportar o reencapsular material de clave hacia otros destinos. Esta arquitectura exige confianza física y operacional en los nodos intermedios.

En el largo plazo, una red cuántica ideal podría usar repetidores, memorias cuánticas y distribución de entrelazamiento para evitar que los nodos intermedios conozcan las claves extremo a extremo. Ese escenario es tecnológicamente más exigente y no forma parte del alcance de este trabajo. Para un banco de campus, el camino razonable es empezar con un enlace Alice–Bob, validar métricas físicas y luego estudiar una extensión a tres nodos con un relevo confiable.

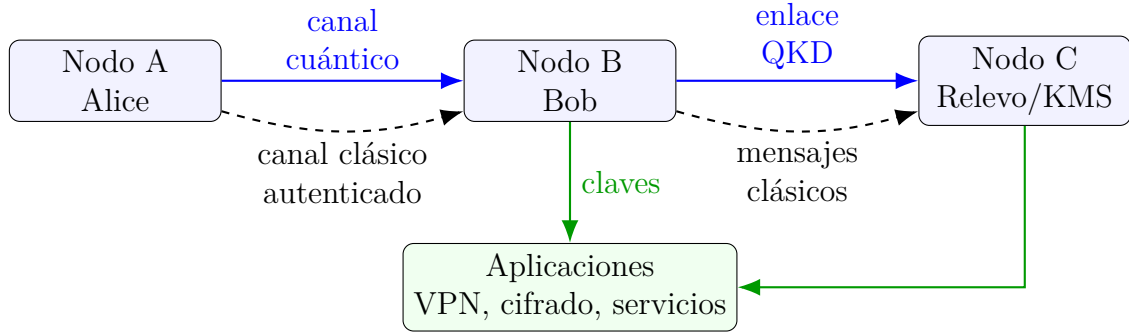


Figura 3.1: Evolución conceptual desde un enlace punto a punto hacia una red de campus con nodo confiable y consumo de claves por aplicaciones.

Las redes QKD de campo muestran que el problema real no termina en la física del enlace. SECOQC conectó cinco sedes mediante siete dispositivos de enlace QKD e integró tecnologías heterogéneas con nodos confiables, interfaces y gestión de claves [15]. El aporte principal para este PFI no es copiar esa escala, sino reconocer que una red útil requiere interoperabilidad y decisiones explícitas de confianza.

El Tokyo QKD Network llevó esta idea a un entorno metropolitano con sistemas de distintos proveedores y demostró videoconferencia segura sobre un enlace de 45 km, además de operación estable y aplicaciones móviles [16]. Para un banco universitario, la lección es concreta: incluso cuando el protocolo físico funciona, hacen falta control, registro, encaminamiento de claves y una aplicación que use el material generado.

El caso chino de red integrada espacio–tierra muestra otra escala: más de 700 enlaces QKD de fibra en una red terrestre de más de 2000 km, dos enlaces satélite–tierra y comunicación entre usuarios separados hasta 4600 km mediante relevos confiables [17]. Esa infraestructura excede el PFI, pero confirma que las redes extensas se construyen por segmentos y capas.

Red o iniciativa	Escala publicada	Modelo de confianza	Vinculación con UN-SAM
SECOQC, Viena	5 sedes, 7 dispositivos de enlace	Nodos confiables y gestión central	Separar enlace, KMS y aplicación
Tokyo QKD Network	Enlace demostrado de 45 km y aplicaciones	Relevo confiable y sistemas heterogéneos	Evaluar operación, no sólo tasa instantánea
Red China espacio–tierra	Más de 700 enlaces de fibra; hasta 4600 km integrados	Cadena de nodos confiables más enlaces satelitales	No extrapolar un enlace a una red extremo a extremo
OPENQKD / EuroQCI	Testbeds y programa de infraestructura europea	Depende del piloto y proveedor	Priorizar interfaces y casos de uso

Tabla 3.3: Escala y modelo de confianza de redes e iniciativas QKD. No todas corresponden a servicios productivos permanentes; varias son testbeds o demostradores de campo.

Europa mantiene una línea sostenida de transferencia tecnológica mediante OPENQKD y EuroQCI. OPENQKD se planteó como un testbed europeo abierto para

promover funcionalidad de red y casos de uso [18]. EuroQCI, impulsado por la Comisión Europea y socios institucionales, busca una infraestructura de comunicaciones cuánticas segura a escala europea [19]. Estas iniciativas importan porque muestran que QKD se está tratando como infraestructura, no solo como experimento óptico. En consecuencia, un PFI de telecomunicaciones debe documentar tanto el enlace físico como las condiciones de integración.

La recomendación ITU-T Y.3800 define una visión general de redes que soportan QKD [20]. Su valor para este proyecto es terminológico y arquitectónico: separa la capa cuántica que genera claves, las funciones de administración de claves y las aplicaciones que consumen ese material. Aunque este trabajo no implementa una red completa, adoptar esa separación evita mezclar niveles. El enlace BB84 simulado pertenece a la capa de generación. El KMS y las aplicaciones pertenecen a etapas posteriores.

3.4. Normalización e interoperabilidad

La normalización es importante porque un sistema QKD práctico no termina en el detector. Debe entregar claves a equipos de red, aplicaciones o módulos de cifrado mediante interfaces estables. ETSI mantiene un grupo de especificación industrial sobre QKD que trabaja en interfaces, seguridad de módulos, perfiles de protección, vocabulario y elementos de integración [21]. Para un trabajo de ingeniería, esto permite fundamentar que la pregunta de integración no es secundaria: si el banco genera bits pero no existe una forma clara de entregarlos, el proyecto queda incompleto como sistema de telecomunicaciones.

Un documento especialmente relevante es ETSI GS QKD 014, que define una API REST para entrega de claves [22]. La existencia de esa API no implica que el presente proyecto deba implementarla, pero sí define una frontera conceptual: una entidad de aplicación segura puede pedir material de clave a un sistema QKD/KMS mediante una interfaz acordada. Esta idea permite discutir aplicaciones futuras sin confundirlas con los resultados físicos de la simulación.

Otro documento útil es ETSI GS QKD 016, orientado a perfiles de protección Common Criteria para pares de módulos QKD prepare-and-measure [23]. En este trabajo no se realiza una evaluación Common Criteria, pero el documento refuerza una idea central: la seguridad de QKD práctica depende de módulos concretos, supuestos de implementación, interfaces, control de acceso y protección física. Por eso la simulación debe leerse como paso de diseño, no como certificación.

3.5. Productos comerciales y parámetros de referencia

La existencia de productos QKD comerciales ayuda a calibrar expectativas. Toshiba, por ejemplo, publica sistemas QKD multiplexados y de larga distancia con protocolos BB84 eficientes con estados señuelo y codificación de fase [24]. Sus especificaciones públicas distinguen entre sistemas diseñados para operar con tráfico de datos en la misma infraestructura y sistemas optimizados para mayor rango o tasa. Estos productos no son la plantilla directa del banco UNSAM, pero sirven como referencia de órdenes

de magnitud: rango, tasa típica, requerimiento de fibra, formato rack y necesidad de software de administración de claves.

La comparación con productos comerciales debe hacerse con cuidado. Una tasa publicada bajo una pérdida determinada no se traslada automáticamente a un simulador académico. Depende de detectores, electrónica, filtrado, sincronización, postprocesamiento, protocolo, seguridad finita y condiciones de operación. En el trabajo se usan esas referencias para justificar variables de diseño, no para afirmar que el banco propuesto alcanzará prestaciones comerciales.

Elemento	Uso en productos/redes QKD	Uso en este PFI
BB84 con estados se- ñuelo	Base de implementaciones prepare-and-measure con fuentes coherentes débiles	Comparación analítica decoy/no-decoy y motivación del modelo
Codificación de fase o time-bin	Robusta para fibra y compatible con interferometría	Variable central: visibilidad del interferómetro
KMS	Entrega, almacena y administra claves hacia aplicaciones	Arquitectura futura, no implementada en la simulación
Fibra dedicada o multiplexada	Define costo y posibilidad de despliegue en red existente	Criterio de relevamiento para Campus Miguelete
Detector de fotón único	Condiciona tasa, ruido y distancia	Barrido de eficiencia y conteos oscuros

Tabla 3.4: Relación entre elementos de sistemas QKD reales y el alcance del proyecto.

3.6. Simuladores y rol de SeQUeNCe

La simulación de redes cuánticas tiene varios niveles posibles. Un cálculo cerrado de tasa permite estudiar límites analíticos, pero no representa eventos, mensajes ni componentes. Un simulador físico detallado puede modelar decoherencia y estados con mayor fidelidad, pero puede exigir parámetros que aún no se conocen. SeQUeNCe se ubica en un punto intermedio útil para este PFI: modela eventos discretos, componentes de hardware, canales y protocolos de red [25].

El artículo de SeQUeNCe lo presenta como un simulador personalizable de redes cuánticas, orientado a prototipos que capturen tecnologías y protocolos actuales y futuros [25]. Esa descripción encaja con el trabajo: no se busca únicamente calcular una curva de tasa, sino construir un escenario Alice–Bob que pueda evolucionar hacia topologías de red. La elección también es práctica: el repositorio ya contiene SeQUeNCe y la implementación BB84 utilizada por el experimento.

Capítulo 4

Diseño conceptual de red QKD para Campus Miguelete

El proyecto nace con una motivación aplicada: evaluar la viabilidad de una red QKD en el Campus Miguelete de la UNSAM. La simulación de dos nodos es el primer paso técnico, pero el trabajo debe explicar cómo ese enlace se transformaría en una maqueta de investigación con sentido para una universidad. Este capítulo formula esa transición. No fija ubicaciones definitivas, porque eso requiere relevamiento físico, pero establece criterios, topologías candidatas y datos que deben recopilarse para convertir la simulación en un diseño de despliegue.

4.1. Contexto físico del Campus Miguelete

El Campus Miguelete combina edificios académicos, laboratorios, salas técnicas, espacios de circulación y servicios comunes dentro de un predio compacto. Para QKD, esa compacidad es favorable porque permite comenzar con tramos relativamente cortos, pero no elimina el problema de infraestructura: la distancia relevante es la longitud óptica real de la fibra, no la distancia lineal sobre el plano. Patch panels, ductos, bandejas, conectores y rutas indirectas pueden agregar pérdidas relevantes.

El plano permite plantear una primera hipótesis de implementación: ubicar Alice en un espacio controlado de laboratorio o sala técnica, Bob en otro edificio accesible y, en una etapa posterior, un tercer nodo confiable en un punto con mejores condiciones de seguridad física. Esta hipótesis debe validarse con relevamiento de campo. El mapa no reemplaza mediciones de fibra, pero sirve para ordenar preguntas: qué edificios tienen racks, qué ductos conectan sectores, qué recorridos exigen cruces de exterior y dónde hay acceso a energía y red IP.

4.2. Edificios candidatos e instalación

Las imágenes de edificios no definen por sí solas la ruta óptica, pero ayudan a ubicar el problema de ingeniería. Un enlace QKD de campus no se instala en un diagrama abstracto: se instala en salas, racks, bandejas, ductos y recorridos con restricciones de acceso. Los edificios de mayor actividad académica y técnica son candidatos naturales para alojar nodos, siempre que exista control físico y disponibilidad de fibra.



Campus Miguelete / Referencias

1. Laboratorio de Prototipado
2. Estudio de Grabación - Centro de Atención Psicoanalítica
3. Sala de Danza Dore Hoyer
4. Edificio Tornavia
Escuela de Ciencia y Tecnología - ECyT
Escuela de Arte y Patrimonio - EAYP
Instituto Colomb - IC_ECyT
Instituto del Transporte - IT_EHyS
Unidad Interdisciplinaria de Salud - UIS_JCRM
Instituto de Ciencias Jurídicas - ICJ_EHyN
Biblioteca Central - BC
Secretaría de Cultura, Comunidad y Territorio - SCCyT
Comisión de Discapacidad y Derechos Humanos
OSUNSAM
5. Centro de Investigación CRIP
6. Teatro Tornavia
7. Edificio de Rectorado
8. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental - 3IA_EHyS
9. Auditorio Tanque
10. MicroLab
11. Edificio de Containers
Secretaría General
Secretaría de Consejo Superior
Secretaría de Planificación y Evaluación
Secretaría Académica
Secretaría de Extensión
Gerencia de Comunicación
Gerencia de Infraestructura
Secretaría de Internacionalización y Cooperación Internacional
Gerencia de Informática
UNSAM Edita
12. Técnica
13. Nuevas Tecnologías de la Imagen - Centro de Estudios de Hermenéutica
14. Gerencia de Mantenimiento
15. Laboratorio de Bioseguridad
16. Instituto de Investigaciones Biotecnológicas - IIB_EHyN
17. Galpón de Danza y Deportes
18. Comedor Mensa
19. Auditorio Carpa
20. Torre de Innovación Científico Académica -TICA (en construcción)
21. Torre de Desarrollo Académico -TDA
Escuela de Humanidades - EH
Instituto de Nanosistemas - INS
Centro de Investigación para la Transformación - CENT_EEYN
22. Centro Asistencial Universitario - CAU_JCRM
23. Edificio Labocluster
Instituto Andalítico Argentino
24. Nanoatelier
25. Espacio de Inteligencia Artificial - Taller INTEX
26. Edificio de Ciencias Sociales
Escuela de Política y Gobierno - EPyG
Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales - IDAES
27. Fundación Argentina de Nanotecnología - FAN
Instituto de Nanosistemas - INS_EHyN
28. Torre de Ingenierías (en construcción)
29. Centro Universitario de Imágenes Médicas - CEUNIM
30. Edificio Innovación, Tecnología y Sociedad - ITS
31. Auditorio (Naves A, 1, 2 y 3)
Instituto de Arquitectura y Urbanismo - IA_EHyS
Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento - ICRM
Escuela de Ciencia y Tecnología - ECyT
Fabrication Laboratory - FabLab
32. Asociación Personal Universidad Nacional de San Martín - APUNSAM
33. Vestuarios Deportes UNSAM - Buffet
34. Fundación UNSAM Innovación y Tecnología - FUNINTEC

- PARQUE DE ESCULTURAS**
- I. Bastión Diaz, Serie de la ribera N° 23
 - II. Leopoldo Maler, Alpha Mater
 - III. León Ferrari, Percanta II
 - IV. Osvaldo Chiavazza, Pachamama
 - V. Hernán Dompé, Comadre del Rayo
 - VI. Pablo Reinoso, Mástil Firulete
 - VII. Jorge Gamarra, Cinta
 - VIII. Enio Iommi, Continuidad Interrumpida
 - IX. Pájaro Gómez, En el Nombre del Viento
 - X. Marie Drensanx, Compás Igualdad
 - XI. Lucía Pacenza, Duo del Sur
 - XII. Nadia Guthman, Pegaso

- PUNTOS DE ENCUENTRO**
1. Edificios 12, 13, 14 y 15
 2. Edificios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19 y 37
 3. Edificios 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 29
 4. Edificio 28
 5. Edificios 26, 30, 31, 32 y 33

HORARIO
Lunes a viernes, 8 a 22 h - Sábados, 8 a 14 h

EMERGENCIAS MÉDICAS
+54 11 4847 5500 | CÓDIGO: V372009

EMERGENCIAS EDILICIAS
+54 11 3458 2131

SEGURIDAD
+54 9 11 3489 7832 | +54 11 3458 2131

CONTACTO
+54 11 4006 1500 | comunicacion.institucional@unsam.edu.ar

📍📞🌐 /unsamoficial www.unsam.edu.ar

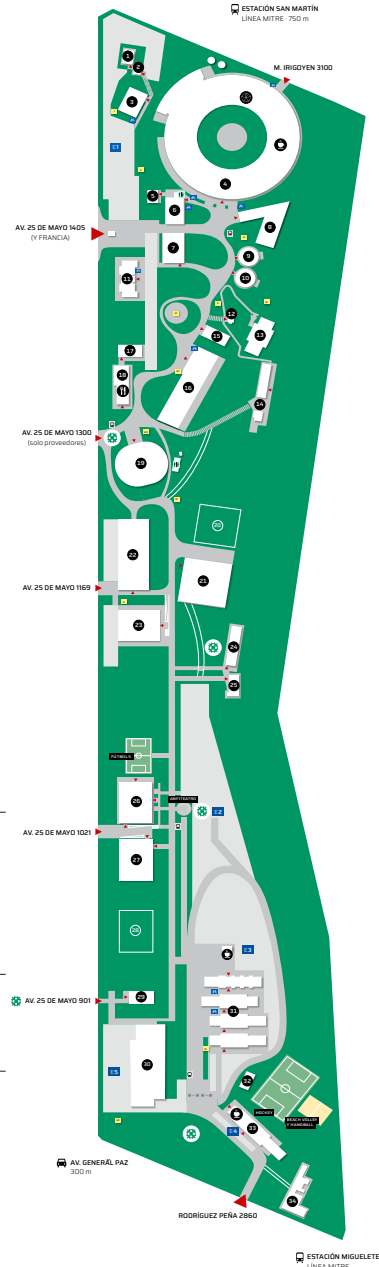


Figura 4.1: Plano oficial del Campus Miguelete UNSAM usado como base para identificar rutas candidatas y edificios de interés [26].



Figura 4.2: Referencias visuales del Campus Miguelete: Escuela de Humanidades y edificio Corona del Tornavía. Fotografías publicadas en Wikimedia Commons bajo licencias Creative Commons [27, 28].

Para una implementación inicial, la decisión más prudente es no distribuir equipos sensibles en espacios abiertos. El emisor, el receptor y cualquier equipo que almacene material de clave deben quedar en salas con acceso controlado. El recorrido de fibra debería minimizar conectores y puntos de manipulación. Si se usa fibra existente, se debe documentar cada patch panel; si se tiende fibra dedicada, se debe definir protección mecánica, identificación, radio de curvatura y procedimiento de intervención.

4.3. Objetivo de la maqueta de campus

Una maqueta QKD universitaria no tiene el mismo objetivo que una red comercial. Su función principal es permitir investigación, formación, validación de componentes y desarrollo de capacidades locales. Debe ser suficientemente realista para exponer problemas de fibra, sincronización, detección y operación, pero no necesita prometer disponibilidad productiva desde el inicio. Por eso la arquitectura propuesta se organiza en etapas.

La primera etapa es un enlace punto a punto entre dos nodos controlados. Esta etapa permite medir QBER, tasa tamizada, estabilidad temporal, visibilidad y sensibilidad a pérdidas. La segunda etapa agrega un nodo intermedio o una segunda ruta para discutir administración de claves y confianza en nodos. La tercera etapa conecta el material de clave a una aplicación de prueba mediante un KMS o una interfaz equivalente. Cada etapa agrega complejidad solo después de validar la anterior.

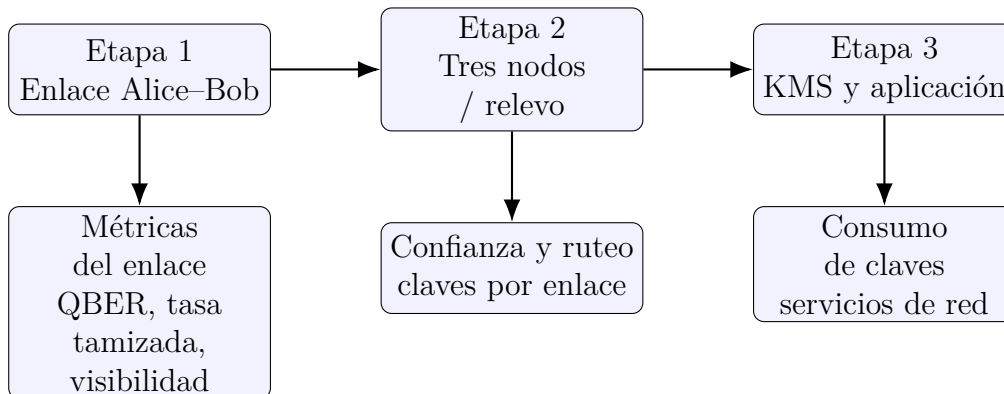


Figura 4.3: Evolución propuesta para una maqueta QKD de campus.

4.4. Criterios de selección de nodos

La elección de nodos es una decisión de telecomunicaciones y de seguridad física. En QKD, la distancia no es únicamente una variable geométrica: importa la longitud óptica real, la cantidad de conectores, empalmes, bandejas, curvaturas, patch panels y equipos intermedios. Un enlace aparentemente corto puede tener pérdidas elevadas si atraviesa múltiples puntos de conexión. Por eso el relevamiento debe registrar tanto la ruta física como su presupuesto de pérdidas.

Los nodos también deben ser accesibles. Un banco de pruebas requiere calibración, reinicios, cambios de fibra, mediciones con instrumentos y acceso a computadoras de control. Si un nodo está en una sala difícil de acceder, el tiempo experimental aumenta

y la disponibilidad cae. Al mismo tiempo, no puede ubicarse en un lugar sin seguridad física: un adversario con acceso al emisor, receptor o KMS podría comprometer el sistema aunque el protocolo cuántico sea correcto.

Criterio	Relevancia para QKD	Dato a relevar
Distancia óptica	Determina pérdida, tasa y margen de QBER	Longitud de fibra real, no solo distancia en plano
Seguridad física	Protege fuente, detector, KMS y claves	Control de acceso, racks, sala, registro de ingreso
Infraestructura	Define costo de instalación	Fibra disponible, ductos, patch panels, energía
Estabilidad ambiental	Afecta interferometría y detectores	Temperatura, vibración, ventilación, ruido eléctrico
Operabilidad	Permite calibración y mantenimiento	Acceso a instrumentos, PC, red clásica y soporte técnico
Escalabilidad	Habilita tercera etapa de red	Posibilidad de agregar un nodo confiable o ruta alternativa

Tabla 4.1: Criterios de selección de nodos para una red QKD de campus.

4.5. Canal cuántico y canal clásico

El diseño debe separar dos planos. El canal cuántico transporta pulsos ópticos débiles y debe minimizar pérdidas, ruido y contaminación por señales intensas. El canal clásico transporta mensajes de coordinación: bases, índices, información de reconciliación y control. El canal clásico debe estar autenticado, pero no necesita ser secreto. Esta distinción es esencial para evitar un error frecuente: QKD no elimina la necesidad de criptografía clásica, porque la autenticación del canal público sigue siendo necesaria.

Existen tres alternativas de infraestructura. La primera es usar dos fibras: una dedicada al canal cuántico y otra al canal clásico. Es simple de analizar y recomendable para un banco inicial. La segunda es usar fibra cuántica dedicada y red IP existente para el canal clásico. Esta opción reduce tendido, pero obliga a controlar latencia, autenticación y disponibilidad. La tercera es multiplexar señales cuánticas y clásicas en la misma fibra usando longitudes de onda separadas y filtrado. Es atractiva para despliegues comerciales, pero más compleja para un primer banco porque señales clásicas intensas pueden generar ruido por dispersión Raman u otros efectos.

Alternativa	Ventaja	Riesgo	Recomendación inicial
Dos fibras dedicadas	Aislamiento y análisis simple	Requiere disponibilidad de fibra	Preferida para primera maqueta
Fibra cuántica + IP clásica	Aprovecha red existente	Dependencia de autenticación y latencia	Viable si hay control de red
Multiplexado en una fibra	Reduce infraestructura dedicada	Mayor complejidad óptica y ruido	Dejar para etapa posterior

Tabla 4.2: Alternativas de separación entre canal cuántico y canal clásico.

4.6. Topologías candidatas

La topología recomendada para la primera entrega es punto a punto. Tiene menos variables, permite validar el modelo y concentra el trabajo en los componentes físicos. Una vez caracterizado el enlace Alice–Bob, se puede introducir un tercer nodo. Ese nodo puede actuar como receptor alternativo para comparar enlaces o como nodo confiable dentro de una arquitectura de distribución de claves.

La topología estrella tiene sentido si existe un sitio central seguro, por ejemplo una sala técnica con rack, energía y acceso controlado. En ese esquema, el nodo central se conecta a otros nodos mediante enlaces QKD independientes. La ventaja es operacional: el KMS puede ubicarse cerca del nodo central. La desventaja es que la confianza se concentra en ese punto.

Una topología en línea A–B–C es útil para explicar el relevo mediante un nodo confiable. Alice comparte una clave con B, y B comparte otra con C. Si B es confiable, puede ayudar a transportar material de clave o permitir aplicaciones entre extremos. Esta topología no ofrece seguridad extremo a extremo frente a un B comprometido, pero es realista para redes QKD actuales. Para una universidad, además, permite estudiar la diferencia entre seguridad protocolar y seguridad operacional.

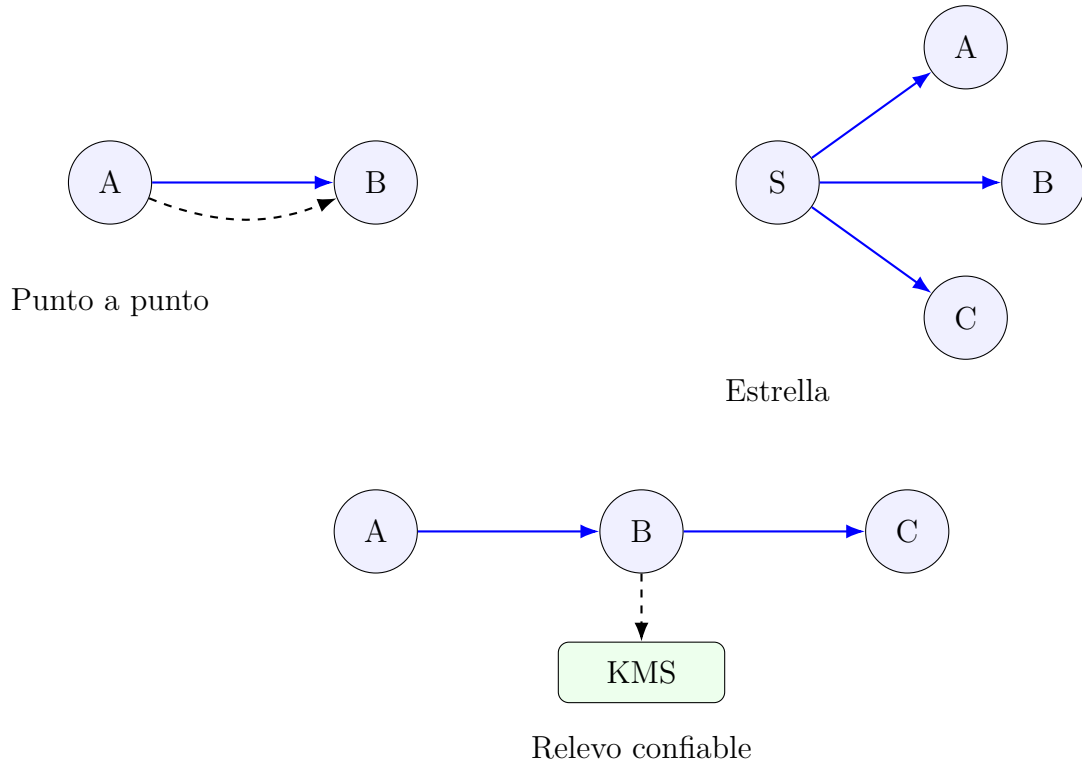


Figura 4.4: Topologías candidatas para una maqueta QKD de campus.

4.7. Datos que debe producir el relevamiento

El relevamiento del campus debe producir una tabla de entrada para el simulador y para el diseño de hardware. Como mínimo, debe incluir longitud de fibra por tramo, pérdida medida o estimada, número de conectores, disponibilidad de fibras libres, tipo de conector, ubicación de racks, disponibilidad de energía, temperatura de sala, seguridad física y acceso a red IP. Si no se dispone de mediciones ópticas, se puede comenzar con estimaciones, pero deben marcarse como tales.

La salida esperada del relevamiento no es solo descriptiva. Debe traducirse en parámetros: distancia L , atenuación α , pérdida fija por conectores, eficiencia efectiva del receptor, restricciones de canal clásico y límites de instalación. Esos datos permiten reemplazar los valores ilustrativos de la simulación por valores propios de UNSAM. En ese momento, los barridos del Capítulo 7 se convierten en herramientas de decisión para el campus.

Tabla 4.3: Datos mínimos para relevar un enlace candidato.

Categoría	Dato	Uso en el proyecto
Ruta óptica	Longitud real de fibra, patch panels, bandejas	Distancia y pérdida total del canal
Conectividad	Fibras libres, tipo de conector, empalmes	Viabilidad y pérdida fija

Categoría	Dato	Uso en el proyecto
Sala técnica	Rack, energía, UPS, ventilación	Instalación de emisor, receptor y control
Seguridad	Acceso físico, cerraduras, registro	Validez de trusted node/KMS
Ambiente	Temperatura, vibración, ruido eléctrico	Estabilidad de interferómetro y detectores
Red clásica	IP disponible, latencia, autenticación	Canal clásico BB84 y entrega de claves
Operación	Acceso a instrumentos y personal	Mantenimiento, calibración y pruebas

4.8. Relación entre simulación y diseño físico

El valor de la simulación es que permite anticipar qué debe verificarse. El barrido de distancia mantiene la tasa por debajo de la referencia analítica, pero muestra un aumento abrupto de QBER entre 69,54 y 77,15 km; una ruta real debe medirse antes de extrapolar esa transición. El experimento de detector resuelve el efecto de eficiencia entre extremos, aunque el rango exploratorio no representa un único equipo comercial, y no resuelve el efecto de fondo al 5 %. El barrido de visibilidad confirma la sensibilidad lógica de QBER, pero no una prestación física. El relevamiento debe aportar los datos que faltan: pérdida total, ventana efectiva, eficiencia, fondo y estabilidad.

Esta relación evita que el trabajo sea una colección de capítulos desconectados. La teoría define variables, la simulación las barre, el diseño de campus busca dónde aparecen en la infraestructura real y el hardware ofrece maneras de controlarlas. El entregable final esperado no es una orden de compra cerrada, sino una guía técnica para decidir qué banco construir primero y qué datos faltan para sostener la decisión.

4.9. Alcance de la propuesta para UNSAM

La propuesta más prudente para UNSAM es iniciar con un banco de laboratorio punto a punto usando tramos de fibra controlados. Una vez validado el funcionamiento, el siguiente paso es trasladar el enlace a una ruta corta del campus con buena accesibilidad. Recién después conviene discutir tres nodos, KMS y aplicaciones. Este orden reduce riesgo: si la capa física no entrega QBER bajo, ninguna integración superior resolverá el problema.

El aporte del PFI en este capítulo es ordenar esa ruta. Se definen criterios de nodo, opciones de canal, topologías y datos de relevamiento. La simulación existente no decide por sí sola dónde instalar equipos, pero sí indica qué preguntas de ingeniería deben responderse antes de hacerlo.

4.10. Equipos propuestos para una primera etapa

La primera etapa requiere un conjunto mínimo de equipos que permita preparar pulsos débiles, modular intensidad/fase, transmitir por fibra, medir eventos *time-bin* y

registrar tiempos. La selección que se propone es orientativa y sirve para dimensionar el banco: no representa una orden de compra cerrada. En el Capítulo 5 se muestran imágenes y hojas de datos de cada instrumento elegido.

Bloque	Instrumento propuesto	Razón de inclusión
Fuente	Láser de 1550 nm acoplado a fibra	Opera en ventana de telecomunicaciones y alimenta la fuente coherente débil
Modulación	Modulador de intensidad LNA6213 y modulador de fase LN53S-FC o equivalente	Separa control de intensidad señuelo y fase relativa $0/\pi$
Atenuación	Atenuadores ópticos variables y fijos	Ajustan μ hasta régimen de pocos fotones por pulso
Canal	Fibra monomodo, patch cords y conectores FC/PC o FC/APC	Representa el enlace de campus y el presupuesto de pérdida
Receptor	Interferómetro desbalanceado, detector de fotón único y registrador temporal	Mide bins temporales, fase relativa y eventos con resolución temporal
Control	PC/FPGA o generador de patrones, software BB84 y registro de datos	Coordina pulsos, bases, semillas, medición y postprocesamiento

Tabla 4.4: Equipos mínimos propuestos para una primera maqueta QKD en UNSAM.

4.11. Presupuesto preliminar de implementación

El presupuesto debe leerse como un supuesto interno de planificación expresado en dólares estadounidenses de 2026. Los rangos no se extrajeron de cotizaciones vigentes y no habilitan una compra. Su función es identificar rubros dominantes y preparar pedidos de cotización. Los precios reales dependen de modelo exacto, impuestos, importación, soporte, accesorios y disponibilidad.

Cant.	Rubro	Rango interno	Comentario
1	Fuente láser 1550 nm y driver	USD 4k–12k	Depende de ancho de línea y pulsado
2	Moduladores, drivers y control de bias	USD 10k–30k	Intensidad, fase y señuelos
1 lote	Atenuadores y pasivos	USD 3k–10k	Incluye aisladores y patch cords
1 ruta	Fibra e instalación en campus	USD 5k–25k	Requiere relevamiento previo
3 canales	Detección de fotón único	USD 25k–80k	APD y SNSPD no son equivalentes
1	Registrador temporal multicanal	USD 8k–35k	Registro de bins y sincronización
1 lote	Mesa, racks, PC/FPGA y seguridad	USD 8k–30k	Infraestructura de operación
	Subtotal de planificación	USD 63k–222k	Suma de rubros, sin cotización
	Total con 15–30 %	USD 72,5k–288,6k	Extremos con contingencia aplicada

Tabla 4.5: Presupuesto de planificación para una implementación QKD. Los rangos son supuestos internos y deben reemplazarse por cotizaciones con proveedor, modelo, fecha y condiciones de importación.

Capítulo 5

Hardware y presupuesto de enlace

El modelo de simulación usa parámetros compactos: distancia, atenuación, número medio de fotones, eficiencia de detector, conteos oscuros y visibilidad. Detrás de cada parámetro hay componentes físicos. Este capítulo explica qué hardware representa cada variable, qué compromisos aparecen en un banco *time-bin* y cómo se puede construir un presupuesto de enlace preliminar. La intención no es cerrar una lista de compra, sino mostrar qué especificaciones importan y cómo se conectan con QBER, tasa tamizada y los estimadores analíticos.

5.1. Arquitectura física del enlace

Un enlace prepare-and-measure de dos nodos puede separarse en cuatro bloques: emisor, canal, receptor y control clásico. Alice prepara pulsos ópticos débiles con estados temporales e intensidades elegidas. El canal transporta esos pulsos con pérdidas y retardo. Bob mide en una base temporal directa o en una base interferométrica. El control clásico coordina bases, tamizado, estimación de error y, en una implementación completa, reconciliación y entrega de claves.

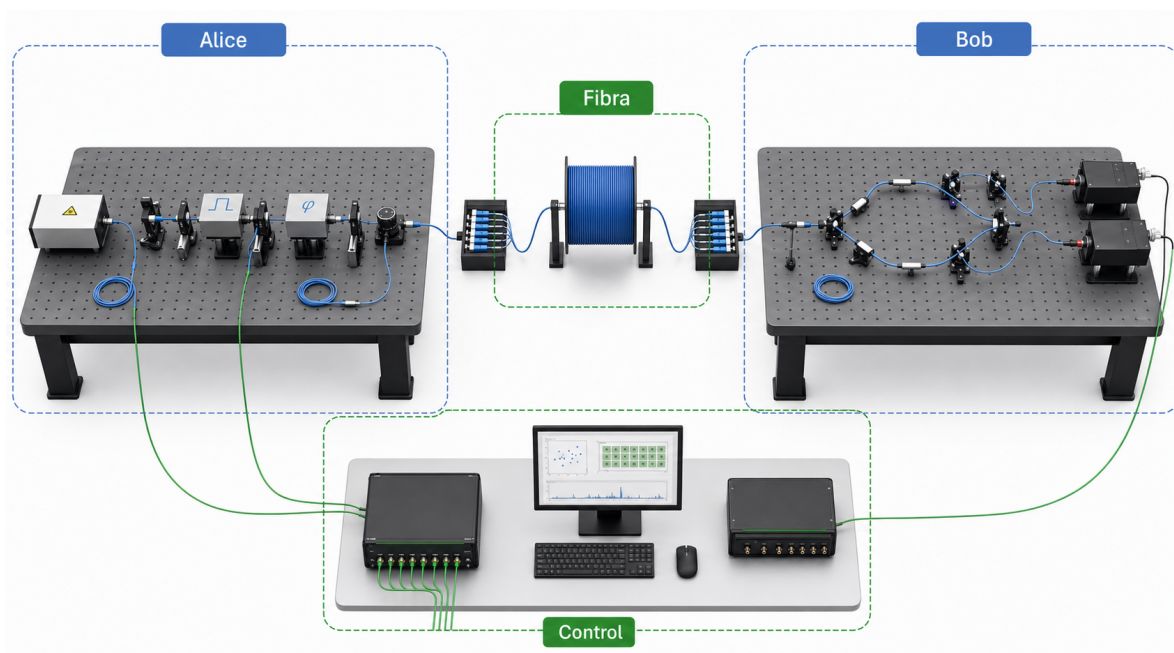


Figura 5.1: Imagen conceptual de una implementación de banco QKD *time-bin*: emisor Alice, tramo de fibra, receptor Bob y control temporal/clásico. Imagen generada con *imagegen* para este trabajo.

5.2. Emisor Alice

El emisor debe generar pulsos ópticos con intensidad controlada, separación temporal estable y codificación de base/bit. En un banco de pruebas realista, una fuente posible es un láser de telecomunicaciones atenuado, por ejemplo en torno a 1550 nm, junto con moduladores de fase o intensidad. El láser opera muy por debajo de un régimen clásico de alta potencia: se busca que el número medio de fotones por pulso sea bajo. En la simulación, ese comportamiento se resume en μ , el parámetro `mean_photon_num`.

El control de μ es delicado. Si μ es demasiado pequeño, la mayoría de los pulsos son vacíos y el enlace genera pocos bits. Si μ es demasiado grande, aumenta la probabilidad de pulsos con más de un fotón. Esa probabilidad no es un detalle menor: motiva el uso de estados señuelo. En una implementación con decoy states, Alice debe cambiar aleatoriamente la intensidad entre señal, señuelo y vacío, y Bob debe registrar estadísticas separadas para estimar cotas de seguridad.

Otro aspecto importante es la fase. En sistemas con fuentes coherentes débiles, puede ser necesario randomizar la fase entre símbolos para evitar que un adversario extraiga información de coherencias no deseadas. Esto introduce requisitos sobre moduladores, generadores de números aleatorios, electrónica de control y calibración. La simulación actual no modela esta randomización de manera explícita; lo documenta como requisito de una implementación madura.

5.3. Canal óptico

El canal ideal para la primera maqueta es fibra monomodo estándar de telecomunicaciones. La pérdida base se modela con $\alpha = 0,2 \text{ dB/km}$, valor típico para fibra en

la ventana de 1550 nm. En un enlace real, sin embargo, la pérdida total no es solo αL . También aparecen conectores, empalmes, acoplamientos, splitters, filtros y pérdidas internas de componentes. Por eso el presupuesto de enlace debe sumar pérdidas distribuidas y fijas.

Una forma preliminar de expresar la pérdida total es

$$A_{\text{total}} = \alpha L + N_c A_c + A_{\text{acoplo}} + A_{\text{otros}}, \quad (5.1)$$

donde L es la distancia de fibra, N_c el número de conectores relevantes, A_c la pérdida por conector y A_{otros} agrupa pérdidas de filtros, splitters o componentes no modelados. La transmitancia equivalente es

$$\eta_{\text{total}} = 10^{-A_{\text{total}}/10}. \quad (5.2)$$

Esta formulación permite traducir un relevamiento físico a parámetros de simulación. Si el enlace de campus tiene muchos patch panels, la distancia puede ser moderada pero la pérdida total alta. Para una primera implementación conviene minimizar conectores y usar conectores con baja reflexión, especialmente si el banco se vuelve sensible a retroreflexiones.

5.4. Receptor Bob

Bob debe medir estados en bases aleatorias o efectivamente aleatorizadas. En *time-bin*, la base directa distingue llegada temprana y tardía. La base conjugada requiere interferir componentes temporales. Una arquitectura habitual usa un interferómetro Mach-Zehnder desbalanceado, cuyo retardo iguala la separación entre bins. La calidad de esa interferencia se resume en la visibilidad V . En el simulador, V se transforma en error de fase mediante $p_{\text{fase}} = (1 - V)/2$.

Los detectores son críticos. Su eficiencia determina qué fracción de fotones incidentes se convierten en clics. Los conteos oscuros agregan clics falsos. El tiempo muerto limita la tasa máxima de eventos. La fluctuación temporal (*jitter*) y la resolución afectan la asignación de clics a ventanas *time-bin*. Para sistemas en 1550 nm, las tecnologías comunes incluyen APD InGaAs y detectores superconductores de nanohilo. Los APD suelen ser más simples de operar, mientras que los superconductores pueden ofrecer mejores prestaciones a costa de criogenia y complejidad.

Parámetro	Impacto en QKD	Representación en el modelo
Eficiencia	Aumenta clics útiles y tasa tamizada	<code>detector_efficiency</code>
Conteos oscuros	Introducen clics aleatorios y errores	<code>dark_count_hz</code>
Tiempo muerto	Limita detecciones cercanas	<code>count_rate_hz</code> como aproximación
Resolución temporal	Define separación de bins	<code>time_resolution_ps</code>
Visibilidad	Controla errores en base interferométrica	<code>visibility</code> y <code>phase_error</code>

Tabla 5.1: Parámetros de receptor y su mapeo al simulador.

Los valores efectivos de esta tesis no deben confundirse con una hoja de datos. La configuración base fija `count_rate_hz` en 50 MHz y `time_resolution_ps` en 10 ps; además, el barrido de eficiencia llega a 0,85. Es un receptor idealizado, cercano en intención a explorar tecnologías de mayor desempeño, no un modelo del ID230. La Tabla 5.2 muestra la diferencia.

Magnitud	Simulación actual	ID230 de referencia	Consecuencia
Eficiencia	0,10 base; barrido 0,05–0,85	Ajustable hasta 25 %	Sólo el subrango hasta 0,25 es comparable
Resolución temporal	10 ps	Aproximadamente 150 ps	El modelo distingue bins con un receptor más ideal
Límite de conteo	50 MHz por detector	Tiempo muerto mínimo de 2 μ s; techo aproximado de 0,5 MHz	La referencia analítica admite una tasa muy superior
Fondo	80–10 000 Hz según barrido	Del orden de decenas a centenas de Hz según eficiencia	Parte del barrido explora degradación, no especificación nominal

Tabla 5.2: Comparación entre el receptor idealizado del modelo y el detector comercial usado como referencia [29].

Para simular una primera maqueta basada en ID230 deberían restringirse eficiencia y fondo a una misma condición de operación, sustituir el límite de conteo por el derivado del tiempo muerto y usar la resolución o fluctuación temporal publicadas. Además, el tiempo muerto no se representa fielmente con un único techo de tasa: su efecto depende de la secuencia de llegadas y del pospulsado. Por eso la presente comparación sirve para identificar cambios necesarios, no para afirmar que el presupuesto y las curvas describen un banco ya integrable.

5.5. Control, sincronización y temporización

Un banco QKD necesita más que óptica. La preparación de estados, el disparo de moduladores, el registro de detecciones y la asociación de eventos a ventanas temporales requieren electrónica de control. En una implementación de laboratorio pueden intervenir generadores de pulsos, FPGA, registradores temporales, computadoras de control y software de protocolo. La sincronización es particularmente importante en *time-bin*: si Alice y Bob no comparten una referencia temporal suficiente, Bob asignará clics a bins incorrectos.

El modelo actual no simula una arquitectura completa de sincronización. SeQUeNCe agenda eventos con una línea temporal ideal y el detector tiene resolución temporal. Esto es suficiente para estudiar tendencias de diseño, pero no reemplaza una medición real de

fluctuación temporal ni una estrategia de sincronización. En el plan de implementación, la sincronización debería tratarse como una línea de trabajo propia, junto con visibilidad y calibración de intensidad.

5.6. Presupuesto preliminar de enlace

El presupuesto de enlace conecta hardware y simulación. Para una fuente coherente débil, una aproximación de probabilidad de detección es $P_{\text{det}} = 1 - \exp(-\mu\eta_{\text{total}}\eta_d)$. La pérdida total reduce η_{total} ; la eficiencia del detector multiplica esa transmitancia; μ controla el número medio de fotones emitidos. Por lo tanto, una mejora en detector o una reducción de conectores puede tener un efecto similar sobre la probabilidad de clic.

Escenario	Fibra	Conectores	Pérdida total estimada
Laboratorio corto	1 km	2 x 0,5 dB	1,2 dB
Campus moderado	10 km	4 x 0,5 dB	4,0 dB
Campus exigente	30 km	6 x 0,5 dB	9,0 dB
Enlace largo	70 km	6 x 0,5 dB	17,0 dB

Tabla 5.3: Ejemplo de presupuesto de pérdida con $\alpha = 0,2$ dB/km.

La tabla no pretende describir rutas reales de UNSAM. Muestra cómo se transforma un relevamiento en una magnitud de diseño. En una versión posterior, cada fila debería reemplazarse por un tramo candidato real, medido con OTDR o instrumentos ópticos equivalentes. Si se identifica una ruta con pérdida excesiva, se puede decidir cambiar nodos, reducir conectores o comenzar la validación en laboratorio.

5.7. Referencia con sistemas comerciales

Los productos QKD comerciales muestran que BB84 eficiente con estados señuelo y codificación de fase es una arquitectura madura. Toshiba publica sistemas multiplexados y de larga distancia con tasas típicas bajo pérdidas especificadas y rangos de decenas a más de cien kilómetros en fibra ideal [24]. Para este PFI, esas cifras no son metas directas. Un sistema comercial incluye optimización de hardware, postprocesamiento, control de estabilidad, seguridad de módulos y soporte operacional.

La utilidad de la referencia comercial es otra: ayuda a identificar variables de especificación. Si un producto diferencia entre sistema multiplexado y sistema de larga distancia, entonces la decisión de usar fibra dedicada o compartida es central. Si publica requerimientos de fibra, entonces el relevamiento físico importa. Si incluye Q-KMS, entonces la administración de claves no es un agregado opcional sino parte de la solución. Estas observaciones alimentan el diseño de capítulos posteriores.

5.8. Instrumental elegido y hojas de datos

Para dimensionar una primera implementación se seleccionan instrumentos representativos, no una compra cerrada. El criterio es cubrir la cadena completa: fuente de

telecomunicaciones, modulación rápida, detección de fotón único y registro temporal. Las hojas de datos se usan como referencia de especificaciones que luego se traducen a parámetros del simulador.

La modulación requiere dos funciones distintas. El LNA6213 es un modulador de intensidad y puede controlar señal y señuelo; no se lo usa como modulador de fase. Para imponer la fase relativa $0/\pi$ se necesita un componente separado, por ejemplo un modulador de fase LN53S-FC o un equivalente vigente para 1550 nm [30, 31].



Figura 5.5: Referencia de sistema QKD comercial Toshiba. La imagen se usa para ilustrar formato de producto integrado y no como especificación directa del banco UNSAM [24].

Tabla 5.4: Instrumental de referencia y parámetros que aporta al diseño.

Bloque	Instrumento de referencia	Especificación relevante	Parámetro del modelo
Fuente	Thorlabs KLS1550	Fuente acoplada a fibra en 1550 nm, con salida FC/PC y potencia máxima de referencia	μ , tasa de pulsos, estabilidad
Intensidad	Thorlabs LNA6213	Modulador LiNbO ₃ para controlar la potencia óptica	Señal, señuelo y vacío
Fase	Thorlabs LN53S-FC o equivalente	Modulador LiNbO ₃ de fase para la ventana de 1550 nm	Fase relativa $0/\pi$ y base X
Detector	ID Quantique ID230	InGaAs/InP en telecom, eficiencia ajustable hasta 25 %, resolución temporal típica de 150 ps y tiempo muerto desde 2 τ s	Eficiencia, fondo, resolución y límite de conteo
Registrador temporal	Swabian Time Tagger Ultra	Resolución digital de 1 ps, fluctuación temporal de pocos ps según configuración y múltiples canales	Ventanas <i>time-bin</i> , sincronización

Bloque	Instrumento de referencia	Especificación relevante	Parámetro del modelo
Sistema integrado	Toshiba QKD	Referencia comercial para BB84 eficiente con estados señuelo y operación en fibra	Alcance de comparación, no parámetro directo

El valor de esta tabla es conectar hojas de datos con decisiones de simulación. Si se elige otro detector, cambian eficiencia, conteos oscuros, tiempo muerto y fluctuación temporal. Si se elige otro modulador, cambian pérdida de inserción, ancho de banda y estabilidad de fase. Si se elige una fuente con menor control de potencia, el ajuste de μ se vuelve más incierto. El presupuesto debe evaluarse por el impacto de cada instrumento sobre QBER, tasa tamizada, estimadores y repetibilidad del banco.

5.8.1. Criterios de selección de componentes

Para seleccionar hardware, el proyecto debería evitar dos extremos. El primero es elegir componentes por disponibilidad sin evaluar si permiten QBER bajo. El segundo es diseñar directamente un sistema de prestaciones comerciales inalcanzable para un banco universitario. El criterio correcto es escalonado: componentes suficientes para validar transmisión y detección, luego mejoras orientadas por las métricas.

Tabla 5.5: Criterios técnicos para selección de hardware.

Componente	Especificaciones a mirar	Relación con experimentos
Láser	Longitud de onda, ancho de línea, estabilidad, potencia modulable	Define fuente y repetición de pulsos
Moduladores	Ancho de banda, pérdida de inserción, voltaje de manejo	Codificación, decoy, fase aleatoria
Atenuadores	Rango, precisión, estabilidad	Control de μ
Fibra	Atenuación, disponibilidad, conectores	Experimento de distancia
Interferómetro	Retardo, visibilidad, estabilidad térmica	Experimento de visibilidad
Detectores	Eficiencia, conteos oscuros, fluctuación temporal, tiempo muerto	Experimento de detector
Registrador temporal	Resolución, canales, tasa máxima	Asignación temporal de bins
Control	FPGA/PC, sincronización, software	Operación del protocolo

THORLABS

[Products](#)
[Rapid Order](#)
[Services](#)
[Company](#)
[Contact Us](#)

[Sign In](#)

[Home](#) /
 [Light](#) /
 [Lasers / Coherent Sources](#) /
 [Fiber-Coupled Laser Sources](#) /
 K-Cube® Laser Sources

LIGHT

K-Cube® Laser Sources

- Two Wavelengths Available: 635 nm and 1550 nm
- Single Mode Interface with FC/PC Output Connector
- Operates Using Top Panel Controls or Remote PC via USB



KLS1550
K-Cube™ 1550 nm Laser Source
Shown with Included Mounting Plate
(Power Supply Sold Separately)



Kinesis Software Included

Related Items

Fiber-Coupled Lasers



Ethernet and USB Controller Hubs



Power and Energy Meters



Single Mode FC/PC Patch Cables



[Overview](#)
[Specs](#)
[Pin Diagrams](#)
[Mounting Options](#)
[Kinesis Software](#)
[Kinesis Tutorials](#)
[Laser Safety](#)
[Feedback](#)

Figura 5.2: Fuente láser Thorlabs KLS1550 como referencia para el emisor en 1550 nm. La hoja técnica permite identificar longitud de onda, potencia y acoplamiento [32].

39

[Overview](#)
[Specs](#)
[Pin Diagrams](#)
[Lab Facts](#)
[Feedback](#)

Intensity Modulators



Applications

- RF-Over-Fiber (RFOF) and Microwave Photonics
- High-Speed Telecommunications
- WDM Transmission

LiNbO₃ optical intensity modulators use a Mach-Zehnder interferometer structure to allow modulation of the optical output power of the device, as shown by Figure G1.1. The devices include two electrical ports: one for the modulation driving signal and one for biasing the modulator. X-cut or Z-cut devices are available. Each modulator has field-replaceable RF input connectors.

X-cut devices allow for both arms of the Mach-Zehnder interferometer to be symmetrically modulated. This symmetry ensures that the modulated output is not also shifted in phase/frequency (chirped).

Z-cut devices have an inequality in the push-pull phase shift between the two arms of the Mach-Zehnder interferometer. This results in a phase/frequency shift (chirp) in the output in addition to the intensity modulation. Z-cut devices also have a better overlap of the electrical and optical fields in the Mach-Zehnder structure, resulting in higher drive efficiencies.

The LNA2322 10 GHz modulator includes an integrated photodetector for optical power monitoring and modulator bias control, eliminating the need for an external fiber tap.

Thorlabs offers three high-speed intensity modulators that can operate up to 40 GHz. The LNA6213 modulator is a high bandwidth device designed to provide up to 40 GHz of modulation over the 1260 nm to 1625 nm operating range. The LNA6112 modulator provides similar performance as the LNA6213, but in the 1525 nm to 1605 nm wavelength range and has a small form factor housing that is 105.0 mm wide compared to the 135.0 mm housings of the other high-speed intensity modulators. The LNLVL-IM-Z modulator provides the lowest RF V_π, or half-wave voltage, at any specific frequency over the operating frequency range. Figures G1.2 and G1.3 show a typical drive voltage (Figure G1.2) and electro-optic response (Figure G1.3) over the operating frequency range for these modulators. See the *Specs* tab for complete specifications.

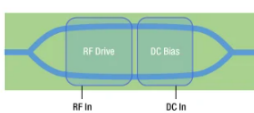


Figure G1.1 This operational diagram of an intensity modulator shows the waveguide (blue lines) splitting into two paths embedded in the surface of the lithium niobate (green). The input light is first affected by the modulating RF drive voltage and then the DC bias voltage, as shown by the translucent regions.

Figura 5.3: Modulador de intensidad LiNbO₃ Thorlabs LNA6213 como referencia para controlar señal y señuelo. La fase requiere un modulador separado [30, 31].



Figura 5.4: Detector de fotón único ID Quantique ID230 y registrador temporal Swabian Instruments Time Tagger Ultra. Las especificaciones relevantes se comparan en las tablas del capítulo; estos equipos no originan el conjunto idealizado de parámetros de la simulación [29, 33].

Capítulo 6

Herramientas y modelo de simulación

El objetivo de este capítulo es explicar cómo se pasa del marco teórico a un experimento simulado. Primero se describe por qué se usa un simulador de eventos discretos, luego se introduce SeQUeNCe y finalmente se detalla el modelo Alice–Bob implementado en el repositorio. Esta sección es importante porque las conclusiones del trabajo dependen de entender qué fenómenos están representados, qué parámetros se controlan y qué aspectos quedan fuera del modelo.

6.1. Por qué simular antes de construir

Un banco QKD requiere coordinar fuente óptica, canal de fibra, detectores, interferometría, sincronización y comunicación clásica. Construir directamente el banco físico sin una etapa de diseño puede llevar a invertir tiempo en configuraciones que no tienen margen operativo. La simulación permite explorar esas configuraciones con bajo costo, identificar variables sensibles y estimar rangos razonables antes de pasar a laboratorio.

En este proyecto la simulación no se usa como sustituto del experimento real, sino como herramienta de diseño. La pregunta no es “cuál será exactamente la tasa de clave de un equipo final”, sino “qué condiciones hacen plausible un banco de pruebas y qué parámetros conviene controlar primero”. Esa diferencia define la forma de interpretar resultados: se buscan tendencias, umbrales y dependencias, no certificación criptográfica final.

6.2. SeQUeNCe

SeQUeNCe es un simulador de eventos discretos para redes cuánticas desarrollado por Wu, Kolar, Chung, Jin, Zhong, Kettimuthu y Suchara [25]. Su propósito es ofrecer una plataforma configurable para estudiar hardware, canales, protocolos y aplicaciones. Los experimentos usan la versión 0.8.5. A diferencia de un cálculo puramente analítico, SeQUeNCe agenda eventos y permite observar cómo interactúan transmisión óptica, retardo, detecciones y mensajes clásicos.

La arquitectura de SeQUeNCe se organiza alrededor de una línea temporal. Los objetos del sistema agendan procesos como eventos futuros; la simulación avanza ejecutando esos eventos en orden temporal. Este enfoque es natural para telecomunicaciones

porque muchos fenómenos relevantes son discretos: emisión de pulsos, llegada de fotones, clics de detector, envío de mensajes clásicos y finalización de ventanas de medición.

El simulador incluye módulos para hardware, gestión de entrelazamiento, recursos, red y aplicaciones. En este trabajo se usan el kernel de eventos, componentes ópticos, canales, nodos QKD y BB84. El repositorio incorpora dos correcciones locales relevantes. En `sequence/components/interferometer.py`, `phase_error` se aplica a estados `FreeQuantumState`. En `sequence/topology/node.py`, la actualización de detectores acepta subclases de `QSDetector`, incluida `QSDetectorTimeBin`. Los barridos de visibilidad y detector dependen de esos cambios. El manifiesto conserva hashes del flujo, BB84, nodo, detector, interferómetro y dependencias; la versión efectiva es SeQUeNCe 0.8.5 con esas correcciones identificadas.

La decisión de usar SeQUeNCe es pragmática. El proyecto necesita un simulador que represente eventos de red y componentes, no únicamente una fórmula cerrada de tasa secreta. Herramientas más orientadas a física detallada pueden ser útiles en etapas posteriores, pero para el primer entregable el costo de adopción no se justifica si todavía faltan parámetros medidos del campus y del laboratorio. SeQUeNCe permite avanzar con un modelo trazable, modificable y suficientemente cercano al lenguaje de telecomunicaciones: nodos, canales, retardo, pérdida, mensajes y métricas.

La Figura 6.1 resume el flujo de una corrida: se fijan parámetros, la línea temporal ejecuta eventos sobre Alice, Bob y los canales, y el procesamiento calcula QBER, tasa tamizada, controles analíticos y estimadores. El ciclo se repite con semillas independientes.

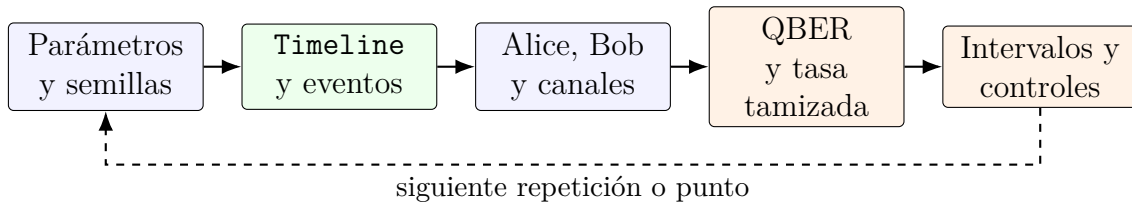


Figura 6.1: Flujo de eventos y análisis. La realimentación inferior representa la repetición controlada del barrido, no una dependencia causal entre métricas y parámetros.

6.3. Elementos de SeQUeNCe usados

Los elementos principales usados por el experimento son:

- **Timeline:** reloj global de la simulación. Contiene y ejecuta los eventos agendados.
- **Event** y **Process:** representan acciones futuras, como iniciar una emisión o procesar una recepción.
- **QuantumChannel:** modela propagación por fibra, distancia, atenuación y retardo de los estados ópticos.
- **ClassicalChannel:** transporta mensajes clásicos entre nodos con retardo asociado.
- **QKDNode:** nodo preparado para distribución de claves, con fuente, detector y pila de protocolos.

- **BB84**: protocolo que coordina generación de bits, elección de bases, tamizado y métricas básicas.

El flujo autoritativo se encuentra en `experiments/proyecto3_simulation.py`. Reutiliza QKNode y BB84 de `sequence/qkd/BB84.py`; no agrega un protocolo nuevo. El lanzador `experiments/qkd_2node_simulation.py` ejecuta demostraciones separadas y no genera la evidencia estadística de este documento.

Una ventaja práctica de esta organización es que cada parte del experimento queda asociada a una clase concreta. Si se quiere estudiar atenuación, se modifica el `QuantumChannel`. Si se quiere estudiar detectores, se actualizan los parámetros de las tres instancias de `Detector` dentro de `QSDetectorTimeBin`. Si se quiere estudiar visibilidad, se modifica el error de fase del interferómetro. Esta separación ayuda a justificar por qué cada barrido del Capítulo 7 tensiona una variable física distinta.

El primer fragmento relevante es la clase de parámetros. Funciona como contrato entre la pregunta experimental y el simulador: cada campo representa una variable física o protocolar que puede barrerse de manera controlada.

Listing 6.1: Parámetros centrales del experimento.

```

1  @dataclass
2  class SimParams:
3      distance_km: float
4      attenuation_db_km: float = DEFAULT_ALPHA_DB_KM
5      detector_efficiency: float = 0.1
6      dark_count_hz: float = 100.0
7      mean_photon_num: float = 0.1
8      frequency_hz: float = DEFAULT_FREQUENCY_HZ
9      visibility: float = 0.98
10     key_length: int = DEFAULT_KEY_LENGTH
11     num_keys: int = DEFAULT_NUM_KEYS
12     runtime_ps: float = DEFAULT_RUNTIME_PS
13     alice_seed: int = 0
14     bob_seed: int = 1
15     detection_window_ps: int = 1_000

```

La ventaja de concentrar la configuración en `SimParams` es que cada experimento puede crear una copia modificando solo la variable de interés. En el barrido de distancia cambia `distance_km`; en el barrido de detector cambian `detector_efficiency` o `dark_count_hz`; en el barrido de visibilidad cambia `visibility`. Esta estructura evita que la metodología dependa de cambios manuales dispersos en el script.

6.4. Topología Alice–Bob

El escenario consiste en dos nodos QKD:

- **Alice**: nodo emisor, contiene la fuente óptica y la instancia BB84 que inicia la generación de clave.
- **Bob**: nodo receptor, contiene el detector *time-bin*, el interferómetro y la instancia BB84 asociada.

Ambos nodos se conectan con un canal cuántico y un canal clásico. El canal cuántico transporta los estados ópticos preparados por Alice hacia Bob. El canal clásico transporta los mensajes de coordinación BB84: inicio de pulso, recepción de qubits, lista de bases y lista de índices con bases coincidentes. El simulador también configura el canal inverso para mantener la estructura de nodos bidireccional de SeQUeNCe, aunque el envío cuántico relevante del experimento se analiza en el sentido Alice–Bob.

En el script, los canales cuánticos se instancian con distancia en metros, atenuación en dB/m y frecuencia máxima. Los canales clásicos usan la misma distancia y admiten un retardo adicional parametrizable. El valor general es 1 ms; en el experimento de detector se anula para reducir su influencia sobre la tasa. No representa una pila completa y por eso se informa como supuesto de temporización.

Listing 6.2: Creación de línea temporal, canales y nodos Alice–Bob.

```

1  tl = Timeline(p.runtime_ps)
2
3  qc0 = QuantumChannel("qc0", tl, distance=distance_m,
4                        attenuation=attenuation_db_m,
5                        frequency=p.frequency_hz)
6  cc0 = ClassicalChannel("cc0", tl, distance=distance_m)
7  cc0.delay += p.classical_extra_delay_ps
8
9  alice = QKDNode("alice", tl, encoding=time_bin, stack_size=1)
10 bob = QKDNode("bob", tl, encoding=time_bin, stack_size=1)

```

Este fragmento muestra por qué SeQUeNCe es útil para el PFI: el enlace se expresa con objetos de red. La distancia no aparece solo en una ecuación externa, sino dentro de los canales que transportan eventos. La atenuación se aplica en el canal cuántico; el retardo clásico afecta mensajes de protocolo; Alice y Bob son nodos con componentes y pila BB84.

6.5. Flujo de una corrida

Cada punto de barrido ejecuta el mismo flujo:

1. Se crea una línea temporal con horizonte de simulación finito.
2. Se crean canales cuánticos y clásicos con la distancia del punto evaluado.
3. Se crean Alice y Bob con codificación `time_bin`.
4. Se fijan parámetros de fuente, detector e interferómetro.
5. Se vinculan las instancias BB84 de ambos nodos.
6. Alice agenda una solicitud de generación de claves.
7. La línea temporal ejecuta eventos hasta completar claves o agotar el tiempo.
8. Se extraen errores, bits, tiempos, clics y tasa tamizada.
9. Se calculan intervalos, referencia analítica e indicadores según el experimento.

Esta estructura hace que los experimentos sean comparables. Cuando se barre distancia, eficiencia o visibilidad, el resto del flujo se mantiene constante. Así, las diferencias observadas se pueden atribuir a la variable modificada con menos ambigüedad.

Los mensajes clásicos son los propios de BB84: inicio de pulsos, recepción, publicación de bases y comunicación de índices coincidentes. El resultado no es una clave final lista para usar. Para cada repetición se agrupan todos los errores y bits, y la tasa se obtiene dividiendo los bits completados por el instante de la última clave. Después se agregan 30 repeticiones por punto.

Listing 6.3: Agenda del proceso BB84 en la línea temporal.

```

1 pair_bb84_protocols(alice.protocol_stack[0], bob.protocol_stack[0])
2
3 run_time = p.runtime_ps - 1e6
4 proc = Process(alice.protocol_stack[0], "push",
5               [p.key_length, p.num_keys, run_time])
6 tl.schedule(Event(0, proc))
7
8 tl.init()
9 tl.run()
```

El método `push` inicia la generación de claves desde Alice. La llamada no calcula inmediatamente una tasa; agenda un proceso que la línea temporal ejecuta junto con emisiones, propagaciones, detecciones y mensajes. Esto distingue el modelo de una planilla analítica: el resultado aparece después de simular una secuencia de eventos.

6.6. Codificación y hardware modelado

La codificación seleccionada es `time_bin`, provista por SeQUeNCe. Alice prepara una secuencia de bits y bases aleatorias, traduce cada bit al estado óptico correspondiente y emite pulsos mediante la fuente. Bob elige bases de medición aleatorias y registra detecciones mediante el detector *time-bin*. Luego, el protocolo conserva posiciones con bases coincidentes para formar la clave.

Los parámetros de hardware usados por el script son deliberadamente simples, pero están conectados con variables físicas reales. La fuente se describe mediante frecuencia de emisión y número medio de fotones por pulso. La fibra se describe mediante distancia y atenuación. Los detectores se describen mediante eficiencia, tasa de conteos oscuros, tasa máxima de conteo y resolución temporal. El interferómetro se resume mediante una visibilidad V , que se traduce a error de fase usando la Ecuación 2.11.

Esta abstracción permite responder preguntas de diseño sin modelar todos los detalles internos de cada componente. Por ejemplo, no se simula la electrónica completa del detector, pero sí se puede estudiar qué ocurre si la eficiencia mejora o si aumentan los conteos oscuros. No se simula una plataforma mecánica real para el interferómetro, pero sí se puede representar el efecto neto de una menor visibilidad.

Listing 6.4: Mapeo de eficiencia, conteos oscuros, resolución temporal y visibilidad al receptor.

```

1 phase_error = max(0.0, min(1.0, (1.0 - p.visibility) / 2.0))
2 qsd = bob.components["bob.qsdetector"]
```

```

3
4 for i in range(3):
5     bob.update_detector_params(i, "efficiency", p.detector_efficiency)
6     bob.update_detector_params(i, "dark_count", p.dark_count_hz)
7     bob.update_detector_params(i, "count_rate", p.count_rate_hz)
8     bob.update_detector_params(i, "time_resolution", p.time_resolution_ps)
9
10 qsd.update_interferometer_params("phase_error", phase_error)

```

Después de la asignación, el flujo lee los cuatro atributos de cada detector y aborta si alguno no coincide con `SimParams`. Una prueba de regresión construye un `QKDNode` time-bin, cambia los tres detectores y verifica sus valores internos. Este control es necesario porque `QSDetectorTimeBin` hereda de la clase base y una comparación de tipo exacto impediría propagar los parámetros.

El fragmento conecta directamente el Capítulo 2 con los barridos. La visibilidad V se transforma en error de fase; la eficiencia y los conteos oscuros se aplican a los detectores; la resolución temporal resume la capacidad de distinguir bins. En un banco físico, esos valores vendrían de una misma hoja de datos o de mediciones conjuntas. En la simulación se usan 50 MHz y 10 ps como valores idealizados, incompatibles con atribuir el escenario al ID230. La comparación cuantitativa y los cambios requeridos se detallan en la Tabla 5.2.

6.7. Métricas extraídas

El script registra y separa las siguientes magnitudes:

- **QBER agrupado:** cociente entre errores y bits tamizados de todas las repeticiones del punto.
- **Tasa tamizada:** bits completados por tiempo de generación en cada corrida.
- **Indicador ideal:** respuesta de posprocesamiento bajo un supuesto monofotónico, no tasa secreta para la fuente coherente débil.
- **Referencia analítica:** disponibilidad media esperada de clics tamizados para fuente, canal y detector.
- **Estimadores con y sin señuelos:** tasas asintóticas híbridas del cuarto experimento.

QBER y tasa tamizada provienen de eventos discretos. La referencia y las ganancias señuelo se calculan con expresiones cerradas. Los intervalos cuantifican incertidumbre Monte Carlo, no seguridad de clave finita. Esta separación evita atribuir a `SeQUeNCe` una implementación señuelo que no posee.

En particular, la probabilidad de detección no se obtiene contando todos los clics del log interno. Se calcula como modelo cerrado de fuente coherente débil, transmitancia de canal y eficiencia de detector. En cambio, el QBER sí proviene de las claves tamizadas generadas por la implementación BB84. Esta diferencia se mantiene explícita en las figuras y en el texto porque es una de las principales fuentes de interpretación incorrecta si se mezclan métricas.

6.8. Supuestos y límites del modelo

El modelo adopta una abstracción de ingeniería inicial. No incluye ataques laterales, calibración automática, postprocesamiento clásico completo, autenticación del canal clásico ni fluctuaciones temporales de todos los componentes. El indicador ideal es diagnóstico y las tasas señuelo son estimadores asintóticos de diseño, no claves certificadas.

Tampoco se implementa un protocolo decoy completo dentro de SeQUeNCe. La comparación con estados señuelo usa QBER simulado para intensidades de señal y señuelo, pero calcula ganancias y cotas mediante fórmulas analíticas asintóticas. Esta decisión mantiene el experimento reproducible y suficiente para comparar tendencias de diseño, aunque deja como trabajo futuro la implementación protocolar completa de intensidades aleatorias, etiquetado, estimación estadística finita y postprocesamiento.

Capítulo 7

Metodología experimental

7.1. Diseño general

La metodología consiste en barrer parámetros de un enlace Alice–Bob y separar tres niveles de evidencia. El primero es la salida de eventos discretos de SeQUeNCe: bits, errores, tiempos y clics. El segundo reúne indicadores derivados, intervalos y contrastes estadísticos. El tercero contiene referencias y estimadores analíticos, que permiten controlar la plausibilidad de la salida o tratar aspectos que el simulador no implementa de punta a punta. La distinción evita llamar tasa secreta a cualquier cociente de bits por tiempo.

El flujo autoritativo es `experiments/proyecto3_simulation.py`. Ese archivo genera en una misma ejecución los CSV agregados, los CSV por repetición, las cinco figuras, las macros numéricas usadas por LaTeX y el manifiesto `experiment_summary.json`. El lanzador `experiments/qkd_2node_simulation.py` conserva demostraciones rápidas, pero no produce la evidencia presentada en este capítulo. Antes de cada corrida, el flujo verifica que eficiencia, fondo, límite de conteo y resolución se hayan propagado a los tres detectores internos de `QSDetectorTimeBin`; una discrepancia detiene la ejecución.

Cada ejecución de SeQUeNCe crea una línea temporal nueva, configura nodos, canales y componentes, ejecuta BB84 y guarda su evidencia. El diseño modifica una variable principal por vez. La distancia tensiona la atenuación y la temporización; la eficiencia y el fondo examinan la observabilidad del receptor; la visibilidad comprueba la propagación del error de fase; los estados señuelo comparan dos estimadores con la misma intensidad de señal.

7.2. Unidad experimental y controles

La unidad de análisis es una repetición registrada. En los experimentos 1–3, cada repetición corresponde a una ejecución completa de SeQUeNCe con un par de semillas para Alice y Bob. En el experimento 4, cada repetición empareja dos ejecuciones independientes, una con μ y otra con ν , y por eso conserva cuatro semillas de nodo. Cada punto contiene 30 repeticiones deterministas y no superpuestas. Distancia solicita una clave de 256 bits por ejecución; detector y visibilidad solicitan cuatro; señuelos solicita una en cada una de las dos ejecuciones pareadas. Si todas se completan, un punto reúne respectivamente 7.680, 30.720 o 15.360 bits tamizados. Mantener 30 semillas preserva la estimación de variabilidad entre corridas, mientras una sola clave limita el costo

de simular pulso a pulso los enlaces de 90–100 km. Los CSV actuales satisfacen esas cantidades; el validador automático comprueba rangos y contabilidad, pero no exige el número solicitado de claves.

La frecuencia de pulsos es 80 MHz y la atenuación distribuida es 0,2 dB/km. Estos valores definen el escenario de simulación, no una especificación cerrada de hardware UNSAM. El receptor simulado es idealizado: usa por defecto un límite de 50 MHz por detector y resolución temporal de 10 ps, mientras la eficiencia se barre hasta 0,85. No corresponde al ID230 presentado en el Capítulo 5. Ese APD alcanza hasta 25 % de eficiencia, informa alrededor de 150 ps de resolución temporal y un tiempo muerto mínimo de 2 ts, equivalente a no más de aproximadamente 0,5 MHz por detector bajo esa restricción [29]. El barrido explora el modelo; una simulación de compra debe sustituir el conjunto completo por valores de un mismo equipo y representar tiempo muerto y pospulsado.

Parámetro común	Valor	Función
Frecuencia de pulsos	80 MHz	Ritmo de emisión de Alice
Atenuación de fibra	0,2 dB/km	Pérdida distribuida
Longitud de clave	256 bits	Bits por clave completada
Repeticiones	30 por punto	Incertidumbre Monte Carlo
Factor de tamizado	$q = 1/2$	Probabilidad de bases compatibles
Ventana analítica	1 ns	Exposición usada sólo para modelar fondo
Ineficiencia de reconciliación	$f_{\text{EC}} = 1,16$	Indicador ideal y estimadores asintóticos

Tabla 7.1: Parámetros comunes de la ejecución autoritativa.

7.3. Métricas simuladas

La QBER del punto se calcula agrupando errores y bits de todas sus repeticiones:

$$E = \frac{\sum_j N_{\text{error},j}}{\sum_j N_{\text{tam},j}}. \quad (7.1)$$

La tasa tamizada de una repetición usa todos los bits de las claves completadas y el instante de la última clave:

$$R_{\text{tam},j} = \frac{N_{\text{tam},j}}{t_{\text{fin},j} - t_0}. \quad (7.2)$$

Este cociente reemplaza el promedio simple de tasas por clave, que puede sesgar el agregado cuando los intervalos de generación son diferentes. Para los experimentos 1 a 3 se calcula además I_{ideal} , definido en la Ecuación 2.2. Su factor se anula en $E \simeq 9,81\%$ para $f_{\text{EC}} = 1,16$. Es un indicador diagnóstico bajo el supuesto monofotónico ideal, no una cota secreta para la fuente coherente débil.

7.4. Referencia analítica

La referencia externa distingue señal y fondo. Para una longitud L y atenuación α , la transmitancia es

$$\eta_{\text{ch}} = 10^{-\alpha L/10}. \quad (7.3)$$

Con tres detectores, tasa oscura d y ventana efectiva supuesta $\tau_g = 1$ ns, el rendimiento de fondo por pulso es

$$Y_0 = 1 - \exp(-3d\tau_g). \quad (7.4)$$

Para intensidad media μ , la ganancia total se aproxima mediante

$$Q_\mu = 1 - (1 - Y_0) \exp(-\mu\eta_{\text{ch}}\eta_d). \quad (7.5)$$

La tasa de referencia para clics tamizados es

$$R_{\text{ref}} = \frac{1}{2} \min\{f_{\text{rep}}Q_\mu, 3R_{\text{max,det}}\}. \quad (7.6)$$

La expresión representa disponibilidad media esperada bajo supuestos favorables. No es un máximo determinista de cada realización. El diagnóstico compara el extremo superior del IC del 95 % de la tasa simulada con R_{ref} . Si el intervalo completo queda por debajo, se informa *holgura confirmada*. Si alcanza o supera la referencia, el punto se marca para auditar temporización y contabilidad. La marca no demuestra una violación física ni invalida la QBER observada.

7.5. Estimadores con y sin estados señuelo

El cuarto experimento usa $\mu = 0,1$ en ambos casos y agrega $\nu = 0,05$ en la configuración señuelo. Sin señuelos, todos los pulsos multifotónicos se consideran comprometidos:

$$P_{\geq 2}(\mu) = 1 - e^{-\mu}(1 + \mu), \quad Q_1^L = \max\{0, Q_\mu - P_{\geq 2}(\mu) - e^{-\mu}Y_0\}. \quad (7.7)$$

Cuando $Q_1^L > 0$, el error monofotónico se acota con

$$e_{1,\text{no}}^U = \min\left\{\frac{1}{2}, \frac{E_\mu Q_\mu}{Q_1^L}\right\}; \quad (7.8)$$

si $Q_1^L = 0$, la tasa sin señuelos se anula. El caso con señuelos usa las cotas de Y_1^L , e_1^U y la tasa asintótica de la Ecuación 2.9. Las ganancias son analíticas y los errores provienen de SeQUeNCe. El error de fase se aproxima mediante QBER agregada, bajo una hipótesis de simetría entre bases. Si el numerador de e_1^U resulta no positivo por la combinación de muestra finita y ganancias analíticas, se adopta el valor conservador $e_1^U = 1/2$.

La ventana de 1 ns sólo pertenece al cálculo de Y_0 . El receptor simulado no implementa una compuerta electrónica calibrada de esa duración. Por esta razón, las curvas son estimadores asintóticos híbridos y no cotas de seguridad componible ni de clave finita.

7.6. Diseño estadístico

QBER es una proporción de errores sobre bits. Se informa con intervalo de Wilson del 95 % aplicado a los conteos agrupados [34]. Ese intervalo cuantifica incertidumbre binomial bajo el supuesto de que los bits agrupados son observaciones intercambiables; no mide por sí mismo la heterogeneidad de QBER entre las 30 repeticiones. Si existe variación adicional entre semillas, la banda agrupada puede ser más estrecha que un intervalo construido con las QBER por repetición. Las tasas e indicadores sí son variables continuas por repetición y se resumen con media e intervalo t de Student del 95 %. Los efectos entre extremos de eficiencia y fondo se evalúan mediante diferencia de Welch, que no presupone varianzas iguales [35]. La respuesta de QBER a visibilidad se evalúa con una regresión lineal sobre las repeticiones y se informa pendiente, intervalo, correlación y valor p .

Los intervalos t , Welch y de regresión cuantifican variación entre corridas Monte Carlo; Wilson caracteriza la proporción agrupada bajo el supuesto binomial indicado. Ninguno es un intervalo de seguridad de clave finita. La elección de 30 repeticiones permite estimar dispersión y contrastes con un costo computacional manejable; no proviene de un cálculo previo de potencia. Por eso un efecto no resuelto se informa como tal y no como ausencia física del efecto.

Como control post hoc se reanalizan los CSV sin ejecutar nuevas simulaciones. Se comparan bandas Wilson con intervalos t sobre las 30 QBER por repetición en distancias representativas; para la pendiente de visibilidad se calcula una covarianza robusta HC3 [36]; y para la media señuelo se aplica bootstrap percentil con 100.000 remuestreos y semilla 20260901 [37]. Estos controles no reemplazan un diseño jerárquico ni garantizan cobertura exacta, pero muestran si las conclusiones dependen de homoscedasticidad, normalidad aproximada o agrupamiento de bits.

7.7. Configuración de los barridos

Barrido	Variable y rango	Condiciones principales
Distancia	14 puntos entre 1 y 100 km	$\eta_d = 0,10$, $V = 0,98$, $\mu = 0,1$, 100 Hz, 1 clave y 2 s
Eficiencia	12 puntos entre 0,05 y 0,85	5 km, 100 Hz, sin retardo adicional, 4 claves y 2,5 s
Fondo	12 puntos entre 1 y 10 000 Hz	5 km, $\eta_d = 0,85$, sin retardo adicional, 4 claves y 2,5 s
Visibilidad	12 puntos entre 0,82 y 0,999	30 km, $\eta_d = 0,15$, 200 Hz, 4 claves y 2,5 s
Señuelos	10 puntos entre 5 y 90 km	$\eta_d = 0,12$, 80 Hz, $V = 0,97$, $\mu = 0,1$, $\nu = 0,05$, 1 clave y 1,8 s

Tabla 7.2: Configuración efectiva de los cuatro experimentos.

7.8. Procedimiento y expectativa por experimento

7.8.1. Experimento 1: distancia

Pregunta técnica. Determinar si el IC del 95 % de la tasa tamizada conserva holgura frente a la referencia analítica y localizar cualquier cambio de régimen en QBER.

Procedimiento. Se modifica sólo la longitud de fibra. Para cada distancia se ejecutan 30 corridas, se agrupan errores y bits, se estima la tasa tamizada entre repeticiones y se calcula R_{ref} con los mismos parámetros de canal, fuente y detector.

Expectativa. Transmitancia y ganancia deben caer exponencialmente con la distancia. Si aparece una pérdida de holgura o una transición de QBER, se informa con la resolución de la grilla y como diagnóstico de la implementación; no se interpreta como alcance máximo de un sistema QKD.

7.8.2. Experimento 2: detector

Pregunta técnica. Determinar si el diseño resuelve diferencias de tasa al variar eficiencia o fondo con menor influencia de latencia clásica.

Procedimiento. Se fija la distancia en 5 km y se elimina el retardo clásico adicional. Primero se barre eficiencia con 100 Hz; luego se barre fondo con $\eta_d = 0,85$. Los efectos se calculan entre extremos que conservan holgura frente a la referencia, mediante intervalos de Welch.

Expectativa. Una mayor eficiencia debería aumentar la disponibilidad de clics y un fondo mayor debería elevar errores. El experimento sólo atribuye un efecto si el intervalo de la diferencia lo resuelve. De lo contrario, la salida indica que la configuración, la abstracción temporal o el tamaño de muestra no permiten medirlo.

7.8.3. Experimento 3: visibilidad

Pregunta técnica. Cuantificar la respuesta de QBER al error de fase impuesto por la visibilidad.

Procedimiento. Se fija la distancia en 30 km y se aplica $p_{\text{fase}} = (1 - V)/2$ al interferómetro. Se ajusta una regresión de QBER sobre V usando las corridas individuales y se mantiene el control de tasa frente a R_{ref} .

Expectativa. La pendiente de QBER debe ser negativa. Como la relación se impone como entrada, el resultado verifica la propagación lógica del parámetro; no valida estabilidad térmica, balance de caminos ni visibilidad alcanzable por hardware.

7.8.4. Experimento 4: estados señuelo

Pregunta técnica. Comparar una estimación conservadora sin señuelos con una estimación señuelo manteniendo $\mu = 0,1$.

Procedimiento. En cada distancia se ejecutan 30 pares de simulaciones: una ejecución para μ y otra para ν en cada repetición. Los errores provienen del simulador; Q_μ , Q_ν , Y_1^L y el fondo provienen de fórmulas analíticas. Cada registro pareado indica si fue necesario usar $e_1^U = 1/2$.

Expectativa. La tasa sin señuelos debe anularse cuando no puede acotarse una contribución monofotónica positiva después de descontar pulsos multifotónicos y vacío.

La configuración señuelo puede conservar una cota positiva porque usa la segunda intensidad para estimar Y_1 . La comparación muestra el valor del método de estimación, no una implementación decoy completa.

7.9. Proveniencia y reproducibilidad

La ejecución conserva una fila por repetición con semillas, claves completadas, bits, errores, tiempo, tasa y clics por detector. Para el experimento señuelo, esos campos se separan para μ y ν dentro de la misma fila pareada. En total hay 1.800 registros de repetición, que representan 2.100 ejecuciones de SeQUeNCe: 1.500 en los tres primeros experimentos y 600 en el cuarto. El manifiesto registra fecha UTC, SeQUeNCe 0.8.5, el parche local, métodos estadísticos y hashes SHA-256 del script, dependencias y ocho conjuntos de datos. Las cifras del Capítulo 8 provienen de `experiments/results/proyecto3_results.tex`, generado por la misma ejecución del flujo.

El flujo valida el orden de intervalos, $I_{\text{ideal}} \leq R_{\text{tam}}$, ganancias en $[0, 1]$, contabilidad de clics y límites de los estimadores. La finalización del número solicitado de claves se comprobó sobre los CSV de esta ejecución, pero no forma parte de las aserciones automáticas actuales. Esos controles verifican consistencia del cálculo. No sustituyen una prueba de seguridad ni una comparación con hardware.

Capítulo 8

Resultados

Este capítulo presenta la salida de la ejecución autoritativa. Cada punto contiene 30 repeticiones; las bandas de QBER son intervalos de Wilson y las bandas de tasa son intervalos t del 95 %. Los valores numéricos se importan desde `experiments/results/proyecto3_results.tex`. Las figuras, los CSV y ese archivo se generan juntos, por lo que el texto no depende de copiar cifras manualmente.

8.1. Distancia y referencia analítica

La Figura 8.1 muestra la caída de la ganancia analítica y la QBER agrupada. En los 14 puntos, el extremo superior del IC del 95 % de la tasa tamizada permanece por debajo de la referencia. El control de plausibilidad no detecta una tasa excesiva. Esto no convierte la grilla en una demostración de alcance: sólo confirma que la contabilidad temporal no supera la expectativa analítica adoptada.

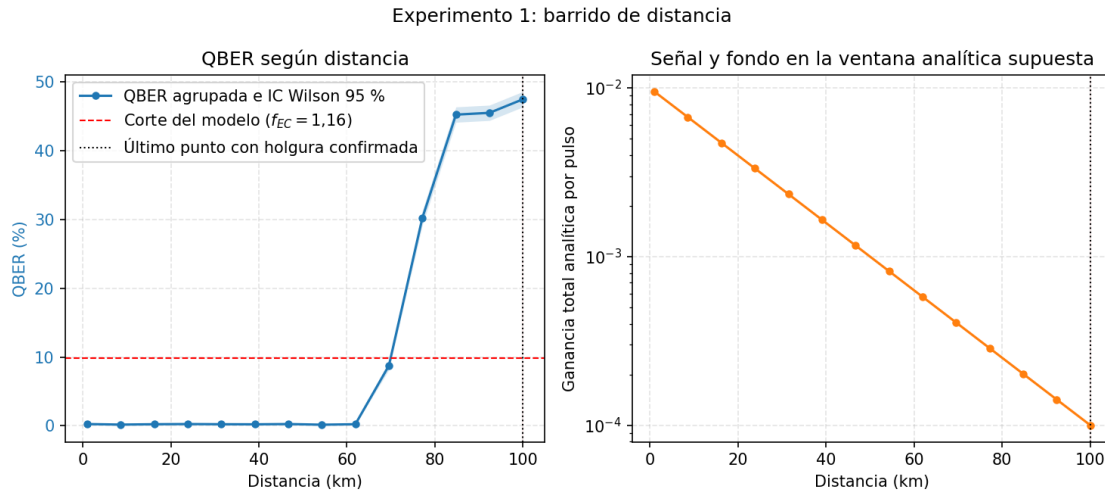


Figura 8.1: QBER agrupada con IC de Wilson del 95 % y ganancia total analítica. La tasa tamizada conserva holgura frente a la referencia en los 14 puntos.

En 69,54 km, la QBER agrupada es 8,750 % y todavía queda por debajo del umbral de 9,81 % asociado al indicador ideal. En el punto siguiente, 77,15 km, aumenta a 30,273 % y el indicador se anula. La variación no es una frontera física: localiza una

región donde deben estudiarse por separado pérdidas, fondo, solapamiento de rondas y alineación temporal del protocolo.

En el extremo de 100,00 km, la QBER es 47,513 %, con IC de Wilson entre 46,398 y 48,631 %. La tasa tamizada media es 0,631 kbit/s, con IC entre 0,628 y 0,634 kbit/s, frente a una referencia de 4,012 kbit/s. La tasa conserva holgura, pero QBER próxima a 0,5 indica ausencia de correlación útil.

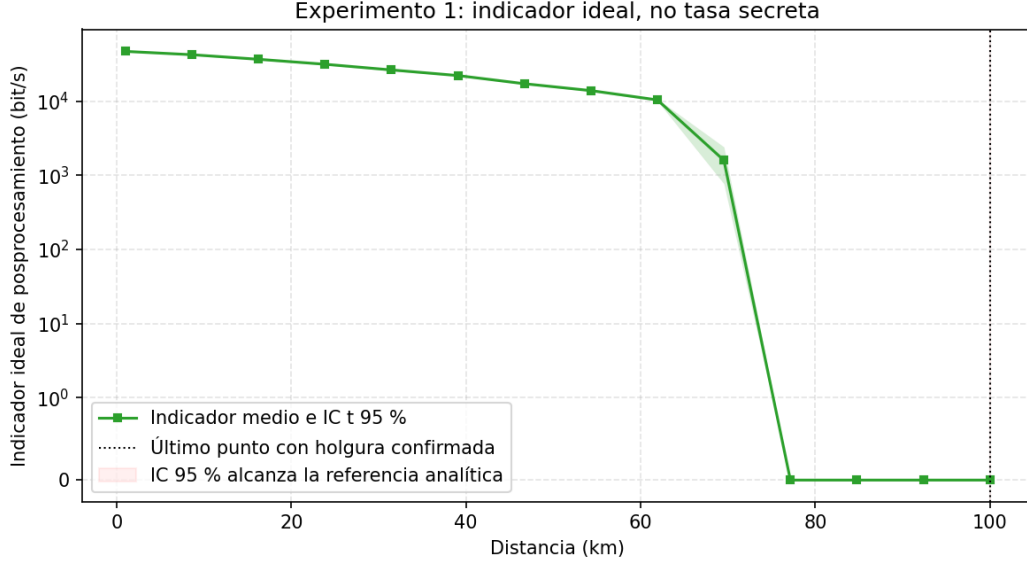


Figura 8.2: Indicador monofotónico ideal frente a distancia. No es una tasa secreta para la fuente coherente débil; resume la respuesta de la tasa tamizada y QBER bajo el supuesto ideal.

En 100 km, I_{ideal} vale 0,0 kbit/s. El valor nulo proviene del QBER y no de la referencia de tasa. La seguridad de una fuente coherente débil requiere además estimar la contribución monofotónica, como se hace por separado en el cuarto experimento.

8.2. Sensibilidad del detector

La Figura 8.3 reúne los barridos de eficiencia y conteos oscuros a 5 km. Todos los puntos conservan holgura frente a la referencia. Para evitar confundir superposición de bandas con evidencia de un efecto, el análisis compara directamente los extremos mediante intervalos de Welch.

El subconjunto de eficiencia con holgura confirmada abarca desde 0,05 hasta 0,85. En esos extremos, el indicador toma 93,7 y 1182,2 kbit/s. La diferencia es

$$\Delta I = 1088,5 \text{ kbit/s}, \quad p = 9,191 \times 10^{-48},$$

$$IC_{95} = [1076,4; 1100,5] \text{ kbit/s}.$$

El intervalo queda completamente por encima de cero y el valor p es muy inferior a 0,001. Por lo tanto, el diseño resuelve un aumento del indicador entre los extremos de eficiencia. El efecto confirma además que la eficiencia solicitada se propaga al receptor

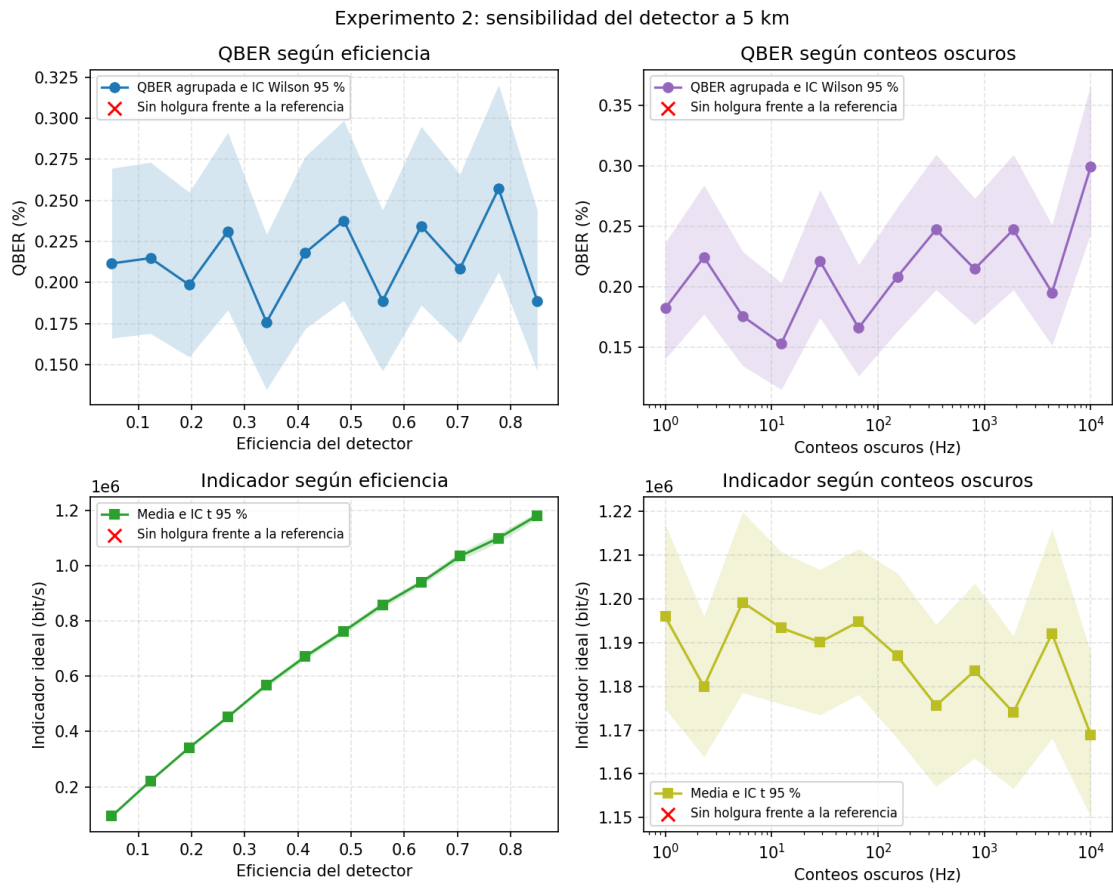


Figura 8.3: QBER e indicador ideal frente a eficiencia y conteos oscuros a 5 km. QBER usa IC de Wilson y el indicador usa IC t entre repeticiones.

time-bin; no permite elegir un detector comercial, porque el barrido combina valores exploratorios con resolución y límite de conteo ideales.

En el barrido de fondo, la QBER cambia de 0,182 % a 0,299 % entre 1 y 10 000 Hz. La diferencia del indicador es $-27,0$ kbit/s, con IC del 95 % $[-54,6; 0,6]$ kbit/s y $p = 0,055$. El intervalo también incluye cero. El experimento no resuelve la degradación esperada por fondo; esto señala la necesidad de modelar una compuerta temporal real y separar clics de señal y oscuros.

8.3. Visibilidad interferométrica

Al aumentar la visibilidad desde 0,82 hasta 0,999, QBER disminuye desde 1,738 % hasta 0,026 %. En los mismos extremos, I_{ideal} cambia de 47,6 a 65,1 kbit/s.

La regresión sobre las corridas produce una pendiente de QBER respecto de V igual a $-0,101$, con IC del 95 % entre $-0,106$ y $-0,095$. La correlación es $r = -0,883$ y $p < 0,001$. El signo y la magnitud son compatibles con el error impuesto $p_{\text{fase}} = (1 - V)/2$.

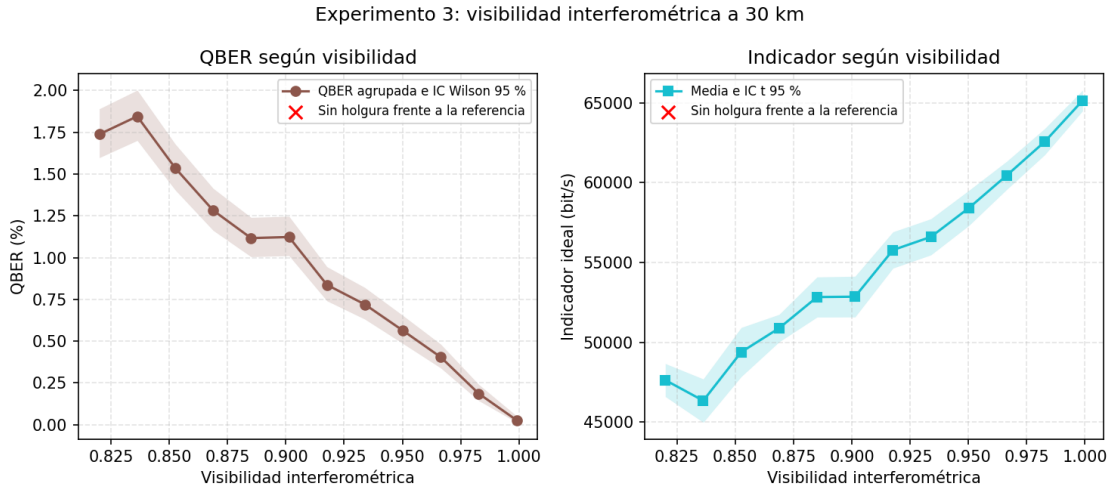


Figura 8.4: Respuesta del modelo a la visibilidad a 30 km. Los doce puntos conservan holgura frente a la referencia analítica de tasa.

La regresión verifica que el parámetro se propaga por el modelo corregido del interferómetro. No demuestra que un montaje real alcance esa visibilidad ni que la conserve frente a temperatura y vibración. Los 0 niveles sin holgura indican que los doce puntos satisfacen el control de tasa. Los valores absolutos siguen describiendo el modelo; para atribuirlos a hardware se requieren pérdidas internas y visibilidad medidas.

8.4. Comparación con estados señuelo

La Figura 8.5 compara estimadores asintóticos con igual intensidad de señal. A 5 km, la estimación sin señuelos es 168,2 kbit/s y la estimación con señuelos es 146,0 kbit/s. Cerca de 24 km, la primera se anula, mientras la estimación decoy conserva 48,0 kbit/s.

A 90 km, la estimación decoy es 0,0 kbit/s. La curva permanece positiva hasta 71,11 km y se anula en 80,56 y 90 km. En el último punto, 0 de 30 repeticiones adoptan

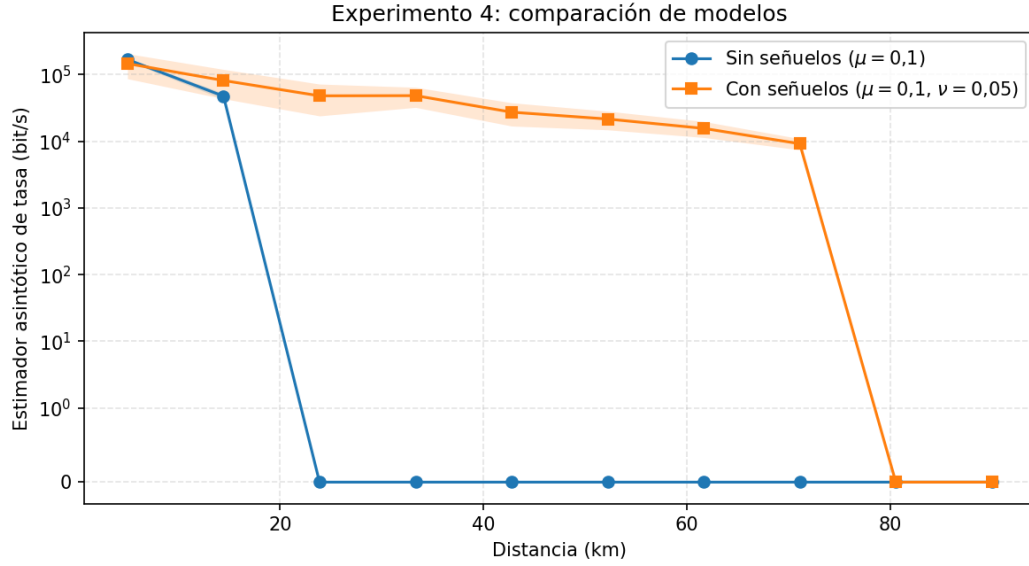


Figura 8.5: Estimadores asintóticos sin y con estados señuelo, ambos con $\mu = 0,1$. La configuración señuelo usa $\nu = 0,05$ y $Y_0 = 2,40 \times 10^{-7}$.

$e_1^U = 1/2$; allí el cero se debe al nivel de error y no al reemplazo. En el barrido completo, el reemplazo aparece en 106 de 300 repeticiones pareadas y en 8 de las 10 distancias. Su frecuencia limita especialmente las medias de corto y medio alcance.

La ventaja de la curva señuelo proviene de estimar Y_1 y e_1 , no de aumentar la intensidad de señal. La curva no certifica claves: las ganancias son analíticas, los errores son simulados, el error de fase se aproxima mediante QBER agregada y no existe tratamiento de clave finita.

8.5. Síntesis cuantitativa

Experimento	Resultado	Interpretación defendible
Distancia	QBER 8,750 % a 69,54 km y 30,273 % a 77,15 km; tasa con holgura en toda la grilla	Transición del modelo; no alcance físico
Eficiencia	$\Delta I = 1088,5$ kbit/s; $p < 0,001$	Efecto resuelto entre extremos exploratorios
Fondo	$\Delta I = -27,0$ kbit/s; $p = 0,055$	No se resuelve degradación en el rango
Visibilidad	Pendiente QBER $-0,101$; $p < 0,001$	Sensibilidad al error impuesto, no validación de hardware
Señuelos	106 reemplazos conservadores en 300 repeticiones pareadas	Ventaja del estimador monofotónico bajo supuestos explícitos

Tabla 8.1: Resultados principales y límites de interpretación.

8.6. Trazabilidad de la evidencia

Los cuatro CSV agregados contienen 60 puntos y los cuatro CSV detallados contienen 1.800 registros de repetición. El cuarto archivo reúne dos ejecuciones por registro, por lo que el conjunto representa 2.100 ejecuciones completas de SeQUeNCe. El manifiesto registra cantidades de filas y hashes SHA-256. Los agregados de QBER y tasa se recalculan a partir de las filas individuales, y una revisión de los datos confirma que las 2.100 ejecuciones completaron las claves previstas. Esta última condición describe la evidencia actual; no es una aserción automática del flujo. Los controles permiten vincular las cifras numéricas del texto con evidencia tabular.

La compilación de LaTeX es posterior al simulador. El script genera las macros numéricas, pero no ejecuta Tectonic. Esta separación evita que una falla editorial se confunda con una falla de cálculo y permite verificar ambos pasos de manera independiente.

Capítulo 9

Discusión técnica y validez del modelo

Los resultados permiten evaluar el modelo con más precisión que una lectura visual de las curvas. La ejecución verifica dependencias internas, cuantifica incertidumbre y conserva evidencia por repetición. La tasa simulada conserva holgura frente a la referencia analítica en toda la grilla, mientras QBER cambia de régimen a larga distancia. La combinación de ambos controles impide atribuir el aumento de error a una tasa físicamente imposible y orienta la auditoría previa al laboratorio.

9.1. Qué valida la simulación

La evidencia confirma el funcionamiento lógico del escenario implementado. Los 1.800 registros representan 2.100 ejecuciones de SeQUeNCe, porque cada repetición señuelo combina una ejecución para μ y otra para ν . En los CSV actuales, Alice y Bob completan el número previsto de claves en todas ellas; esta comprobación se realizó sobre los datos y todavía no es una condición del validador automático. QBER se obtiene de errores y bits conservados, las tasas usan el tiempo total de generación y los clics se registran antes de que BB84 limpie sus búferes internos. Los invariantes implementados de ganancias, intervalos y contabilidad pasan en todos los archivos exportados.

El barrido de visibilidad aporta una prueba adicional. La corrección local del interferómetro hace que `phase_error` afecte estados `FreeQuantumState`; la pendiente negativa de QBER confirma que esa perturbación alcanza la salida protocolar. Es una validación interna del código y no una validación experimental del interferómetro.

La simulación tampoco valida por sí sola una distancia de operación. QBER permanece por debajo del umbral del indicador ideal en 69,54 km y lo supera ampliamente en 77,15 km, aunque la tasa mantiene holgura en ambos casos. Antes de extrapolar, deben revisarse errores por base, retardo clásico, alineación de rondas, detecciones aceptadas y composición señal-fondo.

9.2. Validez de construcción de las métricas

Cada métrica representa un concepto distinto. La Tabla 9.1 resume esa correspondencia y evita que una magnitud de desempeño se confunda con una afirmación de seguridad.

Métrica	Origen	Interpretación correcta
QBER agrupado	Errores y bits de BB84	Error de las claves tamizadas simuladas
Tasa tamizada	Bits completados y tiempo final	Salida temporal del protocolo, sujeta a control de plausibilidad
I_{ideal}	Tasa tamizada, QBER y f_{EC}	Indicador monofotónico ideal; no tasa secreta WCS
R_{ref}	Fuente, canal, detector y límite de conteo	Referencia media de diseño; no máximo determinista
Tasa sin señuelos	Cota PNS conservadora y QBER simulado	Estimador asintótico híbrido
Tasa señuelo	Ganancias analíticas y errores simulados	Estimador asintótico, no clave finita componible

Tabla 9.1: Origen y alcance de las métricas utilizadas.

Esta separación corrige una ambigüedad frecuente. El hecho de que $I_{\text{ideal}} > 0$ sólo indica que el QBER y la tasa tamizada sostienen un factor idealizado. No descuenta pulsos multifotónicos ni prueba que una clave pueda extraerse de la fuente coherente débil. En el cuarto experimento se incorporan cotas monofotónicas, pero todavía faltan elección de intensidades dentro del protocolo, separación por base y análisis de tamaño finito.

9.3. Variabilidad y potencia del estudio

Las 30 corridas por punto permiten estimar dispersión y comparar efectos. QBER usa un intervalo binomial de Wilson sobre conteos agrupados; las tasas conservan la variación entre corridas. Wilson supone intercambiabilidad de los bits y no captura sobredispersión entre semillas. Por eso sus bandas describen la proporción agrupada, mientras los intervalos t, Welch y de regresión describen variación Monte Carlo entre corridas. Una extensión debería informar ambos niveles mediante un modelo binomial jerárquico, un intervalo por conglomerados o un resumen de las QBER por repetición.

El control por repetición muestra el alcance de esa limitación. A 16,23 km, el intervalo t de las 30 QBER es [0,115; 0,328] %, frente al Wilson agrupado [0,138; 0,354] %; ambos describen una región similar. A 92,38 km, el intervalo por repetición es [44,139; 46,929] %, mientras Wilson da [44,423; 46,650] %. La concordancia sostiene la presencia del régimen de error alto, aunque cada intervalo responde a una fuente de variación distinta.

El contraste de eficiencia queda completamente por encima de cero y resuelve el efecto entre 0,05 y 0,85. El contraste de fondo incluye cero y produce $p = 0,055$, apenas por encima del umbral convencional. La primera conclusión verifica sensibilidad del modelo; la segunda no demuestra ausencia de influencia física. Ninguna de las dos habilita seleccionar hardware sin restringir resolución, tiempo muerto, ventana y pérdidas a un equipo real.

La regresión de visibilidad sí resuelve una pendiente negativa. Sin embargo, su potencia proviene en parte de imponer $p_{\text{fase}} = (1 - V)/2$. La prueba confirma la respuesta

del modelo a su entrada. Para evaluar hardware, la variable independiente debe provenir de mediciones de visibilidad y deriva, no de una relación fijada por software.

La sensibilidad robusta no cambia ese resultado: con covarianza HC3, la pendiente es $-0,1005$ y su IC del 95 % es $[-0,1061; -0,0949]$, prácticamente igual al intervalo OLS informado. Para las tasas señuelo, el bootstrap percentil produce IC de $[92,6; 200,3]$, $[26,0; 70,3]$ y $[0; 0]$ kbit/s a 5, 23,89 y 90 km. Los intervalos t correspondientes son $[86,6; 205,4]$, $[24,0; 71,9]$ y $[0; 0]$ kbit/s. La cercanía sostiene las conclusiones descriptivas; la amplitud de los dos primeros intervalos y la mezcla de ceros conservadores impiden atribuirles cobertura de seguridad.

9.4. Validez del control analítico

La referencia de la Ecuación 7.6 combina ganancia media, tamizado y límite agregado de conteo. Sirve como control independiente, pero no reproduce toda la temporización de SeQUeNCe. Una corrida finita puede superar su valor medio. Por eso el criterio usa el IC del 95 % y no clasifica un punto aislado.

En esta ejecución, el extremo superior del intervalo queda por debajo de la referencia en todos los puntos de distancia, detector y visibilidad. El resultado elimina la discrepancia de tasa observada antes de corregir la propagación de parámetros al detector *time-bin*. Aun así, la referencia es un control necesario pero no suficiente: no reproduce rondas, mensajes, bases ni alineación temporal y, por eso, no explica el salto de QBER a larga distancia.

Los doce puntos de visibilidad conservan holgura. La pendiente de QBER y las tasas son internamente compatibles con el control adoptado, pero siguen sin representar una prestación físicamente alcanzable a 30 km: la visibilidad se impone por software y faltan pérdidas internas, deriva y tiempo muerto medidos.

9.5. Validez del estimador señuelo

La comparación del cuarto experimento corrige el sesgo que produciría usar intensidades de señal distintas. Ambos casos usan $\mu = 0,1$; la configuración señuelo agrega $\nu = 0,05$. La diferencia observada se debe al método para estimar la contribución monofotónica.

El estimador conserva cuatro limitaciones. Primero, Q_μ y Q_ν son ganancias analíticas, no frecuencias medidas en clases de pulsos elegidas al azar. Segundo, el rendimiento de fondo usa una ventana supuesta de 1 ns que no existe como compuerta calibrada dentro del receptor. Tercero, el error de fase se aproxima con QBER agregada. Cuarto, el tratamiento es asintótico.

El reemplazo $e_1^U = 1/2$ aparece en 106 de 300 repeticiones pareadas y en 8 distancias. Es una decisión conservadora ante un numerador no positivo, pero su frecuencia muestra que las medias de corto y medio alcance mezclan corridas informativas con contribuciones nulas. La estimación permanece positiva hasta 71,11 km y se anula desde 80,56 km; aun ese último punto positivo no constituye alcance validado.

9.6. Validez externa y Campus Miguelete

El diseño de campus sigue siendo conceptual. El plano y las topologías identifican edificios y decisiones posibles, pero no existe todavía una ruta seleccionada con longitud óptica, conectores, empalmes, pérdida de inserción y disponibilidad de fibra verificadas. Por lo tanto, los barridos no demuestran factibilidad física en UNSAM.

Los valores de componentes tampoco forman una única configuración comprable. El barrido de eficiencia llega a 0,85, la resolución es 10 ps y el límite es 50 MHz por detector. El ID230 usado como referencia declara hasta 25 % de eficiencia, alrededor de 150 ps y tiempo muerto mínimo de 2 ts [29]. La ventana analítica, la resolución temporal, el límite de conteo y la modulación deben validarse como conjunto; combinar el mejor valor de productos diferentes produciría un receptor inexistente.

La utilidad para el campus es más acotada y concreta. El modelo indica qué debe medirse: pérdida extremo a extremo, distribución de conectores, fondo óptico, visibilidad, deriva, fluctuación temporal y tasa de eventos. Con esos datos puede repetirse el flujo dentro de un dominio de parámetros trazable a una ruta y a una lista de equipos.

9.7. Validez criptográfica

El canal clásico se representa como medio de coordinación, pero el modelo no implementa autenticación criptográfica. Tampoco ejecuta reconciliación, verificación, ampliación de privacidad ni administración de claves. En consecuencia, ninguna salida es una clave entregable a una aplicación.

El modelo no incluye ataques laterales, saturación inducida, manipulación del detector, fugas del modulador ni caracterización de indistinguibilidad entre intensidades. La seguridad de una implementación exige cerrar esas hipótesis y aplicar análisis de clave finita. Las advertencias no son anexos editoriales: delimitan qué afirmaciones pueden sostener los resultados.

9.8. Criterios para pasar a una maqueta

El paso al laboratorio requiere criterios medibles:

El trabajo actual cumple trazabilidad y repetibilidad del simulador. No cumple todavía los criterios de ruta, hardware integrado, temporización calibrada ni posprocesamiento. Esa diferencia determina el alcance de las conclusiones.

Criterio	Evidencia requerida	Decisión
Ruta óptica	Longitud, pérdida, conectores y OTDR	Parametrizar canal real
Receptor coherente	Eficiencia, fondo, fluctuación temporal, tiempo muerto y ventana del mismo equipo	Restringir barridos a hardware alcanzable
Interferómetro	Visibilidad y deriva durante un intervalo definido	Sustituir la relación impuesta por datos
Temporización	Conteos y tasas compatibles con una referencia calibrada	Explicar la transición de QBER y verificar alineación de rondas
Repetibilidad	Corridas o mediciones con intervalos predefinidos	Separar tendencia de variación aleatoria
Posprocesamiento	Reconciliación, privacidad y autenticación documentadas	Avanzar de indicador a clave utilizable

Tabla 9.2: Criterios de aceptación antes de atribuir factibilidad a una maqueta QKD.

Capítulo 10

Conclusiones

10.1. Respuesta a la hipótesis

La hipótesis se sostiene dentro del alcance definido: una simulación de eventos discretos permite convertir el diseño de un banco QKD en preguntas medibles, cuantificar la variación entre corridas y detectar cuándo una salida exige revisar sus supuestos. El trabajo no confirma la factibilidad física del Campus Miguelete ni certifica seguridad criptográfica.

Los cuatro criterios de verificación se cumplen. La evidencia conserva parámetros, semillas, bits, errores, tiempos y clics; cada punto contiene 30 repeticiones; el flujo comprueba invariantes numéricos; y la tasa tamizada conserva holgura frente a la referencia analítica en toda la grilla. Ese control permite separar el aumento de QBER observado a larga distancia de un problema de tasa excesiva. La utilidad de la simulación no consiste sólo en producir curvas, sino en someter cada interpretación a controles independientes.

10.2. Cumplimiento de objetivos

10.3. Conclusiones por experimento

El barrido de distancia reproduce la caída de ganancia y conserva holgura de tasa en los 14 puntos. QBER es 8,750 % a 69,54 km y 30,273 % a 77,15 km; desde ese segundo punto el indicador ideal es nulo. El intervalo localiza una transición del modelo que exige auditar errores por base, alineación de rondas y fondo. No establece una distancia máxima del enlace.

El experimento de detector resuelve el efecto de eficiencia entre extremos: el intervalo de ΔI va de 1076,4 a 1100,5 kbit/s y $p < 0,001$. Para fondo, el intervalo va de $-54,6$ a 0,6 kbit/s y $p = 0,055$, por lo que no se resuelve degradación al 5 %. La tendencia de eficiencia verifica la propagación del parámetro, pero no basta para ordenar equipos: una comparación de hardware debe incorporar ventanas, tiempo muerto, fluctuación temporal y pérdidas internas medidas.

El barrido de visibilidad confirma una pendiente negativa de QBER. Era esperable porque p_{fase} se calcula desde V ; el resultado demuestra que la dependencia llega a BB84 después de corregir el interferómetro. Los doce puntos conservan holgura de tasa. Esto no demuestra estabilidad física ni reemplaza mediciones de visibilidad, deriva y pérdidas

Objetivo		Estado	Evidencia
Escenario	Alice–Bob	Cumplido	SeQUeNCe 0.8.5, componentes, canales y parche identificados
<i>time-bin</i>			
Barrido de distancia		Cumplido con límite	QBER bajo el umbral ideal hasta 69,54 km y aumento abrupto en 77,15 km; no es alcance físico
Sensibilidad del detector		Cumplido	Efecto de eficiencia resuelto; efecto de fondo no resuelto al 5 %
Sensibilidad a visibilidad		Cumplido internamente	Pendiente QBER negativa y doce puntos con holgura de tasa
Comparación señuelo		Cumplido como estimador	Igual μ , cota asintótica híbrida y reemplazos conservadores registrados
Diseño Campus Miguelete		Parcial	Topología y criterios definidos; faltan ruta y pérdidas medidas
Trazabilidad		Cumplido	60 agregados, 1.800 registros, 2.100 ejecuciones, macros y hashes

Tabla 10.1: Respuesta de la evidencia a los objetivos del trabajo.

internas.

La comparación de estados señuelo muestra la utilidad de estimar la contribución monofotónica. Con igual $\mu = 0,1$, la tasa sin señuelos se anula cerca de 24 km, mientras la estimación señuelo conserva 48,0 kbit/s y permanece positiva hasta 71,11 km. Ambas estimaciones son nulas desde 80,56 km. El resultado depende de ganancias analíticas, error de fase aproximado y tratamiento asintótico. Los 106 reemplazos conservadores en 300 repeticiones pareadas deben considerarse al interpretar la media.

10.4. Aporte para la implementación UNSAM

El trabajo entrega una secuencia concreta para la siguiente etapa. Primero se mide una ruta óptica y se registra cada pérdida fija. Después se selecciona una combinación coherente de fuente, moduladores, detector, registro temporal e interferómetro. Esos valores restringen el dominio del simulador. Finalmente, se compara una medición corta con la salida del modelo y se ajustan temporización, fondo y visibilidad.

El presupuesto y las imágenes de equipos cumplen una función de preselección, no de compra. Los rangos de costo son orientativos y no provienen de cotizaciones vigentes. Antes de adquirir equipos se necesita una tabla con cantidad, modelo exacto, accesorios, precio, fecha, importación y contingencia. Sin ese paso, sumar mínimos y máximos produce un número aparente pero no un presupuesto ejecutable.

10.5. Limitaciones

Las principales limitaciones son:

- la referencia de tasa no reproduce toda la temporización interna y no explica por sí sola el aumento abrupto de QBER a larga distancia;
- la ventana de 1 ns es analítica y no una compuerta implementada en el receptor;

- el barrido de eficiencia excede la especificación del detector comercial usado como referencia;
- el modelo no separa errores por base ni ejecuta autenticación, reconciliación y amplificación de privacidad;
- el estimador señuelo es asintótico, híbrido y no componible;
- no se modelan ataques laterales, deriva térmica, dispersión, pérdidas internas ni calibración dinámica;
- el campus no cuenta aún con una ruta óptica medida ni una lista de materiales cotizada.

10.6. Trabajo futuro priorizado

La primera prioridad es explicar la transición de QBER entre 69,54 y 77,15 km. Para ello deben exportarse errores por base y ronda, marcas temporales de mensajes, índices emparejados y composición de clics de señal y fondo. La prueba debe verificar si el aumento proviene del régimen físico idealizado o de alineación y solapamiento en la implementación protocolar.

La segunda prioridad es medir una ruta del Campus Miguelete con OTDR o instrumentación equivalente. El resultado debe incluir longitud óptica, atenuación total, conectores, empalmes, fibras disponibles y restricciones de acceso. Con esos datos puede calcularse un presupuesto de enlace específico.

La tercera prioridad es definir una configuración de laboratorio coherente. Deben elegirse modelos exactos de fuente, moduladores, detector y registrador temporal; después se reemplazan los barridos amplios por rangos compatibles con sus hojas de datos y cotizaciones.

La cuarta prioridad es avanzar desde estimadores a protocolo. Esto requiere elegir intensidades dentro de la ejecución, separar estadísticas por base e intensidad, implementar reconciliación, verificación, amplificación de privacidad y autenticación, y aplicar análisis de clave finita.

10.7. Cierre

El trabajo no demuestra que UNSAM pueda desplegar hoy un enlace QKD operativo. Demuestra algo anterior y necesario: cómo construir una simulación auditable, cómo distinguir métricas de desempeño de tasas con interpretación criptográfica y cómo detectar límites antes de comprar hardware. Esa base permite que la siguiente decisión se apoye en datos medidos y no en una extrapolación de curvas.

Apéndice A

Reproducción del experimento

A.1. Fuentes autoritativas

- `experiments/proyecto3_simulation.py`: flujo estadístico que genera la evidencia de la tesis.
- `experiments/results/`: CSV agregados, CSV por repetición, figuras, macros y manifiesto.
- `sequence/qkd/BB84.py`: implementación BB84 usada por `QKNode`.
- `sequence/topology/node.py`: nodos y receptor *time-bin*.
- `sequence/components/detector.py`: clases base y detector *time-bin*.
- `sequence/components/interferometer.py`: interferómetro con la corrección local de `phase_error`.
- `paper/main.tex`: documento completo.

El archivo `experiments/qkd_2node_simulation.py` es un lanzador de demostraciones separadas. No debe usarse para reconstruir las figuras de esta versión porque no genera el mismo diseño estadístico.

A.2. Entorno

El repositorio fija dependencias en `pyproject.toml` y `uv.lock`. Desde la raíz:

```
uv sync
```

El manifiesto de resultados registra hashes de ambos archivos de dependencias, del flujo, de BB84 y de los módulos de nodo, detector e interferómetro. La versión efectiva del simulador es SeQUeNCe 0.8.5 más las correcciones locales documentadas.

A.3. Generación de datos y figuras

```
uv run python experiments/proyecto3_simulation.py \  
--repetitions 30 --workers 8
```


El número de trabajadores sólo modifica el paralelismo. Cada corrida recibe semillas deterministas antes de distribuirse entre procesos, por lo que la evidencia no depende del orden de finalización. La ejecución genera:

- `exp1_distance_data.csv` y `exp1_distance_runs.csv`;
- `exp2_detector_data.csv` y `exp2_detector_runs.csv`;
- `exp3_visibility_data.csv` y `exp3_visibility_runs.csv`;
- `exp4_decoy_data.csv` y `exp4_decoy_runs.csv`;
- cinco figuras PNG;
- `proyecto3_results.tex`, con las macros numéricas;
- `experiment_summary.json`, con métodos, parámetros, filas y hashes.

Los cuatro CSV agregados contienen 60 filas y los archivos detallados contienen 1.800 registros de repetición. En el experimento señuelo, cada registro combina dos ejecuciones; el total real es de 2.100 ejecuciones de SeQUeNCe. El flujo se detiene si falla un invariante numérico o si los parámetros efectivos de un detector difieren de la configuración solicitada. El número de claves completadas se exporta y los datos actuales cumplen lo solicitado, pero esa igualdad todavía no se fuerza mediante una aserción.

A.4. Compilación del documento

Desde la carpeta `paper/`:

```
tectonic --keep-logs main.tex
```

La compilación importa `../experiments/results/proyecto3_results.tex`. De este modo, los valores principales del resumen, resultados y conclusiones provienen de la ejecución. Tectonic no vuelve a correr el simulador; generación y composición son pasos separados.

A.5. Trazabilidad de figuras

Figura	Función de experimento	Archivo
QBER	<code>experiment_1_distance_sweep</code>	<code>exp1_distance_sweep.png</code>
Indicador ideal	<code>experiment_1_distance_sweep</code>	<code>exp1_skr_distance.png</code>
Detector	<code>experiment_2_detector_sweep</code>	<code>exp2_detector_sensitivity.png</code>
Visibilidad	<code>experiment_3_visibility_sweep</code>	<code>exp3_visibility.png</code>
Señuelos	<code>experiment_4_decoy_distance</code>	<code>exp4_decoy_impact.png</code>

Tabla A.1: Correspondencia entre funciones y figuras del trabajo.

A.6. Verificación independiente

Para revisar una cifra sin repetir el experimento se parte del CSV de repeticiones. QBER se recalcula sumando errores y bits; las tasas se recalculan con las 30 observaciones de cada punto. Después se comparan los resultados con el CSV agregado y con las macros LaTeX. Los hashes del manifiesto comprueban la identidad del código, las dependencias, los CSV y las macros. No incluyen las figuras, las fuentes LaTeX ni el PDF; la correspondencia documental se verifica compilando las fuentes versionadas que importan esas macros. Una identidad exacta del PDF requiere además conservar el archivo compilado o su hash en el mismo commit.

La reproducibilidad computacional no elimina la dependencia del entorno. Diferencias de arquitectura, bibliotecas numéricas o versión de SeQeNCe pueden cambiar detalles de punto flotante. Por eso el manifiesto conserva versiones y hashes, y los resultados se interpretan mediante intervalos y no por igualdad exacta de todos los decimales.

Apéndice B

Fragmentos de código relevantes

Este apéndice selecciona principalmente fragmentos de `experiments/proyecto3_simulation.py`. El ejemplo de bootstrap reproduce un control post hoc aplicado a los CSV y se identifica como tal; no pertenece al generador autoritativo. El objetivo es mostrar cómo las decisiones metodológicas se traducen a código. Los recortes no reemplazan los archivos ejecutables ni sus validaciones.

B.1. Parámetros y semillas

Listing B.1: Contrato de parámetros de una corrida.

```
1 @dataclass
2 class SimParams:
3     distance_km: float
4     attenuation_db_km: float = DEFAULT_ALPHA_DB_KM
5     detector_efficiency: float = 0.1
6     dark_count_hz: float = 100.0
7     mean_photon_num: float = 0.1
8     frequency_hz: float = DEFAULT_FREQUENCY_HZ
9     visibility: float = 0.98
10    key_length: int = DEFAULT_KEY_LENGTH
11    num_keys: int = DEFAULT_NUM_KEYS
12    runtime_ps: float = DEFAULT_RUNTIME_PS
13    alice_seed: int = 0
14    bob_seed: int = 1
15    count_rate_hz: float = 50e6
16    time_resolution_ps: int = 10
17    detection_window_ps: int = DEFAULT_DETECTION_WINDOW_PS
18    classical_extra_delay_ps: int = DEFAULT_CLASSICAL_EXTRA_DELAY_PS
```

`SimParams` separa la configuración del motor de simulación. Cada barrido crea una instancia y modifica sólo los campos definidos por su diseño. La ventana de detección aparece en la misma estructura, pero se usa en la referencia analítica de fondo; no configura una compuerta física de SeQUeNCe. Esta diferencia evita atribuir al receptor una función que no implementa.

Listing B.2: Semilla común para las fuentes aleatorias del modelo.

```

1 def _seed_simulation(alice_seed: int, bob_seed: int) -> int:
2     simulation_seed = (
3         (alice_seed * 1_000_003) ^ bob_seed
4     ) & 0xFFFFFFFF
5     np.random.seed(simulation_seed)
6     random.seed(simulation_seed)
7     Timeline.seed(simulation_seed)
8     return simulation_seed

```

La corrida usa varias fuentes de aleatoriedad. Sembrar sólo NumPy no alcanza: también se fijan el módulo estándar y la línea temporal. Alice y Bob reciben, además, sus semillas de nodo. El flujo asigna pares no superpuestos por punto y repetición. Así puede reconstruirse una observación sin hacer idénticas todas las corridas.

B.2. Enlace y parche de visibilidad

Listing B.3: Creación abreviada del enlace y configuración del receptor.

```

1 tl = Timeline(p.runtime_ps)
2 qc0 = QuantumChannel(
3     "qc0", tl, distance=distance_m,
4     attenuation=attenuation_db_m,
5     frequency=p.frequency_hz,
6 )
7 cc0 = ClassicalChannel("cc0", tl, distance=distance_m)
8 cc0.delay += p.classical_extra_delay_ps
9
10 alice = QKDNode("alice", tl, encoding=time_bin, stack_size=1)
11 bob = QKDNode("bob", tl, encoding=time_bin, stack_size=1)
12
13 phase_error = max(0.0, min(1.0, (1.0 - p.visibility) / 2.0))
14 qsd = bob.components["bob.qsdetector"]
15 qsd.update_interferometer_params("phase_error", phase_error)

```

La distancia y atenuación se aplican al canal cuántico, mientras el retardo adicional pertenece al canal clásico. El experimento de detector fija este último en cero para reducir su influencia sobre la tasa. La visibilidad se transforma en error de fase y llega al interferómetro.

La versión base de SeQUeNCe 0.8.5 no aplicaba correctamente ese error a `FreeQuantumState`. El repositorio corrige `sequence/components/interferometer.py`. Sin el parche, barrer V no produciría la respuesta documentada; por eso su hash forma parte del manifiesto.

B.3. Tasa agregada y referencia

Listing B.4: Cálculo de la tasa tamizada de una repetición.

```

1 bb_a = alice.protocol_stack[0]
2 errs = list(getattr(bb_a, "error_rates", []) or [])

```

```

3  n_keys = len(errs)
4  total_sifted_bits = n_keys * p.key_length
5  total_errors = int(round(sum(errs) * p.key_length))
6  mean_qber = (
7      total_errors / total_sifted_bits
8      if total_sifted_bits else float("nan")
9  )
10
11 elapsed_key_ps = float(getattr(bb_a, "last_key_time", 0.0))
12 elapsed_key_s = elapsed_key_ps * 1e-12
13 aggregate_throughput = (
14     total_sifted_bits / elapsed_key_s
15     if elapsed_key_s > 0 else 0.0
16 )

```

SeQUeNCe expone una tasa de error por clave completada en `error_rates`; no expone aquí las claves tamizadas como atributos públicos. El script reconstruye el conteo total de errores multiplicando la suma de esas tasas por la longitud de clave y redondeando al entero más cercano. Luego calcula QBER con los conteos agregados, no promediando porcentajes por clave. La tasa divide todos los bits tamizados por el tiempo simulado hasta la última clave. Promediar tasas instantáneas asignaría el mismo peso a intervalos de distinta duración y podría sesgar la salida.

Listing B.5: Fondo, ganancia y referencia de clics tamizados.

```

1  def background_yield(dark_count_hz, detection_window_ps,
2                      detectors=3):
3      exposure_s = detectors * detection_window_ps * 1e-12
4      return 1.0 - math.exp(-dark_count_hz * exposure_s)
5
6  def wcs_gain(mu, eta_channel, eta_det, y0):
7      no_signal_click = math.exp(-mu * eta_channel * eta_det)
8      return 1.0 - (1.0 - y0) * no_signal_click
9
10 y0 = background_yield(p.dark_count_hz, p.detection_window_ps)
11 q_mu = wcs_gain(p.mean_photon_num, eta_ch,
12                p.detector_efficiency, y0)
13 sifted_rate_reference = 0.5 * min(
14     p.frequency_hz * q_mu,
15     3 * p.count_rate_hz,
16 )

```

`background_yield` convierte tasa oscura y ventana supuesta en probabilidad por pulso para tres detectores. `wcs_gain` combina ese fondo con la probabilidad de no recibir señal. El factor $1/2$ representa tamizado por bases y el mínimo impone disponibilidad de pulsos o límite agregado de conteo. La referencia es un control medio; no se programa como tope de cada corrida.

B.4. Indicador ideal

Listing B.6: Indicador de posprocesamiento monofotónico ideal.

```

1 def ideal_postprocessing_rate(qber, r_sifted_bps,
2                               f_ec=1.16):
3     if (not math.isfinite(qber)
4         or qber < 0 or qber >= 0.5):
5         return 0.0
6     h = _binary_entropy(qber)
7     factor = max(0.0, 1.0 - f_ec * h - h)
8     return r_sifted_bps * factor

```

La función no fija un corte manual en 11 %. El factor se anula por su propia entropía cerca de 9,81 % cuando $f_{EC} = 1,16$. Su nombre evita una afirmación que el cálculo no sostiene: para una fuente coherente débil sin estimación monofotónica, el resultado no es una tasa secreta.

B.5. Intervalos y contrastes

Listing B.7: Intervalo de Wilson para QBER agrupada.

```

1 def _wilson_qber_ci(runs, confidence=0.95):
2     errors = sum(run["total_errors"] for run in runs)
3     bits = sum(run["total_sifted_bits"] for run in runs)
4     p = errors / bits
5     z = stats.norm.ppf((1.0 + confidence) / 2.0)
6     denom = 1.0 + z * z / bits
7     center = (p + z * z / (2.0 * bits)) / denom
8     half = (
9         z * math.sqrt(
10             p * (1.0 - p) / bits
11             + z * z / (4.0 * bits * bits)
12         ) / denom
13     )
14     return p, max(0.0, center-half), min(1.0, center+half)

```

QBER es una proporción y puede estar cerca de cero. Wilson conserva mejor comportamiento que la aproximación normal simple en ese régimen, siempre que los bits agrupados puedan tratarse como intercambiables. No captura dependencia dentro de una clave ni heterogeneidad entre repeticiones. Las tasas usan intervalos t porque cada repetición produce una observación continua; las diferencias de detector usan Welch para no imponer varianzas iguales.

Como control posterior, las medias señuelo se remuestran a nivel de repetición:

Listing B.8: Bootstrap percentil usado como análisis de sensibilidad.

```

1 rng = np.random.default_rng(20260901)
2 indices = rng.integers(
3     0, rates.size, size=(100_000, rates.size)
4 )
5 bootstrap_means = rates[indices].mean(axis=1)
6 ci_bootstrap = np.quantile(
7     bootstrap_means, [0.025, 0.975]

```

Este cálculo usa las 30 tasas ya exportadas y no vuelve a ejecutar SeQUeNCe. El remuestreo conserva como unidad la repetición completa, por lo que tolera asimetría y valores nulos mejor que una justificación puramente normal [37]. Para visibilidad se usa además HC3, que pondera cada residuo por $(1 - h_{ii})^{-2}$ y reduce la dependencia del intervalo respecto de homoscedasticidad [36]. Ninguno de estos controles convierte los resultados en cotas de clave finita.

B.6. Cota señuelo y caso conservador

Listing B.9: Cota de error monofotónico con reemplazo conservador.

```

1 def decoy_e1_upper(e_nu, q_nu, e0, y0, y1, nu):
2     if y1 <= 0 or nu <= 0:
3         return 0.5
4     numerator = e_nu * q_nu * math.exp(nu) - e0 * y0
5     if numerator <= 0:
6         return 0.5
7     return min(0.5, numerator / (y1 * nu))

```

Un numerador no positivo aparece cuando la combinación de error simulado, ganancia analítica y muestra finita no sostiene una cota positiva. Truncarlo a cero supondría ausencia de error y aumentaría la tasa. El código adopta $1/2$, que anula la contribución secreta de esos eventos. El flujo cuenta cada activación para que la media no oculte esta decisión.

B.7. Validaciones y manifiesto

Listing B.10: Ejemplos de invariantes verificados antes de exportar.

```

1 assert 0.0 <= qber <= 0.5
2 assert qber_low <= qber <= qber_high
3 assert 0.0 <= ideal_rate <= sifted_rate
4 assert 0.0 <= q_nu <= q_mu <= 1.0
5 assert detector_sum == total_detector_clicks
6 for detector in qsd.detectors:
7     for name, expected in effective_detector_params.items():
8         if getattr(detector, name) != expected:
9             raise RuntimeError(f"{name}_was_not_applied")

```

Las aserciones detienen la generación si una salida viola las definiciones implementadas. No comprueban todavía que cada ejecución complete exactamente el número de claves solicitado. Después, el script calcula SHA-256 del flujo, el parche, las dependencias, cada CSV y las macros numéricas. Los hashes no prueban corrección científica ni cubren las fuentes LaTeX, las figuras o el PDF; prueban identidad de la evidencia computacional registrada.

Bibliografía

- [1] R. L. Rivest, A. Shamir, and L. Adleman, “A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems,” *Communications of the ACM*, vol. 21, no. 2, pp. 120–126, 1978.
- [2] Universidad Nacional de San Martín, “Ingeniería en telecomunicaciones.” <https://www.unsam.edu.ar/escuelas/ecyt/174/ciencia/ingenieria-telecomunicaciones>, 2026. Consultado el 28 de mayo de 2026.
- [3] I. H. López Grande, *Distribución cuántica de claves criptográficas. Experimentos y tecnologías*. Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2018.
- [4] C. E. Shannon, “Communication theory of secrecy systems,” *Bell System Technical Journal*, vol. 28, no. 4, pp. 656–715, 1949.
- [5] G. Brassard and L. Salvail, “Secret-key reconciliation by public discussion,” in *Advances in Cryptology – EUROCRYPT ’93*, pp. 410–423, Springer, 1994.
- [6] C. H. Bennett and G. Brassard, “Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing,” in *Proceedings of IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing*, (Bangalore, India), pp. 175–179, 1984.
- [7] P. W. Shor and J. Preskill, “Simple proof of security of the BB84 quantum key distribution protocol,” *Physical Review Letters*, vol. 85, no. 2, pp. 441–444, 2000.
- [8] W.-Y. Hwang, “Quantum key distribution with high loss: Toward global secure communication,” *Physical Review Letters*, vol. 91, no. 5, p. 057901, 2003.
- [9] H.-K. Lo, X. Ma, and K. Chen, “Decoy state quantum key distribution,” *Physical Review Letters*, vol. 94, no. 23, p. 230504, 2005.
- [10] X. Ma, B. Qi, Y. Zhao, and H.-K. Lo, “Practical decoy state for quantum key distribution,” *Physical Review A*, vol. 72, no. 1, p. 012326, 2005.
- [11] National Institute of Standards and Technology, “Nist releases first 3 finalized post-quantum encryption standards.” <https://www.nist.gov/news-events/news/2024/08/nist-releases-first-3-finalized-post-quantum-encryption-standards>, 2024. Consultado el 28 de mayo de 2026.
- [12] H.-K. Lo, M. Curty, and B. Qi, “Measurement-device-independent quantum key distribution,” *Physical Review Letters*, vol. 108, no. 13, p. 130503, 2012.

- [13] M. Lucamarini, Z. L. Yuan, J. F. Dynes, and A. J. Shields, “Overcoming the rate–distance limit of quantum key distribution without quantum repeaters,” *Nature*, vol. 557, pp. 400–403, 2018.
- [14] F. Grosshans, G. Van Assche, J. Wenger, R. Brouri, N. J. Cerf, and P. Grangier, “Quantum key distribution using gaussian-modulated coherent states,” *Nature*, vol. 421, pp. 238–241, 2003.
- [15] M. Peev, C. Pacher, R. Alléaume, C. Barreiro, J. Bouda, W. Boxleitner, T. Debuisschert, E. Diamanti, M. Dianati, J. F. Dynes, S. Fasel, S. Fossier, M. Fürst, J.-D. Gautier, O. Gay, N. Gisin, P. Grangier, A. Happe, Y. Hasani, M. Hentschel, H. Hübel, G. Humer, T. Länger, M. Legré, R. Lieger, J. Lodewyck, T. Lorünser, N. Lütkenhaus, A. Marhold, T. Matyus, O. Maurhart, L. Monat, S. Nauerth, J.-B. Page, A. Poppe, E. Querasser, G. Ribordy, S. Robyr, L. Salvail, A. W. Sharpe, A. J. Shields, D. Stucki, M. Suda, C. Tamas, T. Themel, R. T. Thew, Y. Thoma, A. Treiber, P. Trinkler, R. Tualle-Brouri, F. Vannel, N. Walenta, H. Weier, H. Weinfurter, I. Wimberger, Z. L. Yuan, H. Zbinden, and A. Zeilinger, “The SECOQC quantum key distribution network in vienna,” *New Journal of Physics*, vol. 11, p. 075001, 2009.
- [16] M. Sasaki, M. Fujiwara, H. Ishizuka, W. Klaus, K. Wakui, M. Takeoka, S. Miki, T. Yamashita, Z. Wang, A. Tanaka, K.-i. Yoshino, Y. Nambu, S. Takahashi, A. Tajima, A. Tomita, T. Domeki, T. Hasegawa, Y. Sakai, H. Kobayashi, T. Asai, K. Shimizu, Y. Tokura, T. Tsurumaru, M. Matsui, T. Honjo, K. Tamaki, H. Takesue, Y. Tokura, J. F. Dynes, A. R. Dixon, A. W. Sharpe, Z. Yuan, A. J. Shields, S. Uchikoga, M. Legré, S. Robyr, P. Trinkler, L. Monat, J.-B. Page, G. Ribordy, A. Poppe, A. Allacher, O. Maurhart, T. Länger, M. Peev, and A. Zeilinger, “Field test of quantum key distribution in the Tokyo QKD Network,” *Optics Express*, vol. 19, no. 11, pp. 10387–10409, 2011.
- [17] Y.-A. Chen, Q. Zhang, T.-Y. Chen, W.-Q. Cai, S.-K. Liao, J. Zhang, K. Chen, J. Yin, J.-G. Ren, Z. Chen, S.-L. Han, Q. Yu, K. Liang, F. Zhou, X. Yuan, M.-S. Zhao, T.-Y. Wang, X. Jiang, L. Zhang, W.-Y. Liu, Y. Li, Q. Shen, Y. Cao, C.-Y. Lu, R. Shu, J.-Y. Wang, L. Li, N.-L. Liu, F. Xu, X.-B. Wang, C.-Z. Peng, and J.-W. Pan, “An integrated space-to-ground quantum communication network over 4,600 kilometres,” *Nature*, vol. 589, pp. 214–219, 2021.
- [18] OPENQKD Consortium, “OPENQKD: Open european quantum key distribution testbed.” <https://openqkd.eu/>, 2026. Consultado el 29 de mayo de 2026.
- [19] European Commission, “The european quantum communication infrastructure (EuroQCI) initiative.” <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-quantum-communication-infrastructure-euroqci>, 2026. Consultado el 29 de mayo de 2026.
- [20] International Telecommunication Union, “Overview on networks supporting quantum key distribution,” Recommendation Y.3800, ITU-T, 2019.
- [21] European Telecommunications Standards Institute, “ISG QKD: Quantum key distribution.” <https://www.etsi.org/committee/qkd>, 2026. Consultado el 28 de mayo de 2026.

- [22] European Telecommunications Standards Institute, “Quantum key distribution (QKD); protocol and data format of REST-based key delivery API,” Group Specification ETSI GS QKD 014 V1.1.1, ETSI, 2019.
- [23] European Telecommunications Standards Institute, “Quantum key distribution (QKD); common criteria protection profile - pair of prepare and measure quantum key distribution modules,” Group Specification ETSI GS QKD 016 V2.1.1, ETSI, 2024.
- [24] Toshiba Digital Solutions Corporation, “Products and services: Quantum key distribution.” <https://www.global.toshiba/ww/products-solutions/security-ict/qkd/products.html>, 2026. Consultado el 28 de mayo de 2026.
- [25] X. Wu, A. Kolar, J. Chung, D. Jin, T. Zhong, R. Kettimuthu, and M. Suchara, “SeQeNCe: a customizable discrete-event simulator of quantum networks,” *Quantum Science and Technology*, vol. 6, no. 4, p. 045027, 2021.
- [26] Universidad Nacional de San Martín, “Plano campus miguelete UNSAM 2024.” https://unsam.edu.ar/img/PLANO_CampusMigueleteUNSAM_2024.pdf, 2024. Consultado el 29 de mayo de 2026.
- [27] Wikimedia Commons, “UNSAM escuela de humanidades campus miguelete.” https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UNSAM_Escuela_de_Humanidades_Campus_Miguelete.jpg, 2018. Consultado el 29 de mayo de 2026.
- [28] Wikimedia Commons, “Edificio corona del tornavía campus miguelete UNSAM.” https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edificio_Corona_del_Tornav%C3%ADa_Campus_Miguelete_UNSAM.jpg, 2011. Consultado el 29 de mayo de 2026.
- [29] ID Quantique, “ID230 infrared single-photon detector.” <https://www.idquantique.com/quantum-detection-systems/products/id230/>, 2026. Consultado el 29 de mayo de 2026.
- [30] Thorlabs, “Lithium niobate electro-optic modulators, fiber-coupled, 1260 nm–1625 nm.” <https://www.thorlabs.com/lithium-niobate-electro-optic-modulators-fiber-coupled-1260-nm---1625-nm>, 2026. Consultado el 29 de mayo de 2026.
- [31] Thorlabs, “LN53S-FC 10 ghz lithium niobate phase modulator for 1550 nm.” https://www.thorlabs.com/images/TabImages/Fiber_EO_Phase_Modulator_Lab_Fact.pdf, 2026. Referencia de componente; consultado el 1 de septiembre de 2026.
- [32] Thorlabs, “K-Cube laser sources, 1550 nm option.” <https://www.thorlabs.com/k-cube-r-laser-sources>, 2026. Consultado el 29 de mayo de 2026.
- [33] Swabian Instruments, “Time tagger ultra.” <https://www.swabianinstruments.com/time-tagger/>, 2026. Consultado el 29 de mayo de 2026.
- [34] E. B. Wilson, “Probable inference, the law of succession, and statistical inference,” *Journal of the American Statistical Association*, vol. 22, no. 158, pp. 209–212, 1927.
- [35] B. L. Welch, “The generalization of student’s problem when several different population variances are involved,” *Biometrika*, vol. 34, no. 1/2, pp. 28–35, 1947.

- [36] J. G. MacKinnon and H. White, “Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties,” *Journal of Econometrics*, vol. 29, no. 3, pp. 305–325, 1985.
- [37] B. Efron, “Bootstrap methods: Another look at the jackknife,” *The Annals of Statistics*, vol. 7, no. 1, pp. 1–26, 1979.